

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕົ້ນສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານຈັດທະນາອາຊີ

ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co.Ltd. (ປະເທດໄທ)
ຕາມ ທບ115ພຈ19032015
ຂະໜາດ 18x25 ຊມ ຈຳນວນພິມ: 4.605 ທິວ
ສະຫງວນລິຂະສິດ

໑ ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພື່ອສືບຕໍ່ການສຶກສາຂອງທ່ານ



ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2015

ຕາມຖານ

ແບບຮຽນ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 6

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໂອໂດ ປະທຳມະວົງ, ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ
ຈັນທະລາ ພິລິມລາສັກ, ສ.ວ.ສ

ກວດແກ້ໂດຍ: ກົງໃຈ ສີສຸຣາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ສຸກສະຫວັນ ພອນເທວາ, ສ.ວ.ສ

ພິມເຂົ້າໜ້າໂດຍ: ໂອໂດ ປະທຳມະວົງ, ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ
ຈັນທະລາ ພິລິມລາສັກ, ສ.ວ.ສ

ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ: ໄກສອນ ຮົ່ມໂພທິຈັກ, ສູນນິເທດ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ກົວລີ ລິຊິວບຣິ່ງ, ມ.ສ ຫຼັກ 52 ແຂວງ ວຽງຈັນ
ບົວລອຍ ຈັນທະວົງ, ມ.ສ ສີທ່ານາໄຊ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2015

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນ ເພື່ອການຮຽນການສອນຕາມແຜນປະຕິຮູບຫຼັກສູດສາມັນສຶກສາ ປີ 2009 ຂອງວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ໃນປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 6 ນີ້, ແຖມຂອງຫຼັກສູດປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນໃຫຍ່ຄື:

- ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ-ຖານຂໍ້ມູນ
- ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ MS Office Access

ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໃຊ້ເປັນຄູ່ມືການຮຽນວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ທັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່ສອນຕາມຫຼັກການຮຽນການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສ້າງ ແລະ ຄົ້ນພົບຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແນະນຳຂອງຄູ. ດັ່ງນັ້ນ, ບົດຮຽນແຕ່ລະບົດຂອງປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ຈຶ່ງປະກອບດ້ວຍໃຈຄວາມບົດຮຽນ, ກິດຈະກຳ ແລະ ຄຳຖາມຄົ້ນຄວ້າ. ການຊັບຊ້ອນບົດ ແລະ ເນື້ອໃນບົດຮຽນ ແມ່ນອີງໃສ່ສະພາບຈຸດພິເສດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຮຽນການສອນວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານໃນປະເທດເຮົາ. ເນື່ອງຈາກ ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຈຶ່ງບໍ່ປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບັກພ່ອງໄດ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍຄວາມຮ່ວມມືນຳທ່ານຜູ້ໃຊ້ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ຈຶ່ງຊ່ວຍສັງເກດຈຸດບົກພ່ອງ ຫຼື ຈຸດຜິດພາດທີ່ມີຢູ່ໃນປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ແລ້ວສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານໄປຍັງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າໃນການພິມຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ-ຖານຂໍ້ມູນ.....	1
1. ຂໍ້ມູນ (Data)	1
2. ລະບົບຂໍ້ມູນ (Data System).....	14
3. ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (Data Base and Database Management System).....	16
ບົດທີ 2 ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ MS Office Access	19
1. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ MS Office Access 2007	19
2. ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ	40
3. ການສ້າງຕາຕະລາງ (Table) ຜັບຂໍ້ມູນ ແລະ ກຳນົດເຂດຂໍ້ມູນ (Fields).....	44
4. ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງ	54
5. ການເພີ່ມ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ.....	71
6. ການສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບຟອມ	75
7. ການວິເຄາະ ແລະ ການລາຍງານຂໍ້ມູນ.....	87
8. ການສ້າງແບບສອບຖາມ (Query)	90
9. ການສ້າງບົດລາຍງານ (Report).....	94
ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ	106

ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ-ຖານຂໍ້ມູນ

1. ຂໍ້ມູນ (Data)

ຄຳວ່າ **ຂໍ້ມູນ** ນີ້ ຜ່ານມາເຄີຍໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງມັນ ບາງສ່ວນຕາມການຮຽບຮຽງທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມແບບຮຽນຂັ້ນ ມ.1 ແລະ ມ.5. ໃນນີ້ ເພື່ອເປັນການ ທວນຄືນຄວາມຮູ້ເກົ່າຂອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ຄວາມຮູ້ນັ້ນເຂົ້າໃນການຮຽນວິຊາ ICT ຢູ່ຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ຜູ້ຮຽບຮຽງຈຶ່ງໄດ້ເອົາເລື່ອງນີ້ ມານຳ ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງມັນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນ

ໂດຍອີງໃສ່ການຕີຄວາມໝາຍໃຫ້ແກ່ຄຳວ່າ **ຂໍ້ມູນ** ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ໂດຍສະເພາະ ທາງອິນເຕີເນັດ ສາມາດສັງລວມຄວາມໝາຍຂອງມັນທາງດ້ານ ICT ໄດ້ຄື:

ຂໍ້ມູນແມ່ນການເກັບກຳຂໍ້ເທັດຈິງ, ເຊັ່ນ ຄຸນຄ່າ ຫຼື ມາດຕະການ. ລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນອາດຈະເປັນ ຈຳນວນ, ຄຳເວົ້າ, ການວັດແທກ, ການສັງເກດການ ຫຼື ພຽງແຕ່ການເປັນ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ¹.

ຂໍ້ມູນແມ່ນຮ່າງກາຍຂອງຂໍ້ເທັດຈິງ. ທັງໝົດແມ່ນຂຶ້ນກັບເລື່ອງໃດທີ່ພວກເຮົາກຳລັງ ເຮັດວຽກຢູ່ກັບມັນ. ຂໍ້ມູນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂ່າວສານທີ່ເປັນຄວາມຈິງ ຫຼື ເປັນສະຖິຕິ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດຳເນີນການໂດຍໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ. ຂໍ້ສະເໜີອາດຈະເປັນແບບສົມມຸດ ຫຼື ຂໍ້ສະຫຼຸບຈາກການຄາດຄະເນ. ແຕ່ລະລະດັບຂອງພື້ນທີ່, ເສັ້ນ, ຫຼື ຈຸດທີ່ນຳໃຊ້ເປັນການອ້າງ ອີງສາມາດວັດ-ປະເມີນຜົນໄດ້².

¹ <http://www.mathsisfun.com/data/data.html>

² http://wiki.answers.com/Q/What_the_definition_of_data?#slide=1

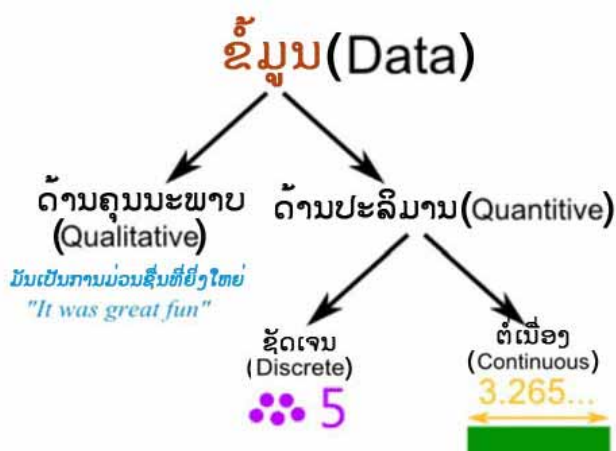
1.2 ຊະນິດຂອງຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນສາມາດເປັນໄດ້ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ (Qualitative) ຫຼື ດ້ານປະລິມານ (Quantitative).

- ຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ (ມັນອະທິບາຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງ).
- ຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ, ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນຕົວເລກ (ຈຳນວນ).

ຮູບທີ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານຍັງສາມາດແຍກອອກເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ:

- ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີການຕັດສິນໃຈໄດ້ພຽງແຕ່ສາມາດເອົາຄຸນຄ່າໃດໜຶ່ງ (ເຊັ່ນ: ຈຳນວນຖ້ວນ).
- ຂໍ້ມູນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງສາມາດເອົາຄຸນຄ່າໃດໆກໍໄດ້ (ພາຍໃນຊ່ວງໃດໜຶ່ງ).



ຮູບທີ 1: ແຜນວາດຂອງຊະນິດຂໍ້ມູນ

ຖ້າສັງລວມກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນແລ້ວ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ພຽງແຕ່ວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນແມ່ນສາມາດນັບໄດ້, ຂໍ້ມູນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນເປັນການວັດແທກ.

ຕົວຢ່າງ: ພວກເຮົາຈະຮູ້ກ່ຽວກັບຮູບປະພັນ ແລະ ລັກສະນະຂອງໝາໄດ້ແນວໃດ?



ຮູບທີ 2: ໝາພັນເຢຍລະມັນ

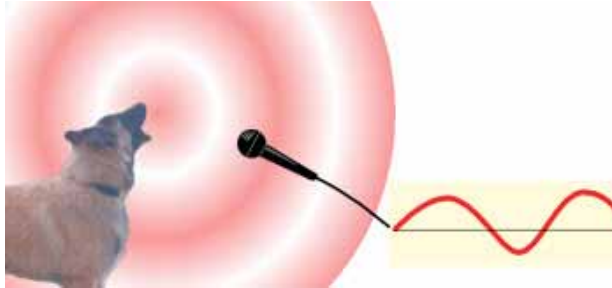
ຕົວຈິງສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບປະພັນ ແລະ ລັກສະນະຂອງໝາດັ່ງນີ້:

- * ຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນນະພາບ:
 - ມັນມີຂົນເປັນສີນ້ຳຕານ ແລະ ສີດຳ.
 - ມັນມີຂົນຍາວ.
 - ມັນມີພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
- * ຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ:
 - ຊັດເຈນ (ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ):
 - ມັນມີ 4 ຂາ.
 - ມັນມີຫູ 2 ເບື້ອງ.
 - ຕໍ່ເນື່ອງ:
 - ມັນໜັກ 25,5 ກິໂລ.
 - ມັນສູງ 565 ມມ.

1.3 ຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບ ອະນາລົອກ (Analog) ແລະ ດິຈິຕອນ (Digital)

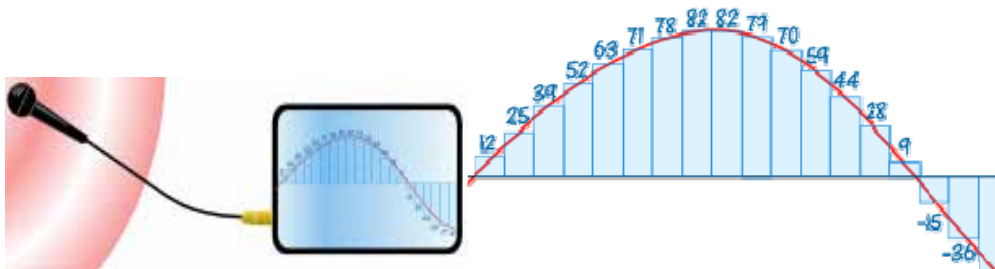
ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນແສງ, ສຽງ ແລະ ຮູບພາບຈະຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນ 2 ຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ອະນາລົອກ ແລະ ດິຈິຕອນ.

ອະນາລ໊ອກ ໝາຍເຖິງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທາງດ້ານຮູບຮ່າງທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ດິຈິຕອນ ໝາຍເຖິງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເຮັດຂຶ້ນຈາກຈຳນວນ.



ຮູບທີ 3: ການອັດສຽງໝາເທົ່າ

ຕົວຢ່າງ: ສຽງເທົ່າຂອງໝາ ຖືວ່າ ເປັນສັນຍານໃນແບບອະນາລ໊ອກ. ມັນເປັນຄື້ນຟອງທີ່ເກີດຈາກຄວາມກົດດັນຕົວຈິງໃນອາກາດ, ແລະ ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮູບຮ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ ໂດຍບໍ່ມີການພັກຜ່ອນຢ່າງກະທັນຫັນ.



ຮູບທີ 4: ການແປສັນຍານສຽງໝາ

ໄມໂກຣໂຟນ (microphone) ໄດ້ປ່ຽນຄວາມກົດດັນໃຫ້ເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ ແລະ ມັນກໍຍັງເປັນອະນາລ໊ອກ (ໄຟຟ້າເປັນທາງດ້ານຮູບຮ່າງ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ). ແຕ່ເມື່ອນຳເອົາໄປບັນທຶກເຂົ້າໃນຄອມພິວເຕີ ຫຼື ໂທລະສັບແລ້ວມັນກໍຈະກາຍເປັນດິຈິຕອນ.

ຫຼາຍພັນຄັ້ງຕໍ່ນາທີຂອງສັນຍານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ (ອະນາລ໌ອກ) ໄດ້ຖືກວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍສະເພາະ ແລະ ຖືກບັນທຶກເປັນຈຳນວນ ເຊັ່ນ: 12, 25, 39, 52, 68, 71, 78, 82, 82, 79, 70, 59, ... (ຕາມຕົວຈິງ ມັນຄວນເປັນເລກຖານສອງເໝືອນດັ່ງ “000011000001100100100 111...”).

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສຽງໄດ້ກາຍມາເປັນສັນຍານດິຈິຕອນ. ສັງເກດເຫັນວ່າ ຂໍ້ມູນດິຈິຕອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລົງຢ່າງກະທັນຫັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ (Discrete Data) ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນສາມາດເປັນໄດ້ແຕ່ຈຳນວນ ເຊັ່ນ: 1, 2, 3, ...

ສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຖ່າຍຮູບ. ແສງ (ເຊິ່ງເປັນອະນາລ໌ອກ) ໄດ້ຮັບການສາຍໃສ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້ານັບລ້ານເຊັ່ນເຊີ (Sensor) ນ້ອຍພາຍໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ:



ຮູບທີ 5: ການຖ່າຍພາບ ແລະ ການແປສັນຍານ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບວັດແທກແສງສະຫວ່າງໃນແຕ່ລະຈຸດ ແລະ ສາມາດຜະລິດເປັນ ຈຳນວນ. ຮູບພາບທີ່ປາກົດຂຶ້ນ ກາຍມາເປັນສັນຍານດິຈິຕອນ ເຊັ່ນ: “A1DDFF9, ADE3FF, B5E7FE, AFE4F8, ...” ເຊິ່ງເປັນເລກຂອງສີຖານສິບຫົກ (ຖ້າໃຊ້ໃນລະດັບສາກົນ ຈະເປັນເລກຖານສອງ ເຊັ່ນ: 101000011101110111111001...)



ຮູບທີ 6: ຮູບພາບທີ່ປາກົດເປັນສັນຍານດິຈິຕອນ

ຖ້າເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ກໍຢູ່ໃນຮູບແບບດິຈິຕອນ ເຊິ່ງມັນແມ່ນປະກອບຂຶ້ນຈາກເມັດ ມົນທົນນ້ອຍໆ ນັບເປັນລ້ານເມັດ ເອີ້ນວ່າ ປົກແຊວ (pixels). ແຕ່ລະປົກແຊວໄດ້ນຳ ໃຊ້ ເລກສີຖານສິບທຶກ.

ຂໍ້ມູນດິຈິຕອນແມ່ນງ່າຍຫຼາຍສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການບັນທຶກ, ການແບ່ງປັນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ສົ່ງທັງໝົດໄປໃນທົ່ວ ໂລກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ຫຼາຍ.

1.4 ຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ

ຂໍ້ມູນເປັນອົງປະກອບສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປ້ອນ ເຂົ້າໄປໃນຄອມພິວເຕີດ້ວຍໂປຣແກຣມ ເພື່ອຜະລິດຜົນຮັບຕາມທີ່ຕ້ອງການອອກມາ. ຂໍ້ມູນ ທີ່ໃຊ້ກັບຄອມພິວເຕີໄດ້ ມີ 5 ປະເພດຄື: ຂໍ້ມູນຕົວເລກ (Numeric Data), ຂໍ້ມູນຕົວ ອັກສອນ (Text Data), ຂໍ້ມູນສຽງ (Audio Data), ຂໍ້ມູນພາບ (Images Data) ແລະ ຂໍ້ມູນພາບເຄື່ອນໄຫວ (Video Data)³.

ການນຳເອົາຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ ມີລະດັບໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

³ http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page44.htm

ໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນ (Data Structure)
ບິດ (Bit) ບິດຄືຂໍ້ມູນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ຄອມພິວເຕີສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ວຽກໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ເລກ 0 ແລະ 1 ເທົ່ານັ້ນ.
ໄບ (Byte) ຫຼື ອັກຂະລະ (Character) ໄບໄດ້ແກ່ຕົວເລກ ຫຼື ຕົວອັກສອນ ຫຼື ສັນຍະລັກພິເສດ 1 ໂຕ ເຊັ່ນ: 0, 1, ..., 9, A, B, ..., Z ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆ ເຊິ່ງ 1 ໄບຈະເທົ່າກັບ 8 ບິດ ຫຼື ຕົວອັກຂະລະ 1 ໂຕ ເປັນຕົ້ນ.
ຟິລ (Field) ຟິລໄດ້ແກ່ ໄບ ຫຼື ຕົວອັກຂະລະຕັ້ງແຕ່ 1 ໂຕຂຶ້ນໄປຮ່ວມກັນເປັນຟິລ ເຊັ່ນ: ເລກປະຈຳຕົວ, ຊື່ພະນັກງານ ເປັນຕົ້ນ.
ເຣຄອດ (Record) ເຣຄອດໄດ້ແກ່ຟິລຕັ້ງແຕ່ 1 ຟິລຂຶ້ນໄປ ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມກັນເປັນເຣຄອດ ເຊັ່ນ: ຊື່ນາມສະກຸນ ເລກປະຈຳຕົວ ຍອດຂາຍ ຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານໜຶ່ງຄົນ ເປັນ 1 ເຣຄອດ.
ໄຟລ (Files) ຫຼື ແຟມຂໍ້ມູນ ໄຟລໄດ້ແກ່ເຣຄອດຫຼາຍໆເຣຄອດ ໂຮມກັນ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນປະຫວັດນັກຮຽນ ແຕ່ລະຄົນທີ່ເອົາມາໂຮມກັນທັງໝົດ ເປັນໄຟລ ຫຼື ແຟມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ້ນ.
ຖານຂໍ້ມູນ (Database) ຖານຂໍ້ມູນຄືການເກັບລວບລວມໄຟລຂໍ້ມູນຫຼາຍໆໄຟລທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນມາໂຮມເຂົ້າກັນ ເຊັ່ນ: ໄຟລຂໍ້ມູນຄະແນນປະຈຳເດືອນຂອງແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ມາໂຮມກັນເປັນຖານຂໍ້ມູນຄະແນນຂອງໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ້ນ.

1.5 ການວັດຂະໜາດຂໍ້ມູນ

ເພື່ອຈະພິຈາລະນາວ່າ ຂໍ້ມູນໃດມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍພຽງໃດ ຈະມີຫົວໜ່ວຍໃນການວັດຂະໜາດຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

8 Bit = 1 Byte

1,024 MB = 1 GB (ກິກະໄບ)

1,024 Byte = 1 KB (ກິໂລໄບ)

1,024 GB = 1TB (ເທຣະໄບ)

1,024 KB = 1 MB (ເມກະໄບ)

1.6 ລະບົບເລກຖານສອງ (Binary Number System)

ຄອມພິວເຕີໃຊ້ຕົວເລກຖານສອງ ແລະ ເກມປົດສະໜາບາງຢ່າງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ໂດຍນຳໃຊ້ຕົວເລກຖານສອງ. ຈຳນວນຖານສອງແມ່ນມີພຽງແຕ່ 0 ແລະ 1, ສ່ວນ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ຫຼື 9 ບໍ່ແມ່ນຈຳນວນຖານສອງ.

ຕາຕະລາງການນັບຈຳນວນຖານສອງ

	Binary	ການນັບ
	0	ເລີ່ມຈາກ 0
.	1	ຫາ 1
..	10	ກັບຄືນນັບໃໝ່ເລີ່ມຈາກ 0 ອີກ, ແຕ່ເພີ່ມ 1 ເຂົ້າທາງດ້ານຊ້າຍ
...	11	
....	100	ກັບຄືນນັບໃໝ່ເລີ່ມຈາກ 0 ອີກ, ແລະ ເພີ່ມ 1 ເຂົ້າໃສ່ຕົວເລກທາງດ້ານຊ້າຍ ... ແຕ່ເມື່ອຮອດຕົວເລກ 1 ແລ້ວ ກໍໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຄືນຈາກ 0 ແລະ ຕື່ມ 1 ໃສ່ບ່ອນຕໍ່ໄປ ທາງດ້ານຊ້າຍ
.....	101	
.....	110	
.....	111	
.....	1000	ກັບຄືນນັບໃໝ່ເລີ່ມຈາກ 0 ອີກ (ສຳລັບທັງໝົດ 3 ຕົວເລກ), ຕື່ມ 1 ໃສ່ທາງດ້ານຊ້າຍ
.....	1001	ແຕ່ຕ່ຳໄປ!

ຕາຕະລາງການນັບຈຳນວນຖານສິບ ແລະ ຖານສອງ

Decimal:	Binary:
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111
20	10100
25	11001
30	11110
40	101000
50	110010
100	1100100
200	11001000
500	111110100

ຕົວເລກຖານສອງ ໂຕໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: 0 ຫຼື 1 ເອີ້ນວ່າ ບິດ (bit)* ຕົວຢ່າງ: 11010
ມີຄວາມຍາວເທົ່າກັບ 5 ບິດ.

*bit: binary digit

ການປຸງເລກຖານສອງເປັນເລກຖານສິບສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຕາມຕົວຢ່າງດັ່ງນີ້:
ຕົວຢ່າງ:

- 1) ຖ້າປຸງ 1111 (ເລກຖານສອງ) ໃຫ້ເປັນເລກຖານສິບຈະມີຈຳນວນເທົ່າໃດ?
 - ຕົວເລກ "1" ທາງດ້ານຊ້າຍຢູ່ບ່ອນຂອງ $2 \times 2 \times 2$, ສະແດງວ່າ $1 \times 2 \times 2 \times 2 (=8)$.
 - ຕົວເລກ "1" ຖັດມາຢູ່ບ່ອນຂອງ 2×2 , ສະແດງວ່າ $1 \times 2 \times 2 (=4)$.
 - ຕົວເລກ "1" ຖັດມາຢູ່ບ່ອນຂອງ "2", ຕົວເລກ "1" ສະແດງວ່າ $1 \times 2 (=2)$
 - ຕົວເລກ "1" ສຸດທ້າຍ ຢູ່ທີ່ຕັ້ງຂອງຫົວໜ່ວຍ, ສະແດງວ່າ 1

ຄຳຕອບ: $1111 = 8+4+2+1 = 15$ (ເລກຖານສິບ).

- 2) ຖ້າປຸງ 1001 (ເລກຖານສອງ) ໃຫ້ເປັນເລກຖານສິບຈະມີຈຳນວນເທົ່າໃດ?
 - ຕົວເລກ "1" ທາງດ້ານຊ້າຍຢູ່ບ່ອນຂອງ $2 \times 2 \times 2$, ສະແດງວ່າ $1 \times 2 \times 2 \times 2 (=8)$.
 - ຕົວເລກ "0" ຖັດມາຢູ່ບ່ອນ 2×2 , ສະແດງວ່າ $0 \times 2 \times 2 (=0)$
 - ຕົວເລກ "0" ຖັດມາຢູ່ບ່ອນ "2", ສະແດງວ່າ $0 \times 2 (=0)$
 - ຕົວເລກ "1" ສຸດທ້າຍ ຢູ່ທີ່ຕັ້ງຂອງຫົວໜ່ວຍ, ສະແດງວ່າ 1

ຄຳຕອບ: $1001 = 8+0+0+1 = 9$ (ເລກຖານສິບ).

1.7 ການເກັບຂໍ້ມູນ (Data Collection)

ຂໍ້ມູນສາມາດເກັບໄດ້ໃນຫຼາຍວິທີ. ວິທີທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດແມ່ນການສັງເກດການໂດຍກົງ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າເຮົາຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ ມີລົດຈຳນວນເທົ່າໃດທີ່ຜ່ານຢູ່ຈຸດສະເພາະໃດໜຶ່ງຂອງທົນທາງ ໃນໄລຍະເວລາຫ່າງກັນ 10 ນາທີ. ເຮົາພຽງແຕ່ຢືນຢູ່ໃນຈຸດນັ້ນຂອງຖະໜົນ, ແລະ ນັບຈຳນວນລົດທີ່ແລ່ນຜ່ານໃນໄລຍະເວລານັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຂໍ້ມູນສາມາດເກັບກຳໄດ້ໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດ (Survey).

ໃນບາງກໍລະນີ ການເກັບຂໍ້ມູນຂອງປະຊາກອນອາດເກັບຕາມສຳມະໂນປະຊາກອນຫຼື ຕາມກຸ່ມຕົວຢ່າງ. ການເກັບຂໍ້ມູນຕາມສຳມະໂນປະຊາກອນແມ່ນການເກັບລວບລວມເອົາ

ຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມ (ປະຊາກອນທັງໝົດ) ແລະ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ຍາກ. ການເກັບຂໍ້ມູນຕາມກຸ່ມຕົວຢ່າງແມ່ນການເກັບລວບລວມເອົາພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກບາງຄົນທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນກຸ່ມເທົ່ານັ້ນ, ມັນອາດບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແຕ່ກໍສາມາດນຳໃຊ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ. ຕົວຢ່າງ: ສະໂມສອນກິລາໃນໂຮງຮຽນຂອງເຮົາ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 120 ຄົນ. ຖ້າເຮົາຖາມເຖິງອາຍຸຂອງໝົດທຸກຄົນ ນັ້ນໝາຍເຖິງ **ການເກັບຂໍ້ມູນຕາມສຳມະໂນປະຊາກອນ (census)**. ຖ້າເຮົາເກັບກຳເອົາ ແຕ່ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າມາໃນສະໂມສອນກິລາຂອງຕອນແລງນີ້ ນັ້ນໝາຍເຖິງ **ການເກັບຂໍ້ມູນຕາມກຸ່ມຕົວຢ່າງ (sample)**.

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແມ່ນເປັນວິທີທາງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາກອນໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ.

ການສຳຫຼວດສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຕັດສິນໃຈໃນສິ່ງຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງການການປ່ຽນແປງ, ບ່ອນໃດຄວນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະຕ້ອງຊື້ ບັນຫາແນວໃດທີ່ອາດຈະເກີດມີຂຶ້ນ ຫຼື ທ່ານອາດຈະມີຄຳຖາມອື່ນໆຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນທຸກເວລາ.

ສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດແມ່ນ ມັນສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບແຕ່ລະຫົວຂໍ້.

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດ ມັກຈະເຫັນໄດ້ໃນລາຍການທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ.

ພວກເຮົາສາມາດສຳຫຼວດປະຊາກອນ (ໂດຍຜ່ານການຖາມ, ແບບສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ ແລະອື່ນໆ) ຫຼື ສິ່ງຂອງ (ເຊັ່ນ: ລະດັບມົນລະພິດໃນນ້ຳ ຫຼື ສະພາບຂອງການຈະລາຈອນ).

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ມີ 4 ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- ຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ: ການສ້າງຄຳຖາມ
- ຂັ້ນຕອນທີສອງ: ການຖາມຄຳຖາມ
- ຂັ້ນຕອນທີສາມ: ການນັບ (ປະເມີນ) ຜົນໄດ້ຮັບ
- ຂັ້ນຕອນທີສີ່: ການນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ

ຄຳຖາມ

1) ໃນຄຳຕອບຕໍ່ໄປນີ້ ຂໍໃດແມ່ນຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ?

ກ. ມັນມີຂົນສີດຳ ແລະ ຂາວ.

ຂ. ມັນມີຫູສອງເບື້ອງ.

ຄ. ມັນມີຂົນຍາວ.

ງ. ມັນມີຫາງຍາວ.



2) ໃນຄຳຕອບຕໍ່ໄປນີ້ ຂໍໃດແມ່ນຂໍ້ມູນແບບຕໍ່ເນື່ອງ?

ກ. ມັນມີຕາສອງໜ່ວຍ.

ຂ. ມັນມີລູກຫ້າໂຕ.

ຄ. ມັນໜັກ 5.4 ກິໂລ.

ງ. ມັນມີສີຂາ.



3) ໃນຄຳຕອບຕໍ່ໄປນີ້ ຂໍໃດແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ?

ກ. ມັນຍາວ 45,2 ຊມ.

ຂ. ມັນສູງ 22.3 ຊມ.

ຄ. ມັນໜັກ 5.4 ກິໂລ.

ງ. ນາງມີແຂ້ວ 30 ເຫຼັ້ມ.

4) ສຳມະໂນຄົວເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ:

ກ. ສະມາຊິກທັງໝົດຂອງປະຊາກອນ.

ຂ. ສະມາຊິກທັງໝົດທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນ.

ຄ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນ.

ງ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂະໜາດນ້ອຍຂອງປະຊາກອນ.

5) ໃນຄຳຕອບຕໍ່ໄປນີ້ ຂໍໃດບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ?

ກ. ງູຍາວ 2 ມ.

ຂ. ງູມີຕາສອງໜ່ວຍ.

ຄ. ງູມີສີຂຽວ ແລະ ເຫຼືອງ

ງ. ງູບໍ່ມີຂາ



- 13

2. ລະບົບຂໍ້ມູນ (Data System)

2.1 ນິຍາມ

ລະບົບຂໍ້ມູນ⁴ ເປັນຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ ເພື່ອອ້າງອີງເຖິງການເກັບລວບລວມການຈັດລະບຽບການຕັ້ງຂອງສັນຍະລັກ ແລະ ຂະບວນການທີ່ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສໍານັກງານ, ຫ້ອງການ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການເປັນສັນຍະລັກ (ຂໍ້ມູນ) ດັ່ງກ່າວ. ການເກັບລວບລວມການຈັດລະບຽບການຕັ້ງສັນຍະລັກ ແລະ ການດໍາເນີນງານການຈັດການກັບສັນຍະລັກ ສາມາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງເປັນລະບົບ.

ລະບົບຂໍ້ມູນໝາຍເຖິງໂຄງສ້າງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍເຄືອຂ່າຍທຸກຊ່ອງທາງຂອງການສື່ສານທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້.

ສະນັ້ນ, ການປາກເວົ້າຂອງມະນຸດ ຖ້າຈະເກັບໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນ ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງນສຽງໃຫ້ເປັນສັນຍະລັກ ແລະ ຈັດຕັ້ງລະບົບໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ. ເຊັ່ນດຽວກັນການເກັບຮູບພາບໄວ້ໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນ ກໍຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງມັນໃຫ້ເປັນສັນຍະລັກ ແລະ ນັບທັງສິ່ງອື່ນໆ (ຂໍ້ມູນດິບ) ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຕ້ອງການເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ດົນໃນລະບົບຂໍ້ມູນ.

ໃນທາງດ້ານການສຶກສາ⁵, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນເປັນລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາທີ່ມີຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການສຶກສາ. ຕົວຢ່າງຂອງລະບົບຂໍ້ມູນປະກອບມີ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງນັກຮຽນ (SISS), ລະບົບການປະເມີນຜົນລະບົບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ (IMSS), ແລະ ລະບົບສາງຂໍ້ມູນ, ແຕ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະ ແຍກເປັນລະບົບຕ່າງຫາກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການຂອງການທໍາງານດຽວກັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ລະບົບຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນການສຶກສາເປັນລະບົບຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງການຕັດສິນໃຈມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນໄດ້ວິເຄາະ.

⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Data_system

⁵ http://wiki.answers.com/Q/What_is_a_data_system

2.2 ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຂໍ້ມູນ ກໍຄືປະສິດທິຜົນຂອງການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຂຶ້ນກັບສາມລັກສະນະພື້ນຖານ⁶:

- 1) ການຈັດສົ່ງ: ລະບົບຂໍ້ມູນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ໄປໄດ້.
- 2) ຄວາມຖືກຕ້ອງ: ລະບົບຂໍ້ມູນຕ້ອງຄົ້ນຫາວ່າ ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກໄປຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ.
- 3) ຕົງເວລາ: ລະບົບຂໍ້ມູນຕ້ອງຄົ້ນຫາວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຢູ່ໃນລັກສະນະ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທັນເວລາ ນອກຈາກປະສິດທິຜົນຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ. ຂໍ້ມູນ ນັ້ນຍັງສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໄວຂອງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນຍັງມີ 5 ພາກສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

- 1) ຂໍ້ຄວາມ (Message): ຂໍ້ມູນ ຫຼື ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນວ່າຈະຖືກສົ່ງໄປ. ມັນ ອາດຈະເປັນຂໍ້ຄວາມ, ຈຳນວນ, ຮູບພາບ ແລະອື່ນໆ.
- 2) ຜູ້ສົ່ງ (Sender): ອຸປະກອນທີ່ຖ່າຍໂອນຂໍ້ຄວາມ. ມັນອາດຈະເປັນຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບ ແລະອື່ນໆ.
- 3) ເຄື່ອງຮັບ (Receiver): ອຸປະກອນທີ່ຮັບເອົາຂໍ້ຄວາມໄດ້. ມັນອາດຈະເປັນອົງ ປະກອບແບບດຽວກັນກັບຜູ້ສົ່ງ.
- 4) ສື່ນຳສົ່ງ (Medium): ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຜ່ານ, ສາຍ ຊຸກນຳ, ອາກາດ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະອື່ນໆ.
- 5) ອະນຸສັນຍາ (Protocol): ກຳນົດກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຄວນຈະໄດ້ ຮັບການສັງເກດເຫັນໂດຍອຸປະກອນ.

⁶ http://wiki.answers.com/Q/Elements_of_data_communication_system#slide=1

http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_basic_elements_of_data_communication_system#slide=2

ຄຳຖາມ

- 1) ລະບົບຂໍ້ມູນແມ່ນຫຍັງ? ຈົ່ງອະທິບາຍພ້ອມທັງຍົກຕົວຢ່າງ.
- 2) ປະສິດທິຜົນຂອງລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຍັງແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
- 3) ອົງປະກອບຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນມີຫຍັງແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.

3. ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (Database and Database Management System)

3.1 ນິຍາມ

ຖານຂໍ້ມູນສະແດງ ແລະ ຈັດການລະບົບສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ, ພາຍຫຼັງເປັນລະບົບທີ່ແນ່ນອນ, ສັງລວມຈຳນວນຂໍ້ມູນຈະໜາດໃຫຍ່.

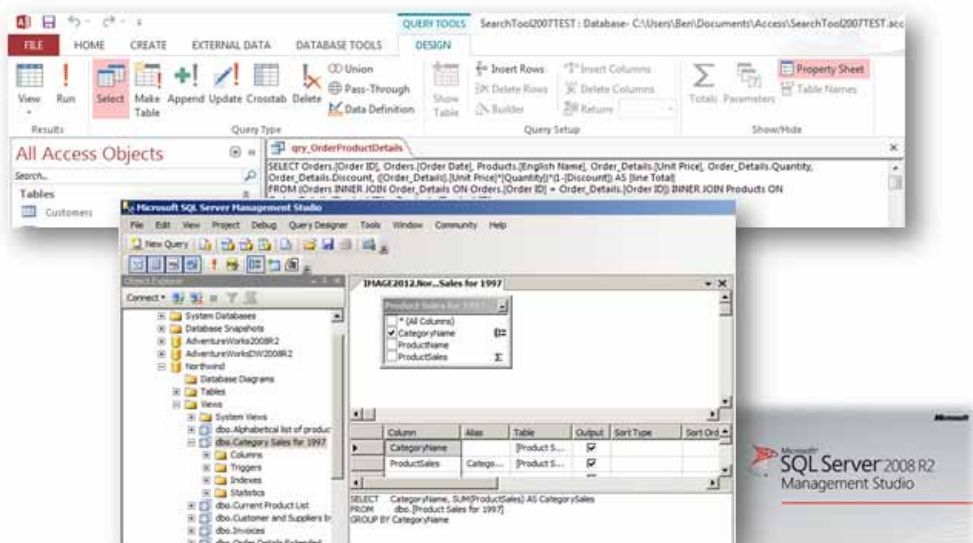
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນ: ຊອບແວການຄຸ້ມຄອງ, ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ (DBMS) ແລະ ຈຳນວນຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກບັນທຶກຖານຂໍ້ມູນໃນຕົວຂອງມັນເອງ⁷.

3.2 ຊະນິດ ແລະ ໂຄງສ້າງ

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງສ້າງການເກັບຮັກສາຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ມີການຄວບຄຸມທັງໝົດຂອງການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບການອ່ານ ແລະ ຂຽນໃນຖານຂໍ້ມູນ. ເພື່ອຄົ້ນຫາການຜະລິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, DBMS ໄດ້ສະໜອງ ພາສາຖານຂໍ້ມູນ. ພາສາຖານຂໍ້ມູນທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍແມ່ນ SQL (Structur Query Language).

⁷ <http://de.wikipedia.org/wiki/Datenbank>; <http://www.datenbanken-verstehen.de/>

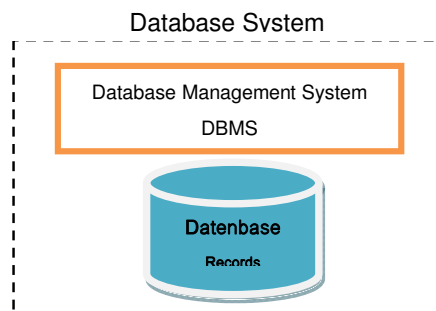
SQL (ອ່ານວ່າ “ເອສ ຄີວ ເອວ”) ໝາຍເຖິງພາສາໂຄງປະກອບການສອບຖາມ. SQL ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຖານຂໍ້ມູນ. ອີງຕາມສະຖາບັນແຫ່ງຊາດມາດຕະຖານອາເມຣິກາ (ANSI), ມັນເປັນພາສາມາດຕະຖານສຳລັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງແບບສຳພັນ (Relational Database Management Systems: RDBMS). ຄຳສັ່ງ SQL ຖືກໃຊ້ໃນການດຳເນີນການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນໃນການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື ການດຶງເອົາຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນແບບສຳພັນ (RDBMS) ບາງສ່ວນໂດຍທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ SQL ແມ່ນ: Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, Ingres, ແລະອື່ນໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນນຳໃຊ້ SQL ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເພາະສະນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງມີການຂະຫຍາຍກຳມະສິດສ່ວນຕົວເພີ່ມເຕີມ ເຊິ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຂົາຈະນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບລະບົບຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມາດຕະຖານຄຳສັ່ງຂອງ SQL ເຊັ່ນ: ເລືອກເຟັ້ນ (Select), ສອດແຊກ (Insert), ປັບປຸງ (Update), ລຶບ (Delete), ສ້າງ (Create), ແລະ ວາງ (Drop) ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຜົນສຳເລັດເກືອບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດແນວອື່ນກັບຖານຂໍ້ມູນອີກ. ຄູ່ມືການໃຊ້ໂປຣແກຣມ ຈະສະໜອງຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະຄຳສັ່ງຕົ້ນຕໍໃຫ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຝິກການນຳໃຊ້ຕົວແປພາສາ SQL.



ຮູບທີ 7: SQL Commands: MS Access SQL Versus SQL Server⁸

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (DBS) ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນ ຄື:

- 1) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສະໜອງໃຫ້ແມ່ນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຄັງຂໍ້ມູນ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ ການປັກຫຼີກ (Records), ສັງລວມ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນ.
- 2) ຊອບແວເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ (DBMS).



ຮູບທີ 8: ແຜນວາດສະແດງໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (DBS)

ຄໍາຖາມ

- 1) ຈົ່ງປຸງທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ລະບົບຂໍ້ມູນ, ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.
- 2) ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງທີ່ກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ຈາກຕົວຈິງທີ່ມີໃນໂຮງຮຽນ.
- 3) ຈົ່ງສ້າງແຜນວາດຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.

⁸ <http://accessdatabasetutorial.com/2013/12/30/sql-commands-ms-access-sql-versus-sql-server/>

ບົດທີ 2 ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ MS Office Access

1. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ MS Office Access 2007

1.1 ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ

Microsoft Office Access ເປັນໂປຣແກຣມຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ, ໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ຈັດການກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຖານຂໍ້ມູນນ້ອຍໆ ໄປຈົນເຖິງຖານຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໃຊ້ວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍໆຄົນໃນອົງການ. ໂປຣແກຣມນີ້ສາມາດສ້າງໄດ້ ເລີ່ມແຕ່ການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ, ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ, ການຂຽນໂປຣແກຣມຄວບຄຸມ ແລະ ການລາຍງານຜົນຂອງຂໍ້ມູນ.

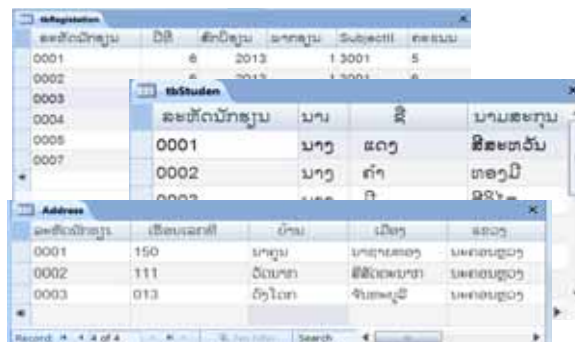
MS Office Access 2007 ເປັນໂປຣແກຣມຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຂຽນ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສຶກສາລາຍລະອຽດໃນການຂຽນໂປຣແກຣມກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້. ແຕ່ສໍາລັບນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມມືອາຊີບນັ້ນ, ການນຳໃຊ້ Access ຍັງຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບສູງ ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນອື່ນໆດັ່ງຕົວຢ່າງ: SQL⁹ SERVER, ORACLE¹⁰ ຫຼື ການນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນສູ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. Access ຈະຈັດລະບົບຂໍ້ມູນລົງໃນຕາຕະລາງ ເຊິ່ງເປັນລາຍການຂອງແຖວ ແລະ ຖັນທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບເນື້ອທີ່ການເຮັດວຽກຂອງ Excel.

ໃນຖານຂໍ້ມູນພື້ນຖານນັ້ນອາດມີຕາຕະລາງພຽງຕາຕະລາງດຽວ ແຕ່ຖານຂໍ້ມູນສ່ວນຫຼາຍອາດຕ້ອງການຕາຕະລາງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຕາຕະລາງ ຕົວຢ່າງ: ຕາຕະລາງໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນ

⁹ Structured Query Language: ເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດການຖານຂໍ້ມູນແບບສໍາພັນ. ຜູ້ຄົດຄົ້ນຜູ້ທຳອິດແມ່ນບໍລິສັດ IBM

¹⁰ ໂປຣແກຣມຈັດການຖານຂໍ້ມູນ ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ ORACLE ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກຣມຈັດການຖານຂໍ້ມູນແບບສໍາພັນ ຫຼື RDBMS (Relational Database Management System)

ກ່ຽວກັບນັກຮຽນປະກອບມີ ຕາຕະລາງທຳອິດໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່, ຕາຕະລາງຕໍ່ມາ ໃຊ້ເກັບ ຊື່, ນາມສະກຸນ ແລະ ອີກໜຶ່ງຕາຕະລາງສຳລັບເກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ.



ຮູບທີ 9: ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນນັກຮຽນ

ປັດຈຸບັນ Access ມີການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສ້າງຖານຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍກວ່າເກົ່າ. ຖ້າປຽບທຽບ Access ຮຸ່ນໃໝ່ກັບຮຸ່ນກ່ອນຈະພົບວ່າ ໜ້າຕາ ແລະ ການສັ່ງວຽກ (Interface) ປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ ແຕ່ຫຼັກການເຮັດວຽກຍັງຄືເກົ່າ ເຊັ່ນ: ການສ້າງຕາຕະລາງ (Table) ຫຼື ແບບຟອມ (Form) ນັ້ນ ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຂັ້ນຕອນລົງຫຼາຍ.

1.2 ຄຸນສົມບັດຂອງ Access

- ສາມາດສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຊ້ງານຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມບັນຊີນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ, ໂປຣແກຣມຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ແລະ ໂປຣແກຣມຖານຂໍ້ມູນອື່ນໆ ເຊິ່ງ Access ມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການນຳໃຊ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໂປຣແກຣມທີ່ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ສາມາດຕອບສະໜອງຜູ້ໃຊ້ຕາມຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ການກວດຈຳນວນນັກຮຽນ, ການເຂົ້າຮຽນ, ການກວດກາຜົນການຮຽນ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ...

- ສາມາດສ້າງການລາຍງານ ເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຕາມທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານຕ້ອງການ.
- ສາມາດສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ກັບຖານຂໍ້ມູນອື່ນໆໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ: SQL Server, ORACLE ໄດ້.
- ສະມາດນຳສະເໜີຂໍ້ມູນອອກສູ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍອື່ນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕາມທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການ.

1.3 ຕາຕະລາງວຽກງານທີ່ເໝາະສົມໃນການໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ

ລັກສະນະວຽກ	ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານເຊົ່າທັງສີ	ຂໍ້ມູນທັງສີ, ການຍື່ມທັງສີ ແລະ ການສົ່ງທັງສີ
ສະຖາບັນການສຶກສາ	ຂໍ້ມູນນັກຮຽນ
ບໍລິສັດຕ່າງໆ	ຂໍ້ມູນພະນັກງານ
ໂຮງໝໍ	ຂໍ້ມູນຜູ້ປ່ວຍ
ຮ້ານເຊົ່າ CD	ຂໍ້ມູນ CD ແລະ ການຍື່ມ-ສົ່ງຄືນ CD
.....	

1.4 ຖານຂໍ້ມູນແບບສຳພັນ

ຖານຂໍ້ມູນແບບສຳພັນ (Relational Database) ເປັນອີກໜຶ່ງຖານຂໍ້ມູນທີ່ນຳມາໃຊ້ວຽກໃນປັດຈຸບັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນແບບນີ້ມີ Microsoft Access, DB2 ແລະ Oracle ແລະອື່ນໆ. ຖານຂໍ້ມູນປະເພດນີ້ ປະກອບດ້ວຍຕາຕະລາງຫຼາຍໆຕາຕະລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳພັນກັນ.

ໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນຊະນິດນີ້ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກຈັດເກັບໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ (Table) ເຊິ່ງພາຍໃນຕາຕະລາງແບ່ງອອກເປັນແຖວ (Row) ແລະ ຖັນ (Column). ແຕ່ລະຕາຕະລາງມີຈຳນວນແຖວໄດ້ຫຼາຍແຖວ, ແຕ່ລະແຖວສາມາດເອີ້ນຊື່ໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ເຮ

ຄອດ (Record) ແລະ ຄໍລຳ (Column), ແຕ່ລະຄໍລຳເອີ້ນໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ເຂດຂໍ້ມູນ ຫຼື ຟິລ (Field)

ຖານຂໍ້ມູນແບບສຳພັນເປັນການເກັບຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ 2 ມິຕິ ຄື: ແຖວ (Row) ແລະ ຖັນ (Column) ເຊິ່ງການເກັບຈຳເປັນຕ້ອງມີການລະບຸແຖວ ແລະ ຄໍລຳ ຢ່າງຊັດເຈນ. ສິ່ງທີ່ຈະລະບຸໃຫ້ແຖວ ແລະ ຖັນຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນຄື ກະແຈຫຼັກ (Primary key) ເນື່ອງຈາກເປັນເຂດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນ.

ຕາຕະລາງ (Table) ນັກຮຽນ

ລະຫັດນັກຮຽນ	ນາມ	ຊື່	ນາມສະກຸນ
2234	ທ້າວ	ສິງທອງ	ວົງສາຄອນ
2235	ນາງ	ລຳພູນ	ຄູນປະເສີດ
2236	ທ້າວ	ຄຳດີ	ແພງຄຳມີ
2237	ນາງ	ສິນວນ	ຫອມມາລາ

ຕາຕະລາງ (Table) ທີ່ຢູ່

ລະຫັດນັກຮຽນ	ເຮືອນເລກທີ	ໜ່ວຍ	ບ້ານ	ເມືອງ	ແຂວງ
2234	153	01	ສີໂຄ	ສີໂຄດຕະບອງ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2235	011	18	ທົ່ງບົ່ງ	ສີໂຄດຕະບອງ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2236	257	20	ສີເກີດ	ນາຊາຍທອງ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2237	229	07	ຜາງແທ້ງ	ນາຊາຍທອງ	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮູບທີ 10: ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນແບບສຳພັນ

1.5 ອົງປະກອບ ແລະ ຄວາມສຳພັນຕາຕະລາງຖານຂໍ້ມູນ

ອົງປະກອບ	ລາຍລະອຽດ
1) ຂໍ້ມູນ (Data) ແລະ ຕາຕະລາງ (Table)	ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກ ແລະ ຈັດເກັບລົງໃນຖານຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນນັກຮຽນປະກອບດ້ວຍລະຫັດນັກຮຽນ, ຊື່, ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່, ຊັ້ນຮຽນ ແລະອື່ນໆ ແລະ ນຳເອົາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນບັນທຶກໃສ່ໃນຕາຕະລາງ.
2) ຟິລ (Field) ຫຼື ຄໍລຳ (Column)	ຂໍ້ມູນໃນຖັນ ເຊັ່ນ: ຟິລ ນັກຮຽນຈະເກັບແຕ່ຂໍ້ມູນນັກຮຽນເທົ່ານັ້ນ.

3) ເລຄອດ (Record)	ກຸ່ມຂໍ້ມູນໃນແຖວປະກອບໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນຫຼາຍພິລໂຮມກັນ.
4) ເອັນທິຕີ (Entity) ແລະ ອັດທະນີບົວ (Attribute)	Entity ເປັນຊື່ຂອງກຸ່ມຂໍ້ມູນ ຫຼື ຊື່ຂອງຕາຕະລາງ ເຊັ່ນ: “Entity ນັກຮຽນ” ກໍ່ຄື “ຕາຕະລາງນັກຮຽນ”. Attribute ເປັນສະມາຊິກຢູ່ພາຍໃນເອັນທິຕີ ເຊັ່ນ: “Attribute ນັກສຶກສາ” ປະກອບດ້ວຍ “ລະຫັດນັກສຶກສາ, ຊື່, ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່, ຂັ້ນຮຽນ”.
5) ຄວາມສຳພັນ (Relation)	ເປັນຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງ ຫຼື ເອັນທິຕີ ເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນທີ່ຄືກັນມາເຊື່ອມໂຍງກັນ ເຊັ່ນ: ຕາຕະລາງນັກຮຽນສຳພັນກັບຕາຕະລາງລົງທະບຽນ ເຊິ່ງມີລະຫັດນັກຮຽນເປັນຕົວເຊື່ອມໂຍງອ້າງອີງຫາກັນ ເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າ ກະແຈຫຼັກ (Primary key).

1.6 ການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ

ກ່ອນທີ່ຈະສ້າງໄຟລຖານຂໍ້ມູນໃນ Access ເຮົາຄວນກຳນົດວັດຖຸປະສົງຂອງຖານຂໍ້ມູນໄວ້ກ່ອນໄດ້ດັ່ງນີ້:

- **ວິເຄາະລັກສະນະວຽກ:**

ເພື່ອຈະໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍໃນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບຖ້ວນໂດຍ:

- ສຳຫຼວດ ຫຼື ສອບຖາມຈາກຜູ້ໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນໂດຍກົງວ່າ ຕ້ອງການເກັບຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່, ຕ້ອງການແບບຟອມປ້ອນຂໍ້ມູນແບບໃດ, ຕ້ອງການພິມລາຍງານ

ໜ້າຕາແບບໃດ ແລະ ສະແດງເນື້ອໃນຫຍັງແດ່ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອເກັບລວບລວມລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານັ້ນມາວາງແຜນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປ.

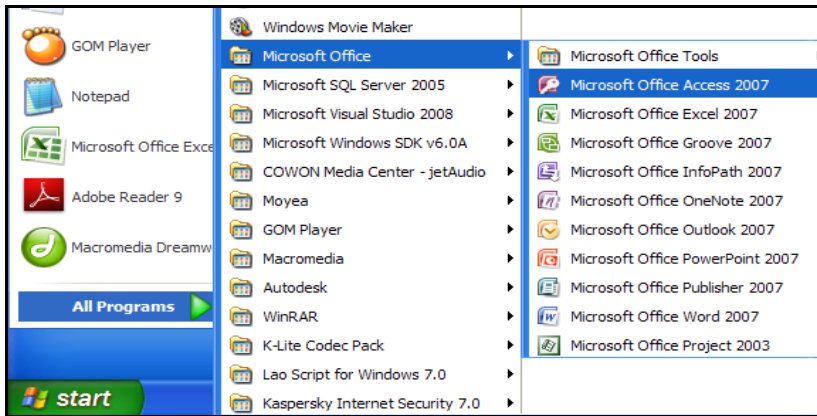
- ກວດສອບແບບຟອມ ຫຼື ລາຍງານທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຫ້ອງການ-ສຳນັກງານວ່າມີຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່, ໜ້າຕາແບບຟອມລາຍງານເປັນແນວໃດ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຮູບແບບເອກະສານໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຈະໄດ້ວາງແຜນໃນການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາໃຊ້ວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ແນວໃດ.
- ເມື່ອມີການຈັດເກັບຂໍ້ມູນລົງສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຄິດໄວ້ລ່ວງໜ້າວ່າຈະນຳຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນມາບໍລິຫານ ຫຼື ຈັດການແບບໃດ ເຊັ່ນ: ມີການເພີ່ມຂໍ້ມູນໃໝ່, ລຶບຂໍ້ມູນຖິ້ມ ຫຼື ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ
- **ຈັດຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນກຸ່ມ:** ລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດສຳພັນກັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງພະນັກງານເປັນໜຶ່ງກຸ່ມ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກທີ່ຮັບຜິດຊອບກໍໃຫ້ເປັນອີກໜຶ່ງກຸ່ມ ຫຼື ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະແນກ, ຕຳແໜ່ງ, ເງິນເດືອນອາດຈະເກັບໄວ້ອີກກຸ່ມໜຶ່ງ ...
- **ແຍກອົງປະກອບຂອງຂໍ້ມູນໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ:** ນຳຂໍ້ມູນແຕ່ລະກຸ່ມມາແຍກອົງປະກອບຂອງຂໍ້ມູນໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນພະນັກງານອາດຈະແຍກເປັນລະຫັດປະຈຳຕົວ, ຊື່, ນາມສະກຸນ, ເພດ, ມື້ເກີດ, ມື້ເລີ່ມເຮັດວຽກ, ເງິນເດືອນເປັນຕົ້ນ. ການແຍກຕ້ອງເປັນໄປຕາມຫົວຂໍ້ ເພື່ອຈັດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕາມເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ: ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຄົນທີ່ມີບ້ານເກີດຢູ່ວຽງຈັນ ຂໍ້ມູນນີ້ຈະເກັບຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ “ແຂວງ” ແລະ ມັນກໍຈະບໍ່ປະປົນຢູ່ກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆ.
- **ປ່ຽນອົງປະກອບຂອງຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນຊື່ຟືລ (Field name):** ຊື່ຟືລແມ່ນຊື່ທີ່ຈະກຳນົດໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ເພື່ອຈັດເກັບຂໍ້ມູນກົງກັບຫົວຂໍ້ນັ້ນໆ. ຊື່ຟືລປະກອບດ້ວຍຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ, ຊ່ອງວ່າງ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍພິເສດ ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງຈຸດ (.) ເຄື່ອງໝາຍຂີ້ຢອດ ຫຼື ໝາຍທ້ວງ (!) ເຄື່ອງໝາຍວົງຂໍ້ ([]) ແລະ ຫ້າມໃສ່ຊ່ອງວ່າງທາງໜ້າຊື່. ໃນ Access ສາມາດຕັ້ງຊື່ໄດ້ຍາວເຖິງ 64 ຕົວອັກສອນ.

- **ກຳນົດຊະນິດຂອງຂໍ້ມູນ (Data Type):** ການກຳນົດຊະນິດຂອງຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ຫຼື ແຕ່ລະຟິລທີ່ຈະຈັດເກັບລົງໄປໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງ Access ນັ້ນຈະຕ້ອງກຳນົດຊະນິດຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນວ່າ ຈະເກັບເປັນແບບໃດ ເຊັ່ນ: ເກັບຊື່ໃນຟິລທີ່ຊື່ວ່າ **Name** ກໍຕ້ອງກຳນົດຊະນິດຂໍ້ມູນນັ້ນໃຫ້ເປັນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຕ້ອງເລືອກຊະນິດຂອງຂໍ້ມູນເປັນແບບຕົວໜັງສື (Text) ... ຫຼື ເງິນເດືອນກໍຄວນເກັບເປັນຕົວເລກ (Number) ເນື່ອງຈາກອາດຈະມີການບວກ, ລົບ ຫຼື ນຳຂໍ້ມູນໄປຄິດໄລ່ໄດ້.
- **ກຳນົດເປັນ “ກະແຈຫຼັກ” ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Primary Key:** ຫາຟິລຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຊ້ຳຊ້ອນກັນກັບລາຍການອື່ນໆ ມາໃຊ້ເປັນກະແຈຫຼັກຂອງກຸ່ມ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນພະນັກງານ ອາດຈະແຍກໄດ້ເປັນລະຫັດປະຈຳຕົວ, ໝາຍເລກບັດປະຊາຊົນ, ຊື່, ນາມສະກຸນ, ເພດ, ຕຳແໜ່ງ, ເງິນເດືອນ, ມື້ເລີ່ມວຽກ ເປັນຕົ້ນ. ເຊິ່ງຟິລທີ່ມີຂໍ້ມູນບໍ່ຊ້ຳກັນເລີຍທີ່ເຮົາສາມາດນຳມາເປັນກະແຈໄດ້ ອາດເປັນໄປໄດ້ທັງລະຫັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໝາຍເລກບັດປະຊາຊົນ ເພື່ອຈະນຳກະແຈນີ້ມາໃຊ້ເປັນຕົວເຊື່ອມຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງກຸ່ມຂໍ້ມູນທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ວຽກຮ່ວມກັນ ຖ້າຂໍ້ມູນນັ້ນມີຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງກັນ.

1.7 ລັກສະນະໂປຣແກຣມ

Microsoft Office Access 2007 ເປັນໂປຣແກຣມຈັດການຖານຂໍ້ມູນ (Data Management System: DMBS) ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ໃຊ້ວຽກງ່າຍ ແລະ ຈັດການກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຖານຂໍ້ມູນນ້ອຍໆໄປຈົນເຖິງຖານຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໃຊ້ວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍໆຄົນໃນອົງການ. Microsoft Office Access ຮຸ່ນປັດຈຸບັນມີການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະດວກສະບາຍກວ່າເກົ່າ, ຜູ້ທີ່ເຄີຍໃຊ້ Access ຮຸ່ນກ່ອນອາດຈະພົບວ່າໜ້າຕາ ແລະ ການສັ່ງວຽກ (Interface) ຂອງໂປຣແກຣມປ່ຽນໄປຫຼາຍ, ແຕ່ຫຼັກການເຮັດວຽກຍັງຄືເກົ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສ້າງຕາຕະລາງ (Table) ຫຼື ແບບຟອມ (Form) ເຊິ່ງງ່າຍຂຶ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນ.

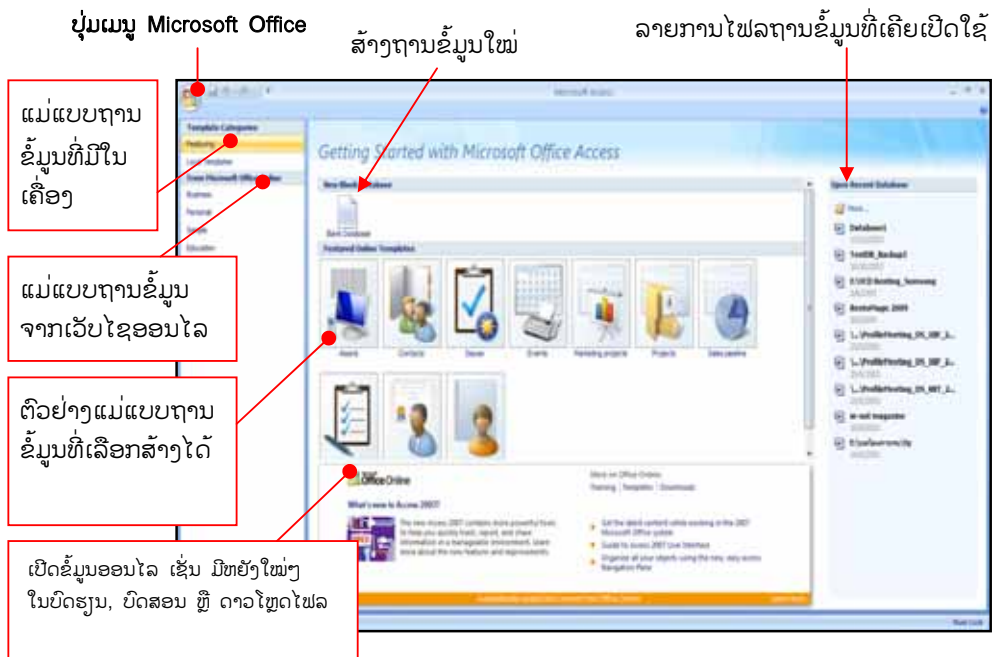
1.7.1 ວິທີເປີດໂປຣແກຣມ MS Office Access 2007



ຮູບທີ 11: ການເປີດ MS Office Access 2007 ຜ່ານປຸ່ມ Start

- ກົດປຸ່ມ Start All Programs ➤ Microsoft Office ➤ Microsoft Office Access 2007

ເມື່ອໂປຣແກຣມເປີດຂຶ້ນມາ ຈະມີໜ້າຕ່າງທຳອິດທີ່ໃຫ້ເຮົາເລືອກວ່າ ຈະເປີດຖານຂໍ້ມູນເກົ່າ ຫຼື ສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃໝ່, ຈະສ້າງຖານຂໍ້ມູນຈາກແມ່ແບບ (Templates) ຫຼື ຈາກ Office Online...

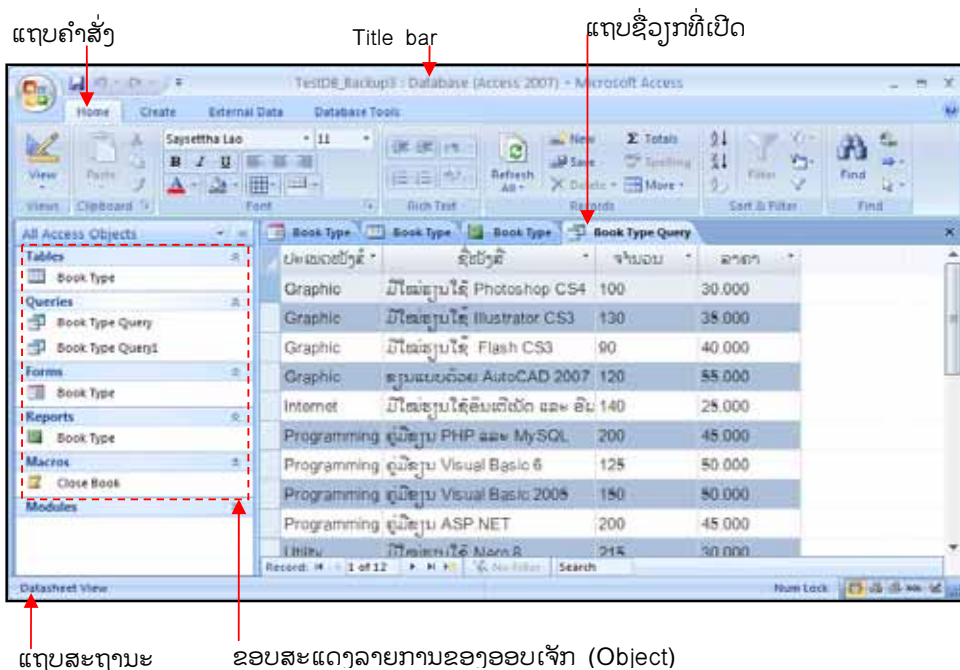


ຮູບທີ 12: ໜ້າຕ່າງທຳອິດຂອງ MS Office Access ທີ່ໃຫ້ເລືອກຂໍ້ມູນ

1.7.2 ຮູ້ຈັກກັບ MS Office Access 2007

ການເຮັດວຽກກັບຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Access ນັ້ນມີຫຼາຍຮູບແບບ ທີ່ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນດິບ ເຊັ່ນ: ສ້າງ, ເພີ່ມ, ລຶບ, ແກ້ໄຂ ໄປຈົນເຖິງການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ສ້າງຟອມປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ສ້າງແບບສອບຖາມເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ນຳຜົນມາໃຊ້ວຽກໂດຍການສົ່ງພິມອອກມາເປັນບົດລາຍງານ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ຈະເອີ້ນວ່າ “Object” (ອອບເຈັກ) ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດການນຳໃຊ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- Table Template ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍສ້າງ Table (ຕາຕະລາງ) ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນດິບເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງຈະມີຕາຕະລາງສຳເລັດຮູບທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ນຳມາປະຍຸກໃຊ້ວຽກໄດ້.



ຮູບທີ 13: ໜ້າຕາຖານຂໍ້ມູນ Microsoft Office Access

- Form Wizard ຕົວຊ່ວຍສ້າງ Form (ແບບຟອມ) ເຊິ່ງຈະມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການສ້າງແບບຟອມ ພ້ອມໃຫ້ເລືອກຮູບແບບຂອງຟອມ ເບື້ອງຕົ້ນແບບສໍາເລັດຮູບໄດ້ຫຼາຍແບບ ເພື່ອນໍາເອົາຂໍ້ມູນຈາກ Table ມາສະແດງຜົນໃນຮູບແບບຟອມໃນລັກສະນະຕ່າງໆ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ປ້ອນ, ເພີ່ມ, ລຶບ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ.
- Query Wizard ຕົວຢ່າງສ້າງ Query (ແບບສອບຖາມ) ເພື່ອໃຊ້ ຄົ້ນຫາ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ທີ່ເກັບຢູ່ໃນ Table ແລະ ນໍາມາໃຊ້ວຽກຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊັ່ນ: ຄົ້ນຫາ ແລະ ສະແດງຜົນໃນຮູບແບບຂອງລາຍງານ, ຄົ້ນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂ ຫຼື ລຶບຖິ້ມໄດ້.

- Report Wizard ຕົວຊ່ວຍສ້າງບົດລາຍງານໂດຍການດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Table ຫຼື Query ມາສ້າງເອກະສານລາຍງານ ຫຼື ກຣາຟ ເພື່ອສະຫຼຸບຜົນຂໍ້ມູນ ຫຼື ນຳເອົາຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ວຽກ ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານສະຫຼຸບ ...
- ນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກໂປຣແກຣມອື່ນໆ ແລະ ນຳເອົາຖານຂໍ້ມູນ Access ໄປໃຊ້ເທິງອິນເຕີເນັດ¹¹ ແລະ ອິນຕຣາເນັດ¹² ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຊີບເວີ (Server) ເຊັ່ນ: MS SharePoint Services ແລະ MS SQL Server ໄດ້.

1.7.3 ຄຸນສົມບັດໃນ Access 2007

Access 2007 ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທັງໝົດຂອງໂປຣແກຣມການສ້າງວຽກ ແລະ ເພີ່ມຄຸນສົມບັດໃໝ່ໆເຂົ້າມາຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການກັບຂໍ້ມູນໄດ້ສະດວກວ່າອ່ງໄວ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກກັບຖານຂໍ້ມູນໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນເຊັ່ນ:

- ໃນໜ້າຕ່າງ Getting Started with Microsoft Office Access ໃຫ້ເລືອກວ່າ ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກຢ່າງໃດ ເຊັ່ນ: ຖານຂໍ້ມູນໃໝ່ (Blank Database) ແມ່ແບບ ຫຼື ເທັມເປລດ (Template) ຂອງຖານຂໍ້ມູນສຳເລັດຮູບ ຫຼື ຈະເລືອກຈາກເວັບໄຊ Microsoft ຫຼື ກົດທີ່ More ເພື່ອເປີດໄຟລຖານຂໍ້ມູນຈາກບ່ອນອື່ນໆ (ຮູບທີ 12).
- ປ່ຽນຮູບແບບການສ້າງວຽກໃໝ່ ຈາກເມນູ (Menu) ແລະ ແຖບເຄື່ອງມື (Toolbar) ເປັນການສ້າງວຽກຜ່ານແຖບ Ribbon ທີ່ແບ່ງກຸ່ມຄຳສັ່ງອອກເປັນ 5 ແຖບຫຼັກ (ຮູບທີ 14). ແຕ່ລະແຖບກໍຈະແບ່ງຄຳສັ່ງເປັນກຸ່ມຍ່ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ວຽກງ່າຍ ບໍ່ຕ້ອງເປີດເມນູ ແລະ ແຖບເຄື່ອງມືແບບເກົ່າ ທີ່ມີຫຼາຍຈົນຍາກຕໍ່ການຈື່ຈຳ ເຊັ່ນ: Table, Form, Report, Query ແລະອື່ນໆ.

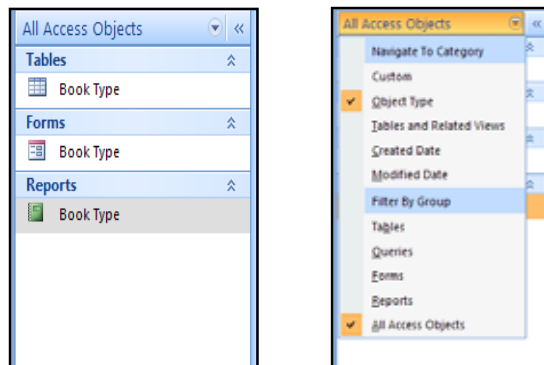
¹¹ Internet ຄືການເຊື່ອມໂຍງການໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີທົ່ວໂລກ

¹² Intranet ຄືການເຊື່ອມໂຍງການໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີລະຫວ່າງ/ໃນອົງກອນ ຫຼື ສ່ວນບຸກຄົນ

- Navigation Pane (ທິດນຳທາງ) ແບບໃໝ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງວັດຖຸທັງໝົດພາຍໃນຖານຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍສາມາດເລືອກໃຫ້ສະແດງຜົນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລຽງລຳດັບວັນທີ, ລ້າງວັນທີ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ກົດເຊື່ອງ/ສະແດງອອບເຈັກແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ (ຮູບທີ 15).

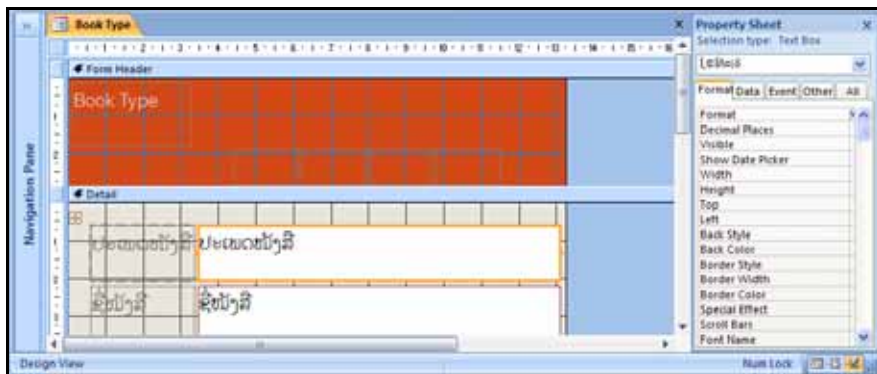


ຮູບທີ 14: ກຸ່ມຄຳສັ່ງໃນແຖບ Ribbon



ຮູບທີ 15: ສະແດງຊື່ Object ອອກມາໃຫ້ເຫັນທັງໝົດ

- ຮູບແບບ Layout View ສາມາດປ່ຽນແປງການອອກແບບໄດ້ໃນເວລາທີ່ກຳລັງເປີດເບິ່ງແບບຟອມ ຫຼື ບົດລາຍງານຢູ່ (ໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງຢູ່ຮູບແບບ Design) ເຊັ່ນ: ເພີ່ມຟິລຂໍ້ມູນ, ຍ້າຍຟິລ ຫຼື ແປງຄຸນສົມບັດຂອງຟິລ ແລະອື່ນໆ.



ຮູບທີ 16: ໜ້າຕາຂອງໂປຣແກຣມ ເພື່ອແກ້ໄຂໃນເວລາສ້າງແບບຟອມ

Book Type			
ໝວດໝັ້ງສິ	ຊື່ໝັ້ງສິ	ຈຳນວນ	ລາຄາ
Internet	ມີໃໝ່ຮຽນໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອີເມວ	140	25.000
Programming	ຄູ່ມືຮຽນ PHP ແລະ MySQL	200	45.000
Programming	ຄູ່ມືຮຽນ Visual Basic 6	125	50.000
Programming	ຄູ່ມືຮຽນ Visual Basic 2005	150	50.000
Programming	ຄູ່ມືຮຽນ ASP.NET	200	45.000
Utility	ມີໃໝ່ຮຽນໃຊ້ Nero 8	215	30.000
Utility	ຄູ່ມືຊ່າງຄອມພິວເຕີ 2009 ສະບັບ	300	25.000
Utility	ມີໃໝ່ກຳຈັດໄວ້ຮັດ Spyware	200	25.000
*			
Total		12	12

ຮູບທີ 17: ການຄິດໄລ່ຜົນລວມ

- ແຖວ Totals (ຜົນລວມ) ໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ເຮົາສາມາດເພີ່ມແຖວຜົນລວມທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ (Datasheet) ແລະ ເລືອກໃຫ້ສະແດງຜົນຄິດໄລ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຜົນລວມ (Sum), ນັບຈຳນວນ (Count), ຫາຄ່າສະເລ່ຍ (Average), ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ (Maximum), ຄ່ານ້ອຍສຸດ (Minimum) ແລະອື່ນໆ.
- ພິລຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ຫຼາຍຄ່າ ເຊິ່ງໃນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນສ່ວນຫຼາຍສາມາດເກັບຄ່າໄດ້ພຽງຄ່າດຽວໃນໜຶ່ງພິລ ແຕ່ໃນ Access 2007 ເຮົາ

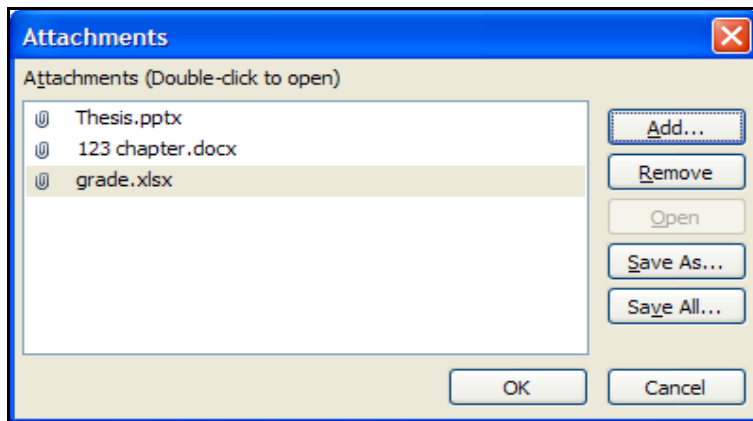
ສາມາດສ້າງຟິລຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຄ່າໄດ້ຫຼາຍຄ່າໄດ້ ເຊັ່ນ: ລາຍການປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ກຳນົດເອົາໄວ້ໃຫ້ເລືອກໃສ່ແບບຫຼາຍຄ່າ.

- ໃສ່ສີພື້ນຫຼັງທີ່ສະລັບກັນ ດ້ວຍການຈັດຮູບແບບສີພື້ນຫຼັງຂອງແຜ່ນຂໍ້ມູນບົດລາຍງານ ແລະ ແບບຟອມໃຫ້ສະແດງສະລັບແຖວ ເວັ້ນແຖວໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາແຍກຂໍ້ມູນແຕ່ລະເຮຄອດໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ (ຮູບທີ 18).

Book Type			
ໝວດໜັງສື	ຊື່ໜັງສື	ຈຳນວນ	ລາຄາ
Internet	ມືໃໝ່ຮຽນໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອີເມວ	140	25.000
Programming	ຄູ່ມືຊຽນ PHP ແລະ MySQL	200	45.000
Programming	ຄູ່ມືຊຽນ Visual Basic 6	125	50.000
Programming	ຄູ່ມືຊຽນ Visual Basic 2005	150	50.000
Programming	ຄູ່ມືຊຽນ ASP.NET	200	45.000
Utility	ມືໃໝ່ຮຽນໃຊ້ Nero 8	215	30.000
Utility	ຄູ່ມືຊ່າງຄອມພິວເຕີ 2009 ສະບັບ	300	25.000
Utility	ມືໃໝ່ກຳຈັດໄວ້ຮັດ Spyware	200	25.000
*			
Total		12	12
Record: 5 of 12 No Filter Search			

ຮູບທີ 18: ການກຳນົດສີໃສ່ແຖວໃຫ້ຕາຕະລາງ

- Data Type ແບບ Attachment ເຊິ່ງສາມາດເກັບໄຟລປະເພດຕ່າງໆ ຕິດໄວ້ກັບເຮຄອດໄດ້ ເຊັ່ນ: ໄຟລເອກະສານຈາກ Excel, Word, PDF, ໄຟລຮູບພາບ ແລະອື່ນໆ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ໄຟລ ໃນຟິລດຽວກັນ (ໃນ Access ຮຸ່ນກ່ອນຈະໃຊ້ຊະນິດຂໍ້ມູນແບບ OLE Object ເຊິ່ງໃນ 1 ເຮຄອດ ຈະເກັບໄດ້ພຽງ 1 ໄຟລເທົ່ານັ້ນ).

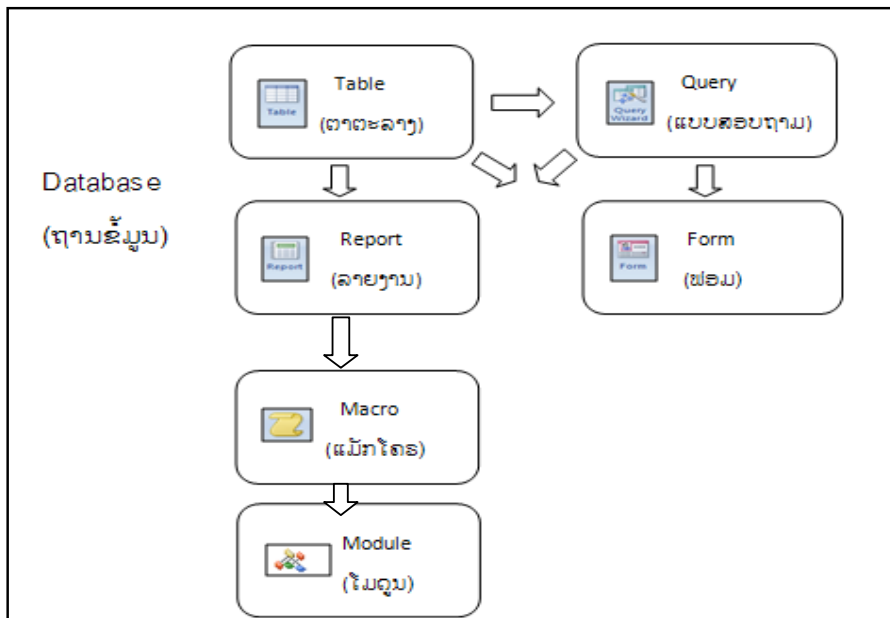


ຮູບທີ 19: ໜ້າຕ່າງ Attachment

- ໄຟລຖານຂໍ້ມູນຂອງ Access 2007 ຈະມີນາມສະກຸນເປັນ .accdb (ມາແທນທີ່ .mdb ຂອງຮຸ່ນກ່ອນໆ) ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີໄຟລນາມສະກຸນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງນີ້:
 - .accde ໄຟລປະເພດນີ້ຈະນຳມາແກ້ໄຂອອບເຈັກຕ່າງໆໃນຖານຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ (ມາແທນທີ່ .mde ໃນຮຸ່ນກ່ອນໆ).
 - .accdt ເປັນນາມສະກຸນຂອງໄຟລແມ່ແບບ ຫຼື ເທັມເພລດຂອງ Access 2007.
 - .accdr ເປັນໄຟລແບບໃໝ່ຂອງ Access 2007 ທີ່ເຮົາເປີດໃຊ້ໃນໂມດ Runtime ໂດຍສາມາດປ່ຽນນາມສະກຸນຈາກ .accdb ເປັນ .accdr ຫຼື ປ່ຽນມາຈາກ .accdr ກັບມາເປັນ .accdb ໄດ້.
 - ສິ່ງໄຟລຖານຂໍ້ມູນອອກເປັນເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ເກັບຮູບແບບເອົາໄວ້ ເຊັ່ນ: ໄຟລ PDF (Portable Document Format) ແລະ XPS (XML Paper Specification) ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບນຳໄປໃຊ້ເທິງເວັບໄຊ, ສົ່ງພິມ, ສົ່ງໄປກັບອີເມວ ຫຼື ເປັນເອກະສານນຳໄປເຜີຍແພ່ຢ່າງດຽວ.

1.7.4 ອົງປະກອບຂອງຖານຂໍ້ມູນ

ຖານຂໍ້ມູນໃນ Access ມີອອບເຈັກໜັກໃນການເຮັດວຽກຢູ່ 6 ຢ່າງຄື: Table, Query, Form, Report, Macro ແລະ Module ໂດຍເກັບອອບເຈັກທັງໝົດນີ້ຢູ່ໃນໄຟລຖານຂໍ້ມູນດຽວ. ໄຟລຂອງ Access 2007 ຈະມີນາມສະກຸນເປັນ .accdb ສ່ວນໄຟລຖານຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງໃນ Access ຮຸ່ນກ່ອນຈະມີນາມສະກຸນແພ້ມເປັນ .mdb ແຕ່ເຮົາສາມາດໃຊ້ Access 2007 ບັນທຶກເປັນແພ້ມຂໍ້ມູນ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ກັບຮຸ່ນກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ ເຊັ່ນ: Access 2000 ຫຼື Access 2002-2003.



ຮູບທີ 20: ແຜນວາດສະແດງອອບເຈັກຂອງ Access

(1) Table (ຕາຕະລາງ)

ຕາຕະລາງເປັນອອບເຈັກໜັກທີ່ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນທຳອິດກ່ອນຈະໄປສ້າງອອບເຈັກອື່ນໆ ເຊັ່ນ: Query, Form ແລະ Report. ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ເຮັດວຽກນັ້ນ ຈະປະກອບດ້ວຍແຖວ (Row) ແລະ ຖັນ (Column) ຕ່າງໆ ແຕ່ຖ້າເບິ່ງກັນໃນຮູບແບບຂອງຖານຂໍ້ມູນແລ້ວ ເຮົາຈະເອີ້ນລາຍລະອຽດໃນແຖວວ່າ **ເຣຄອດ**

(Record) ແລະ ເອີ້ນລາຍລະອຽດໃນຮູບແບບຂອງຖັນວ່າ ຟິລ (Field). ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ 1 ລະບົບ ຈະຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຕາຕະລາງ ແລະ ມີຕາຕະລາງແຕ່ 1 ຄູ່ຂຶ້ນໄປ ທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັນດ້ວຍຟິລໃດຟິລໜຶ່ງ ຈະເອີ້ນວ່າ: **ຖານຂໍ້ມູນແບບສໍາພັນ (Relational Database)**. ໃນການເກັບຂໍ້ມູນນັ້ນ ເຮົາອາດສ້າງຕາຕະລາງຂຶ້ນມາໜຶ່ງຕາຕະລາງ ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ການເກັບຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້າ ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍລະຫັດສິນຄ້າ, ລາຄາ, ຈຳນວນສິນຄ້າ, ວັນທີສົ່ງຊື້ ເປັນຕົ້ນ.

Field (ຟິວ) →

Record (ເຣຄອດ) →

Field (ຟິວ)	ຊື່ປຶ້ງສື	ຈຳນວນ	ລາຄາ
Graphic	ມີໄຟ້ຮຽນໃຊ້ Photoshop CS4	100	30.000
Graphic	ມີໄຟ້ຮຽນໃຊ້ Illustrator CS3	130	35.000
Graphic	ມີໄຟ້ຮຽນໃຊ້ Flash CS3	90	40.000
Graphic	ຮຽນແບບດ້ວຍ AutoCAD 2007	120	55.000
Internet	ມີໄຟ້ຮຽນໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອີເມວ 2009	140	25.000
Programming	ຄູ່ມືຮຽນ PHP ແລະ MySQL	200	45.000
Programming	ຄູ່ມືຮຽນ Visual Basic 6	125	50.000
Programming	ຄູ່ມືຮຽນ Visual Basic 2005	150	50.000
Programming	ຄູ່ມືຮຽນ ASP NET	200	45.000
Utility	ມີໄຟ້ຮຽນໃຊ້ Nero 8	215	30.000
Utility	ຄູ່ມືຮຽນຄອມພິວເຕີ 2009 ສະບັບສົມບູນ	300	25.000

Record: 13 of 13

ຮູບທີ 21: ຕົວຢ່າງ Table ຊື່ Book Type ທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບ Datasheet

(2) Form (ຟອມ)

ການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍໃນຮູບແບບ Datasheet ອາດບໍ່ສະດວກ ເຮົາອາດສ້າງອອບເຈັກ Form. Form ຄືແບບຟອມໃນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອໃຊ້ໃນການເພີ່ມ, ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ສະດວກ ໂດຍນຳເອົາ Table ມາສ້າງເປັນ Form ເຊິ່ງມີຕົວຄວບຄຸມ (Control) ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຟິລຂໍ້ມູນຂອງຕາຕະລາງອ້າງອີງ. ເມື່ອເຮົາເປີດ Access ຂຶ້ນມາ ກໍຈະເອີ້ນຂໍ້ມູນຈາກຕາຕະລາງຂຶ້ນມາສະແດງຜິນໃນຟອມ. ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງສາມາດອອກແບບຟອມ, ຈັດວາງຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ຟິລຄວບຄຸມ ຫຼື ສ້າງປຸ່ມກົດ ເພື່ອໃຫ້ເປີດ

ອອບເຈັກ ຫຼື ການເຮັດວຽກຢ່າງອື່ນເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ຫຼືວ່າ ຈະສ້າງເປັນຟອມເມນູ ເພື່ອເອີ້ນໃຊ້ວຽກອື່ນໆຂອງຖານຂໍ້ມູນ ຂຶ້ນມາໃຊ້ວຽກຜ່ານຈາກໜ້າແບບຟອມໄດ້.

ຮູບທີ 22: ຕົວຢ່າງ ໜ້າຕາຂອງ Form ແບບສຳເລັດຮູບ

(3) Report (ບົດລາຍງານ)

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໃນຕາຕະລາງ ຫຼື ຟອມນັ້ນທີ່ໃຊ້ວຽກພາຍໃນເຄື່ອງ ແຕ່ຖ້າຈະພິມເປັນ ບົດລາຍງານອອກທາງເຄື່ອງພິມ ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ອອບເຈັກ Report ເພື່ອນຳ ສະເໜີຂໍ້ມູນໂດຍຈັດຮູບແບບໄດ້ຢ່າງສວຍງາມ ເຊັ່ນ: ຈັດກຸ່ມຂໍ້ມູນ, ຄິດໄລ່ຜົນສະຫຼຸບ ແລະ ໃສ່ຂໍ້ຄວາມໃນສ່ວນຫົວ/ຕີນເຈ້ຍ, ວັນທີ, ໝາຍເລກໜ້າ, ຊື່-ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ ຫຼື ຈະໃຊ້ Report ສ້າງໃບສັງຊື້, ໃບສະເໜີລາຄາ ຫຼື ໃບຮັບເງິນ ໂດຍນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກ Table ຫຼື Query ການຂາຍມາສ້າງ ແລ້ວສົ່ງພິມອອກທາງເຄື່ອງພິມໄດ້ຕາມຕ້ອງການ.

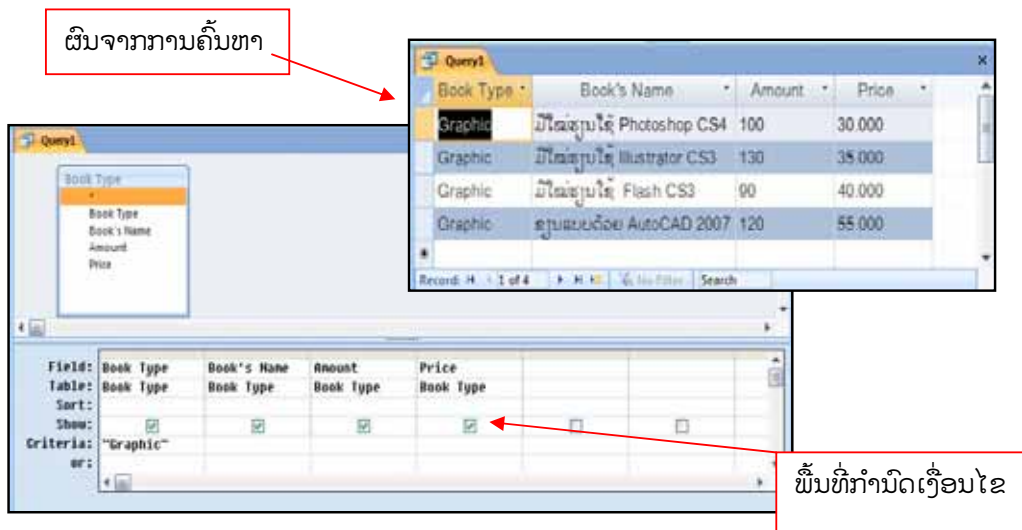
Book Type			
ປະເພດໜັງສື	ຊື່ໜັງສື	ລາຄາ	ຈຳນວນ
Graphic	ມື້ໃໝ່ຮຽນໃຊ້ Photoshop CS4	30.000	100
Graphic	ມື້ໃໝ່ຮຽນໃຊ້ Illustrator CS3	35.000	130
Graphic	ມື້ໃໝ່ຮຽນໃຊ້ Flash CS3	40.000	90
Graphic	ຂຽນແບບດ້ວຍ AutoCAD 2007	55.000	120
Internet	ມື້ໃໝ່ຮຽນໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອີເມວ 2009	25.000	140
Programming	ຄູ່ມືຂຽນ PHP ແລະ MySQL	45.000	200
Programming	ຄູ່ມືຂຽນ Visual Basic 6	50.000	125
Programming	ຄູ່ມືຂຽນ Visual Basic 2005	50.000	150
Programming	ຄູ່ມືຂຽນ ASP.NET	45.000	200
Utility	ມື້ໃໝ່ຮຽນໃຊ້ Nero 8	30.000	215
Utility	ຄູ່ມືຊ່າງຄອມພິວເຕີ 2009 ສະບັບສົມບູນ	25.000	300
Utility	ມື້ໃໝ່ກຳຈັດໄວ້ຮັດ Spyware	25.000	200

Page 1 of 1

ຮູບທີ 23: ຕົວຢ່າງໜ້າຕາຂອງ Report

(4) Query (ແບບສອບຖາມ)

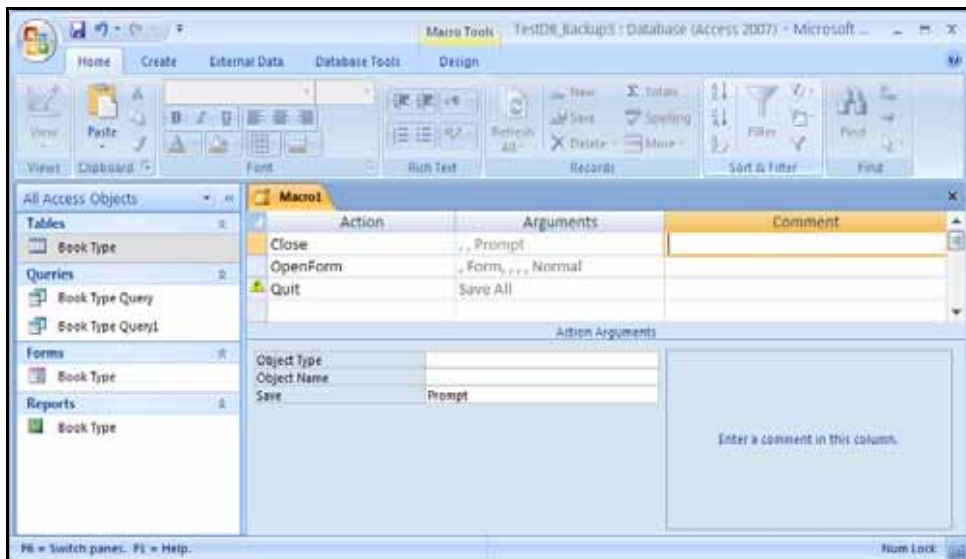
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ຖານຂໍ້ມູນມີຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສຳພັນທີ່ຊັບຊ້ອນ; ການໃຊ້ອອບເຈັກ Query ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕ້ອງການ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍການກຳນົດເງື່ອນໄຂ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ສະແດງຜົນສະເພາະຂໍ້ມູນທີ່ກົງກັບເງື່ອນໄຂນັ້ນ. ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກຕາຕະລາງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຕາຕະລາງທີ່ສຳພັນກັນອອກມານັ້ນ ໂປຣແກຣມໄດ້ກຽມ Query ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ການຄົ້ນຫາໄດ້ຫຼາຍແບບ ທັງຄົ້ນຫາມາສະແດງຜົນ, ຄົ້ນຫາມາປັບປຸງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄົ້ນຫາແລ້ວເພີ່ມຂໍ້ມູນເປັນຕົ້ນ. ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການຄົ້ນຫາຂອງ Query ກໍອາດນຳໄປສ້າງເປັນແບບສອບຖາມໃໝ່, ແບບຟອມ ຫຼື ບົດລາຍງານໄດ້ຕໍ່ໄປ.



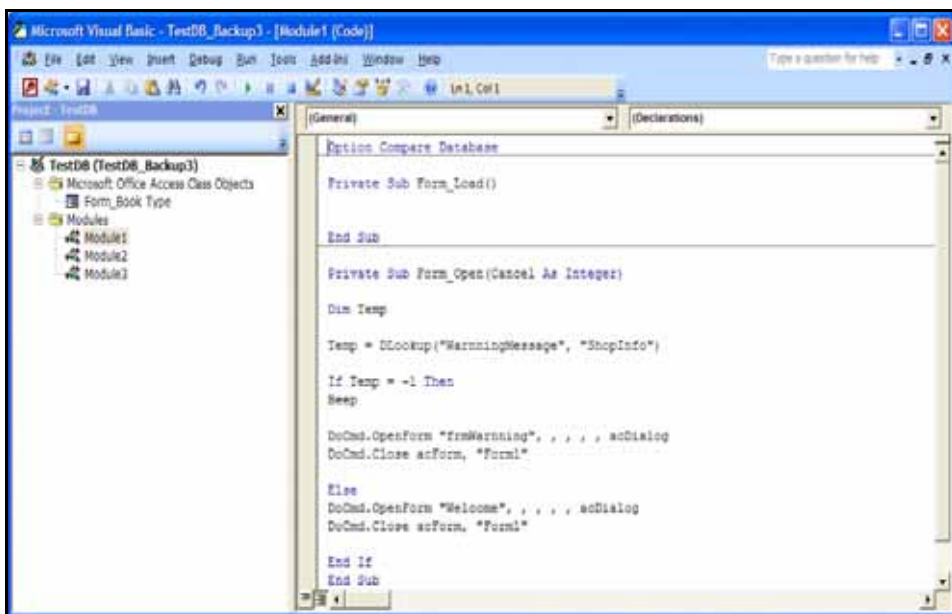
ຮູບທີ 24: ຕົວຢ່າງໜ້າຕາຂອງ Query

(5) Macro (ແມັກໂຄຣ)

Macro ເປັນອອບເຈັກທີ່ເກັບລວບລວມຄຳສັ່ງ ຫຼື ການກະທຳຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ກຳນົດ ໂດຍການຈັດກຸ່ມຕາມລຳດັບຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດວຽກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອອບເຈັກໃນຖານຂໍ້ມູນ ນັ້ນ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເກັບບັນທຶກຊຸດຄຳສັ່ງທັງໝົດ ທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ສຳຫຼັບການເຮັດວຽກໄວ້ ເພື່ອ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຮັດວຽກຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມາກຳນົດຄຳສັ່ງຕ່າງໆທີ່ຊ້ຳເກົ່າ ຄືນໃໝ່ໃຫ້ເສຍເວລາອີກ. Macro ໃນຖານຂໍ້ມູນຄືກັນກັບການເຮັດວຽກຂອງ Macro ໃນ MS Office Word ແລະ Excel. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກສະດວກຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຜູ້ໃຊ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສັ່ງໃຫ້ Access ເຮັດວຽກເທື່ອລະຄຳສັ່ງ ຊ້ຳໆກັນດ້ວຍຕົວເອງຕະຫຼອດ.



ຮູບທີ 25: ຕົວຢ່າງໜ້າຕາຂອງ Macro



ຮູບທີ 26: ຕົວຢ່າງໜ້າຕາຂອງ Module

(6) Module (ໂມດູນ)

Module (ໂມດູນ) ຄືການຂຽນໂປຣແກຣມໃນ Access ໂດຍການຂຽນຄໍາສັ່ງ (Code) ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ພາສາ VBA (Visual Basic for Application) ທີ່ໃຊ້ມາດຕະຖານດຽວກັນກັບການຂຽນໃນ MS Office Word, Excel. ມັນຈະຄ້າຍຄືກັບພາສາ Visual Basic ໂດຍຜ່ານໜ້າຕ່າງ Visual Basic Editor ຕາມຮູບແບບທີ່ກຳນົດ ແລະ ເອີ້ນໃຊ້ຜ່ານການສັ່ງໃຫ້ເຮັດວຽກ (Run) ຂອງໂປຣແກຣມ. ມັນຈະສ້າງຊຸດຄໍາສັ່ງທີ່ຊັບຊ້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງນິຍົມໃຊ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງ Form ໂດຍນຳເອົາ Code ໄປໃສ່ໃນອອບເຈັກຄວບຄຸມ ເຊັ່ນ: ປຸ່ມກົດ (Button) ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກຕາມຕ້ອງການໄດ້.

2. ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເກັບຂໍ້ມູນ ທຳອິດເຮົາຕ້ອງສ້າງໄຟລຖານຂໍ້ມູນກ່ອນ ເຊິ່ງເປັນໄຟລຫຼັກຂອງ Access ໂດຍຈະສ້າງໄຟລຖານຂໍ້ມູນເປົ້າເພື່ອໄປສ້າງອອບເຈັກຖານຂໍ້ມູນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: Table ຫຼື Form ເພີ່ມພາຍຫຼັງໄດ້.

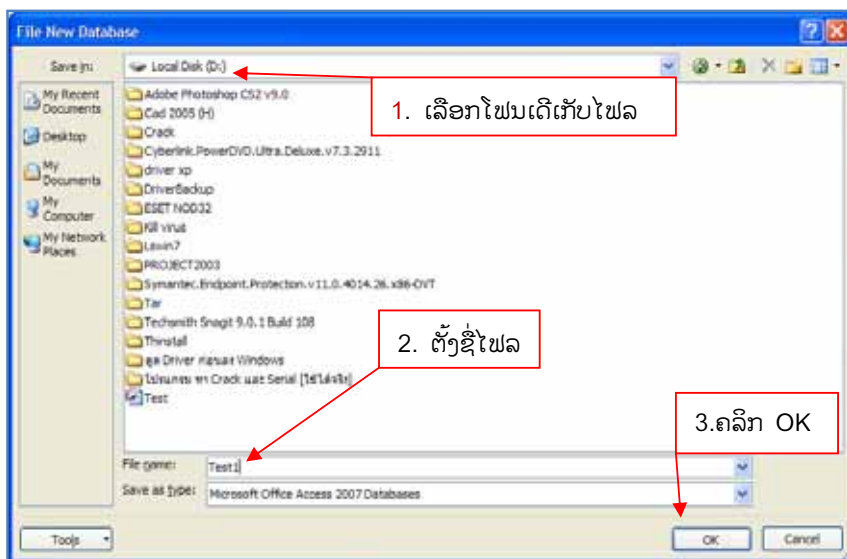


ຮູບທີ 27: ໜ້າຕ່າງ Getting Started with Microsoft Office Access

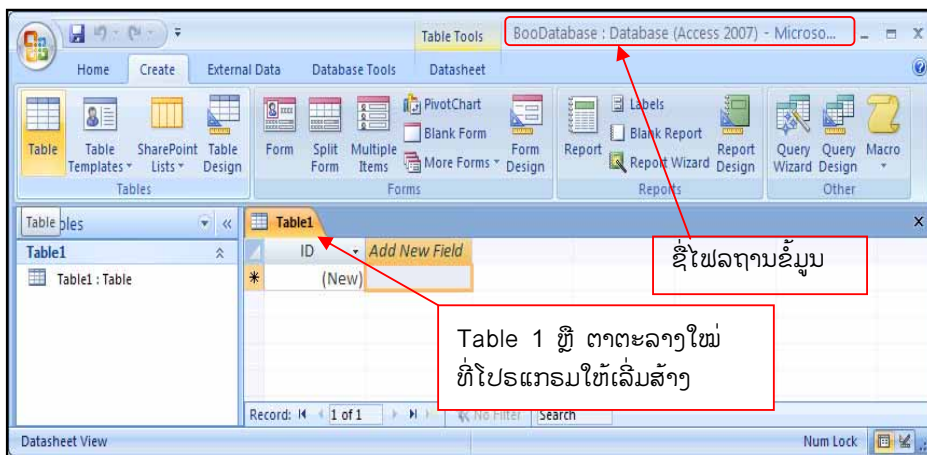
2.1 ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນເປົ້າຈາກເມນູ:

ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາເປີດໂປຣແກຣມ MS Office Access 2007 ຂຶ້ນມາໃຊ້ວຽກຢູ່ ແລະ ຕ້ອງການສ້າງໄຟລຖານຂໍ້ມູນໃໝ່ ກໍສາມາດສ້າງໄຟລໃໝ່ໄດ້ໂດຍກົດໃສ່ປຸ່ມ  Office ແລ້ວເລືອກຄໍາສັ່ງ New ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

- 1) ກົດປຸ່ມ  ແລ້ວເລືອກ New
- 2) ເມື່ອໜ້າຕ່າງ Getting Started with Microsoft Office Access ປາກົດຂຶ້ນມາ ໃຫ້ກົດເລືອກໄອຄອນ Blank Database (ຖານຂໍ້ມູນເປົ້າ) ດັ່ງຮູບທີ 27
- 3) ຕັ້ງຊື່ໄຟລໃນຊ່ອງ File Name
- 4) ເລືອກໂຟນເດີທີ່ຈະເກັບໄຟລ (ຮູບທີ 28)
- 5) ກົດປຸ່ມສ້າງ (Create) ຈາກນັ້ນ ຈະປາກົດໜ້າຕ່າງຖານຂໍ້ມູນເປົ້າອອກມາດັ່ງ ຮູບທີ 29.



ຮູບທີ 28: ໜ້າຕ່າງ File New Database ໃຫ້ເລືອກໂຟນເດີທີ່ຈະເກັບໄຟລຖານຂໍ້ມູນ



ຮູບທີ 29: ໜ້າຕາຂອງຖານຂໍ້ມູນເປົ່າ

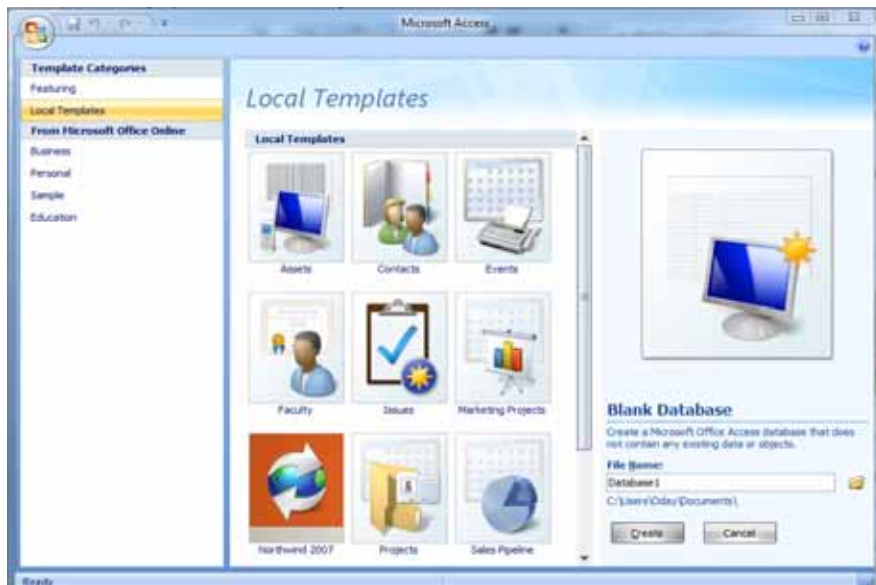
ໝາຍເຫດ: ໃນ Windows Vista ນັ້ນ Access ຈະເກັບໄຟລທີ່ສ້າງໃໝ່ໄວ້ໃນໂຟນເດີເອກະສານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ ບົດລັອກ (login) ເຂົ້າເຄື່ອງເປັນ Drive:\Users\ຊື່ຜູ້ໃຊ້\Documents. ຕົວຢ່າງ: C:\Users\Home\Documents.

2.2 ການສ້າງໄຟລຖານຂໍ້ມູນຈາກ Template

Template ຄືແມ່ແບບຂອງເອກະສານ ຫຼື ໄຟລຕົ້ນແບບທີ່ມີການອອກແບບໂຄງສ້າງພື້ນຖານເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເປັນເອກະສານສໍາເລັດຮູບທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດນໍາມາໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ, ໂດຍຈະສ້າງໄຟລຖານຂໍ້ມູນພ້ອມກັບສ້າງອອບເຈັກຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: Table, Report ຫຼື Form ຕາມຄໍາພື້ນຖານມາໃຫ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາມາໃຊ້ວຽກຕາມຮູບແບບທີ່ກໍານົດເອົາໄວ້ ຫຼື ນໍາມາປະຍຸກໃຊ້ແກ້ໄຂປ່ຽນໂຄງສ້າງ ເຊັ່ນ: ປ່ຽນຊື່ຟິລໃໝ່ໄດ້ຕາມຕ້ອງການ. ໂປຣແກຣມນີ້ມີແມ່ແບບໃຫ້ເລືອກ 2 ກຸ່ມຄື: Local Templates ເປັນແມ່ແບບທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ພາຍໃນເຄື່ອງພ້ອມກັບໂປຣແກຣມ ແລະ From Microsoft Office Online ຄືແມ່ແບບອອນໄລ. ຖ້າຕ້ອງການໃຊ້ແມ່ແບບຕາມ From Microsoft Office

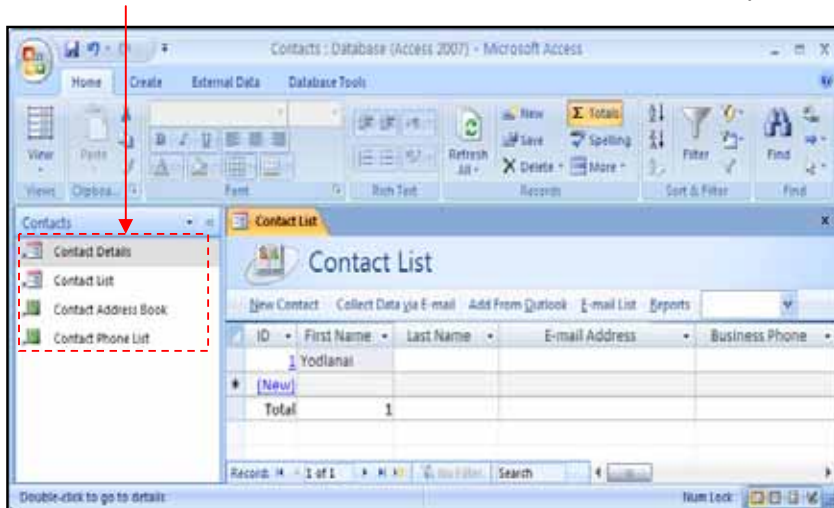
Online ເຮົາຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດກ່ອນ ຈຶ່ງຈະດາວໂຫຼດແມ່ແບບມາໃຊ້ງານໄດ້ (ໃນກໍລະນີນີ້ ຄວນລະວັງ! ເພາະຈະມີການກວດສອບລິຂະສິດການໃຊ້ຂອງຊອບແວ Access).

- 1) ກົດປຸ່ມ  ແລ້ວເລືອກຄໍາສັ່ງ New
- 2) ກົດປຸ່ມ Local Templates (ຮູບທີ 30)
- 3) ກົດເລືອກ Template ຫຼື ແມ່ແບບຖານຂໍ້ມູນທີ່ຈະໃຊ້
- 4) ຕັ້ງຊື່ໄຟລແລ້ວກົດ Create ຈະປາກົດໜ້າຕ່າງຖານຂໍ້ມູນອອກມາ (ຮູບທີ 31)



ຮູບທີ 30: ໜ້າຕາຂອງ Local Templates

ອອບເຈັກ Form ແລະ Report ຕົວຢ່າງທີ່ມາພ້ອມກັບ Templates ຖານຂໍ້ມູນ



ຮູບທີ 31: ຖານຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກຈາກ Templates

3. ການສ້າງຕາຕະລາງ (Table) ເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ກຳນົດເຂດຂໍ້ມູນ (Fields)

3.1 ຕາຕະລາງເກັບຂໍ້ມູນ:

ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄປເຮັດວຽກກັບຖານຂໍ້ມູນໃນດ້ານຕ່າງໆ ຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ຕ້ອງເຮັດຄື ການສ້າງຕາຕະລາງເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງນຳເອົາຂໍ້ມູນນັ້ນໄປສະແດງຜິນໃນ ອອບເຈັກຮູບແບບອື່ນໆ ເຊັ່ນ: Query ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ, ສ້າງ Form ເພື່ອສະແດງ ຫຼື ປ້ອນຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຕາຕະລາງ (Table) ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ການສ້າງ ຕາຕະລາງໃນໂປຣແກຣມ Access ນັ້ນຈະແຕກຕ່າງກັບການສ້າງໃນໂປຣແກຣມອື່ນໆ ທີ່ ເຮົາເຄີຍໃຊ້ວຽກມາ ເຊັ່ນ: MS Office Excel ຫຼື Word ທີ່ເຮົາສາມາດກຳນົດຫົວຂໍ້ແລ້ວ ປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການລົງໄປໄດ້ເລີຍ. ການສ້າງຕາຕະລາງຈະມີຄວາມຊັບຊ້ອນຢູ່ເລັກໜ້ອຍ. ເຮົາຕ້ອງໄດ້ກຳນົດໂຄງສ້າງຂອງຕາຕະລາງໃຫ້ສຳເລັດຮູບຮ້ອຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງໄປປ້ອນຂໍ້ມູນ ລົງໃນໂຄງສ້າງທີ່ກຳນົດ. ພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງຕາຕະລາງ ເຮົາຕ້ອງກຳນົດຊື່ຟືວ, ຊະນິດ ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະເກັບ, ຄວາມກວ້າງຂອງຟືວທີ່ສາມາດຮັບຂໍ້ມູນໄດ້ ແລະ ບາງຄັ້ງເຮົາກໍຕ້ອງ ກຳນົດຮູບແບບຂອງຂໍ້ມູນລົງໄປນຳວ່າຈະເກັບແບບໃດ.

3.1.1 ການສ້າງຕາຕະລາງ (Table)

ການສ້າງຕາຕະລາງໃນ Access 2007 ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ 4 ວິທີດ້ວຍກັນ ໂດຍກົດແຖບ Create (ສ້າງ) ຈະມີຕົວເລືອກໃຫ້ເຮົາວ່າ ຕ້ອງການສ້າງຕາຕະລາງແບບໃດ ເຊິ່ງແຕ່ລະວິທີຈະເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້:



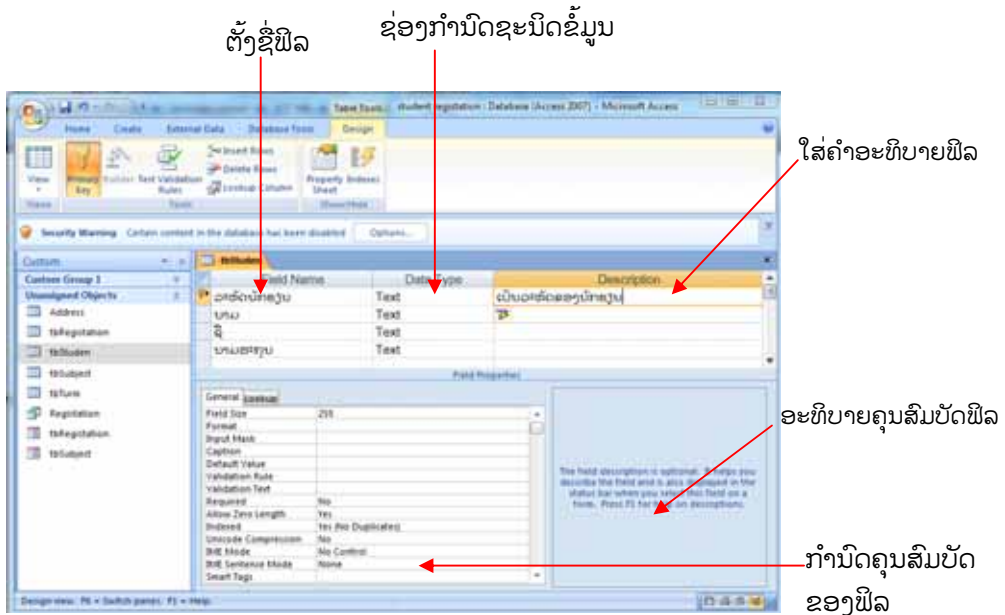
ຮູບທີ 32: ແຖບຄໍາສັ່ງສະແດງເຄື່ອງມືສ້າງຕາຕະລາງ

- **Table:** ການສ້າງຕາຕະລາງດ້ວຍວິທີນີ້ ໂປຣແກຣມຈະສ້າງຕາຕະລາງ ເປົ່າວ່າງໃນຮູບແບບ Datasheet ໂດຍຈະສ້າງຟືລເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ 1 ຟືລ ຄື: ID ເປັນຟືລຕົວເລກແບບອັດຕະໂນມັດ (AutoNumber) ແລະ ຈະ ມີຟືລຢູ່ທາງຂວາມີຊື່ Add New Field (ເພີ່ມຂໍ້ມູນໃໝ່) ໃຫ້ເຮົາເພີ່ມ ລາຍການຟືລໃໝ່ລົງໄປ ໂດຍຈະຕັ້ງຊື່ຟືລກ່ອນ ຫຼື ຈະປ້ອນຂໍ້ມູນລົງໄປ ໄດ້ເລີຍກໍໄດ້. ຖ້າບໍ່ທັນຕັ້ງຊື່ຟືລ Access ກໍຈະໃສ່ຊື່ຟືລເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ Field1, Field2... ຕາມລຳດັບ ແຕ່ເຮົາກໍສາມາດປ່ຽນຊື່ພາຍຫຼັງໄດ້. ການສ້າງຕາຕະລາງດ້ວຍວິທີນີ້ ໂປຣແກຣມຈະກຳນົດຊະນິດຂໍ້ມູນໃຫ້ ຕາມລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ປ້ອນຂໍ້ມູນຕົວເລກ ກໍກຳນົດໃຫ້ເປັນ Number ແຕ່ຖ້າປ້ອນຂໍ້ມູນຕົວອັກສອນປົນກັບຕົວເລກ ກໍຈະໃຫ້ເປັນ Text ແລະອື່ນໆ.
- **Table Templates:** ການສ້າງຕາຕະລາງຈາກຕາຕະລາງແມ່ແບບ ຫຼື ຕາຕະລາງສຳເລັດຮູບ ທີ່ Access ມີໄວ້ໃຫ້ສາມາດເອົາມາໃຊ້ງານໄດ້ ເລີຍ ໂດຍຈະມີຮູບແບບຕາຕະລາງໃຫ້ເລືອກ 5 ແບບຄື: Contact (ຕິດຕໍ່), Task (ໜ້າວຽກ), Issues (ບັນຫາ), Events (ເຫດການ)

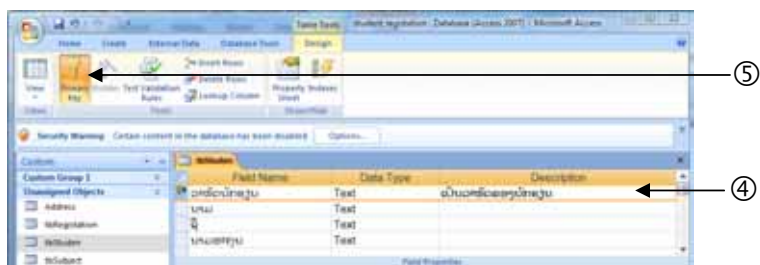
ແລະ Assets (ສິນສັບ). ແຕ່ລະຕາຕະລາງຈະມີການສ້າງຊື່ຟິລ, ກຳນົດຊະນິດຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆໄວ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ການໃຊ້ວຽກ ແຕ່ເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນພາຍຫຼັງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

- **Share point Lists:** ການສ້າງຕາຕະລາງສໍາລັບນໍາໄປໃຊ້ວຽກເທິງໜ້າຂອງ Wire SharePoint Service (ເຊິ່ງເປັນການຈັດການເອກະສານ) ເຊິ່ງຈະມີລາຍການຕາຕະລາງສໍາເລັດຮູບໃຫ້ເລືອກສ້າງ ຄືການສ້າງຈາກ Table Templates ແຕ່ເຮົາຕ້ອງມີໄຊ (Site) ສໍາລັບໃຊ້ເປັນໄຟລທີ່ຈະນໍາມາໃຊ້ວຽກຮ່ວມຢູ່ນໍາ.
- **Table Design:** ການສ້າງຕາຕະລາງດ້ວຍວິທີນີ້ ເຮົາຈະຕ້ອງອອກແບບໂຄງສ້າງຂໍ້ຄວາມດ້ວຍຕົນເອງກ່ອນ ເຊັ່ນ: ກຳນົດຊື່ຟິລ, ລະບຸຊະນິດຂໍ້ມູນ, ກຳນົດຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງຟິລເກັບບັນທຶກໂຄງສ້າງ ຈາກນັ້ນກໍໄປປ້ອນຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບ Datasheet ໄດ້ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 - 1) ກົດໃສ່ແຖບ Create.
 - 2) ເລືອກກົດໃສ່ Table Design ແລ້ວຈະປະກົດໜ້າຕ່າງການສ້າງຕາຕະລາງຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາກຳນົດໂຄງສ້າງຕາຕະລາງ (ຮູບທີ 33).
 - 3) ເຮັດຄືດັ່ງຂັ້ນຕອນທີ 2 ແລະ ຂັ້ນຕອນຍ່ອຍ ເພື່ອສ້າງຟິລອື່ນໆ ໃຫ້ຄົບໃນຕາຕະລາງ
 - 4) ກົດເລືອກຟິລທີ່ຈະກຳນົດໃຫ້ເປັນກະແຈຫຼັກ (ຮູບທີ 34)
 - 5) ກົດປຸ່ມ Primary Key (ຮູບທີ 34).
 - ສໍາລັບຊ່ອງໃສ່ຄໍາອະທິບາຍຂອງຟິລ ຫຼື ໃຊ້ຂະຫຍາຍຄວາມໝາຍຂອງການເກັບຂໍ້ມູນຂອງຟິລ ເຮົາອາດຈະໃສ່ ຫຼື ບໍ່ໃສ່ກໍໄດ້.

- ການເລືອກຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນຕອນທີ 2 ໃຫ້ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນຕາຕະລາງ “ຊະນິດຂໍ້ມູນ (Data Type)”.
- ການກຳນົດຄຸນສົມບັດຂອງຟິລໃນຂັ້ນຕອນທີ 4 ໃຫ້ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນຫົວຂໍ້ “ຄຸນສົມບັດຂອງຟິລ (Field Properties)”.

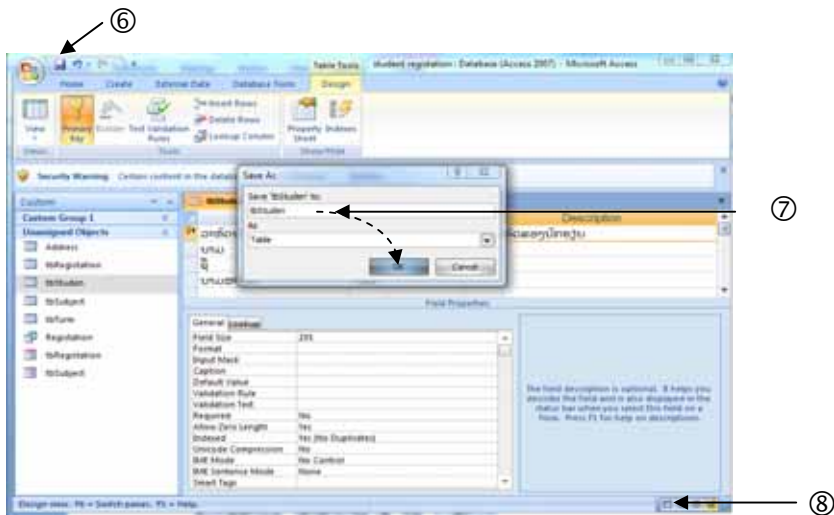


ຮູບທີ 33: ວິທີສ້າງຕາຕະລາງຕາມຄຳສັ່ງ Table Design



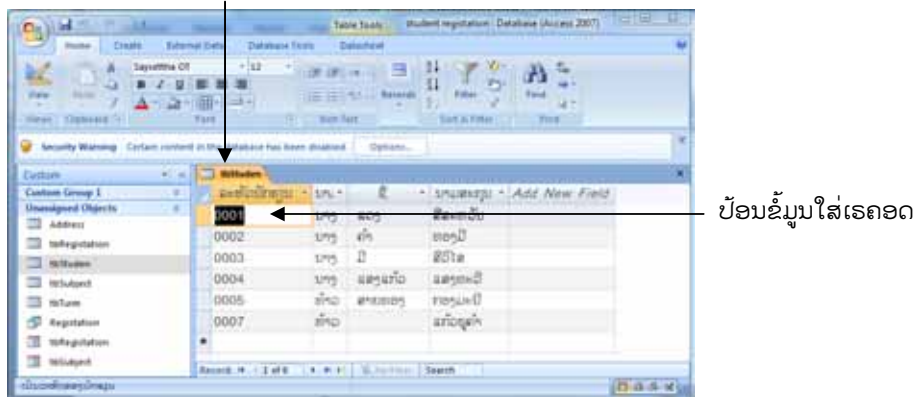
ຮູບທີ 34: ຄຳສັ່ງຂອງການສ້າງກະແຈຜັກ ແລະ ການໃສ່ຊື່ຂອງຟິລ

- 6) ກົດປຸ່ມ Save ບັນທຶກ
- 7) ຕັ້ງຊື່ຕາຕະລາງ ແລ້ວກົດ OK
- 8) ກົດໃສ່ປຸ່ມ View > Datasheet View ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນ.



ຮູບທີ 35: ການບັນທຶກໄຟລຖານຂໍ້ມູນ, ການໃສ່ຊື່ ແລະ ການສະແດງຕາຕະລາງ

ຊື່ຕາຕະລາງປ້ອນຂໍ້ມູນ



ຮູບທີ 36: ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ

3.1.2 ລາຍລະອຽດໃນການກຳນົດຄຸນສົມບັດຂອງ Table Design

- Field Name (ຊື່ຟິລ) ສາມາດກຳນົດໄດ້ເຖິງ 64 ຕົວອັກສອນລວມທັງຍະວ່າງ.
- Data Type (ຊະນິດຂໍ້ມູນ) ມີໃຫ້ເລືອກ 10 ຊະນິດ (ເບິ່ງໃນຕາຕະລາງ “ຊະນິດຂໍ້ມູນ (Data Type)”).
- Description (ຄຳອະທິບາຍ) ຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຊ້ອະທິບາຍຟິລທີ່ສະແດງເທິງແຖບສະຖານະເມື່ອກົດໃນຮູບແບບ Datasheet ແລະ ຮູບແບບ Form View (ຈະໃສ່ ຫຼື ບໍ່ໃສ່ກໍໄດ້).
- Field Properties (ຄຸນສົມບັດເຂດຂໍ້ມູນ) ຄືຄຸນສົມບັດຂອງຟິລແຕ່ລະຟິລ ເຊັ່ນ: Field Size (ຂະໜາດຂໍ້ມູນ) ເປັນຂະໜາດຄວາມກວ້າງຂອງຟິລທີ່ຈະປ້ອນຂໍ້ມູນໄດ້ສູງສຸດເທົ່າໃດ ເຊັ່ນວ່າ 10 ຄື 10 ຕົວອັກສອນ ໂດຍປົກກະຕິຂໍ້ມູນແຕ່ລະຊະນິດ ຈະສາມາດກຳນົດຄວາມກວ້າງໄດ້ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: Text ສາມາດກຳນົດໄດ້ເຖິງ 255 ຕົວ, ຖ້າເປັນ Number ກໍອາດເລືອກເປັນ Integer (ເລກຈຳນວນເຕັມ), Decimal (ເລກເສດ) ແລະອື່ນໆ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນຕາຕະລາງ “ຄຸນສົມບັດຂອງຟິລ (Field Properties)”).

3.1.3 ຊະນິດຂອງຂໍ້ມູນ (Data Type)

Access 2007 ມີຊະນິດຂໍ້ມູນທັງໝົດ 10 ຊະນິດທີ່ເລືອກໃຊ້ໃຫ້ເໝາະກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈະເກັບໃນແຕ່ລະຟິລໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຊະນິດຂໍ້ມູນ	ລັກສະນະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບ	ເກັບໄດ້ສູງສຸດ
Text	ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນປະເພດຂໍ້ຄວາມ, ເຄື່ອງໝາຍ, ຕົວເລກ ແລະ ຊ່ອງວ່າງທີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ ເຊັ່ນ: ຊື່, ລະຫັດສິນຄ້າ, ເບີໂທລະສັບ ເປັນຕົ້ນ.	255 ຕົວ
Memo	ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລາຍລະອຽດປົກຍ່ອຍ, ປະໂຫຍກ, ວະລີ, ຂໍ້ຄວາມສາມາດຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມໂດຍໃຊ້ Rich Text Format ໄດ້ (ຄຸນສົມບັດໃໝ່ໃນ Access 2007).	65,536 ຕົວ

Number	ເປັນການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຕົວເລກທີ່ສາມາດນຳໄປຄິດໄລ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ເລກຈຳນວນເຕັມ ແລະ ຈຳນວນເສດ (ເງິນເດືອນ, ລາຄາສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນ).	1,2,4 ຫຼື 8 ໂບ (Byte)
Date/Time	ເກັບຂໍ້ມູນແບບວັນທີ ແລະ ເວລາໂດຍເລືອກການສະແດງ ຜົນຂອງວັນທີໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ.	8 ໂບ
Currency	ເກັບຈຳນວນເງິນທີ່ມີສັນຍາລັກສະກຸນເງິນຕາ ເຊັ່ນ: K, \$ ຫຼື B ພ້ອມທັດສະນີຍົມ (comma).	8 ໂບ
AutoNumber	ເກັບຕົວເລກທີ່ຈະເພີ່ມຄ່າອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອເພີ່ມເຮຄອດ ໃໝ່ ໂດຍຈັດລຽງຈາກໜ້ອຍໄປຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຊ້ຳກັນໃນ 1 Table ຈະມີຟື້ລ Auto number ໄດ້ພຽງ 1 ຟື້ລ ເທົ່ານັ້ນ ການເພີ່ມຄ່າມີ 2 ແບບຄື: ເພີ່ມເທື່ອລະ 1 (Increment) ຫຼື ເພີ່ມແບບສຸ່ມ (Random).	4 ໂບ
Yes/No	ເກັບຄ່າທີ່ມີໄດ້ 2 ສະຖານະຄື: ຖືກ ຫຼື ຜິດ ເຊັ່ນ: Yes/No (ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ), True/False (ຖືກ/ຜິດ).	1 ບິດ (Bit)
OLE object	ເກັບອອບເຈັກທີ່ສ້າງຈາກໂປຣແກຣມອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຮູບພາບ, ກຣາຟ, ໄຟລເອກະສານຈາກ Excel ຫຼື Word ເຊິ່ງ ການແກ້ໄຂ ຫຼື ເອີ້ນເບິ່ງຂໍ້ມູນ ຈະຕ້ອງເຮັດຜ່ານໂປຣ ແກຣມນັ້ນໆ.	1 ກິບາຍໂບ
Hyperlink	ເກັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄປທີ່ໄຟລອິນ, ໄຟລພາຍນອກເວັບໄຊ ຫຼື ຊື່ອີເມວ.	64,000 ຕົວ
Attachment	ຊະນິດຂໍ້ມູນໃໝ່ໃນ Access 2007 ເກັບໄຟລທີ່ຕິດໄປກັບເຮຄອດ (ຄືຄັດຕິດ ໄຟລໃນອີເມວ) ໂດຍຄັດຕິດໄຟລຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໄຟລຮູບພາບ, ໄຟລເອກະ ສານ Word, ໄຟລ Worksheet Excel ໃຊ້ໄດ້ກັບໄຟລຖານຂໍ້ມູນ .accdb ເທົ່ານັ້ນ.	
Lookup Wizard	ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຕົວເລກ ໂດຍເກັບລາຍການຄ່າທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເລືອກ ຫຼື ໄປດຶງມາຈາກຕາຕະລາງ ແລະ Query ອື່ນໆ ໃຊ້ກັບຟື້ລທີ່ໃຫ້ເລືອກຈາກ ລາຍການທີ່ມີເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຊະນິດຂອງຂໍ້ມູນອາດເປັນ Text ຫຼື Number ໄດ້.	

3.1.4 ຄຸນສົມບັດຂອງຟິລ (Field Properties)

ຟິລແຕ່ລະອັນ ແລະ ຂໍ້ມູນແຕ່ລະຊະນິດຈະມີຄຸນສົມບັດສະເພາະ ທີ່ເຮົາສາມາດກຳນົດໃຫ້ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຟິລແບບ Text ຈະກຳນົດຄຸນສົມບັດ Field Size (ຂະໜາດເຂດຂໍ້ມູນ) ເປັນຈຳນວນຕົວອັກສອນທີ່ຈະເກັບ ແຕ່ຖ້າເປັນຟິລແບບ Number ຈະກຳນົດຂະໜາດຂອງຕົວເລກ ແລະ ຈຳນວນທົດສະນິຍົມທີ່ເກັບໄດ້ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ມີດັ່ງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຄຸນສົມບັດ	ການເຮັດວຽກ
Field size	ກຳນົດຂະໜາດຂອງຟິລທີ່ຈະເກັບຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: Text ເກັບໄດ້ສູງສຸດ 255 ຕົວ ແລະ Number ກໍເລືອກວ່າ ຈະເກັບຕົວເລກແບບໃດ ເຊັ່ນວ່າ ເລກຈຳນວນເຕັມ (Integer), ເລກເສດ (Decimal) ຫຼືອື່ນໆ.
Format	ກຳນົດຮູບແບບສະແດງຜົນຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບ Datasheet ສຳລັບຂໍ້ມູນແບບ Text, Memo, Number, AutoNumber, Currency ແລະ Date/Time.
Decimal Places	ກຳນົດຈຳນວນຕຳແໜ່ງເລກເສດຂອງຂໍ້ມູນແບບ Number ແລະ Currency ແລະ ຖ້າເປັນ Auto ຈະໝາຍເຖິງໃຫ້ Access ກຳນົດໃຫ້ເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງ ເອງແບບອັດຕະໂນມັດ.
Input Mask	ກຳນົດຮູບແບບ ຫຼື ໜ້າກາກສຳລັບປ້ອນຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: 099999999 ສຳລັບຂໍ້ມູນເບີໂທລະສັບຄື: 023455435 ຄ່າເລກ 0 ໝາຍເຖິງຕ້ອງປ້ອນ ຖ້າຄ່າເລກ 9 ຈະປ້ອນ ຫຼື ບໍ່ປ້ອນກໍໄດ້ ສ່ວນເຄື່ອງໝາຍຂີດ (-) ຈະສະແດງຂັ້ນໄວ້.
Caption	ກຳນົດຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະໃຊ້ສະແດງແທນຊື່ຟິລ ໃນຮູບແບບຂອງ Datasheet ຫຼື ໃນຮູບແບບຂອງຟອມ ແລະ ລາຍງານ ໂດຍຈະແທນຊື່ຟິລໃນໂຄງສ້າງ Table ເຊັ່ນ: Last Name ເປັນນາມສະກຸນ ເປັນຕົ້ນ.
Default Value	ກຳນົດຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ (Default) ໃຫ້ກັບຟິລໃດໆ ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນນີ້ຈະຖືກນຳມາໃສ່ໃນຟິລໃຫ້ທັນທີ ເມື່ອມີການສ້າງເຣຄອດໃໝ່ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຕ້ອງປ້ອນເໝາະສົມສຳລັບຟິລທີ່ມີການອ້າງອີງຄ່າທີ່ຊ້າໆເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເກັບທີ່ຢູ່ຊື່ໃນຟິລແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຕົ້ນ (ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບຂໍ້ມູນແບບ AutoNumber, OLE Object, Attachment ແລະ Lookup Wizard).
Validation Rule	ສ້າງກົດໃນການຮັບຂໍ້ມູນຂອງຟິລນັ້ນ ເຊັ່ນ: ຍອດສັງຊື່ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 30 ຍ່າງ ຫຼື ລາຄາຕ້ອງບໍ່ມີຄ່າຕິດລົບເປັນຕົ້ນ ໂດຍການກຳນົດເງື່ອນໄຂລົງໄປໃນຫ້ອງຄຸນສົມ

	ບັດນີ້ ເຊັ່ນ: <=30 ຖ້າບ່ອນຂໍ້ມູນຜິດເງື່ອນໄຂກໍຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມເຕືອນຂຶ້ນມາຈາກຄຸນສົມບັດຂອງ Validation Text.
Validation Text	ກຳນົດຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຊ້ແຈ້ງເຕືອນ ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ບ່ອນຂໍ້ມູນບໍ່ກົງກັບກົດທີ່ກຳນົດໃນ Validation Rule ໂດຍບ່ອນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການລົງໄປ ເຊັ່ນ: “ສ່ວນຫຼຸດສິນຄ້າຕ້ອງບໍ່ເກີນ 30% ” ເປັນຕົ້ນ.
Required	ກຳນົດວ່າຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນຟື້ນຟູວ່າ ຕ້ອງບ່ອນຂໍ້ມູນຄືທຳມະດາການບ່ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງບ່ອນໃຫ້ຕັ້ງຄ່າເປັນ Yes ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ຈະຂ້າມບໍ່ໄດ້ ຖ້າຕັ້ງຄ່າເປັນ No ໝາຍເຖິງບໍ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ຈະບ່ອນ ຫຼື ບໍ່ບ່ອນກໍໄດ້.
Allow Zero Length	ອະນຸຍາດໃຫ້ຟື້ນຟູແບບ Text ຫຼື Memo ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄ່າວ່າງ (Null) ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຄວາມຍາວເປັນສູນ ເຊັ່ນ “ ” (ເຄື່ອງໝາຍຄຳເວົ້າຕິດກັນ) ຖ້າຮັບໄດ້ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າເປັນ Yes.
Indexed	ກຳນົດຄ່າໃຫ້ຟື້ນຟູເປັນດັດຊະນີ ຈະມີຢູ່ 3 ຕົວເລືອກຄື: ບໍ່ຕ້ອງເປັນດັດຊະນີ (No), ເປັນດັດຊະນີທີ່ມີຄ່າຊ້ຳກັນໄດ້ (Yes (Duplicates OK)) ແລະ ເປັນດັດຊະນີທີ່ມີຄ່າຊ້ຳກັນບໍ່ໄດ້ (Yes (No Duplicates)).
Unicode	ຄຸນສົມບັດທີ່ໃຊ້ກັບຂໍ້ມູນແບບ Text, Memo ແລະ Hyperlink ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອັດຂໍ້ມູນ (compress) ທີ່ໃຊ້.
Compression	ລະຫັດແບບ Unicode ເຊິ່ງໃຊ້ 2 ໂບແທນໃຫ້ອັກສອນ 1 ຕົວ ເຮັດໃຫ້ໃຊ້ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ.
IME Mode ແລະ IME Sentence Mode	ຄຸນສົມບັດທັງສອງແບບນີ້ຈະໃຊ້ກັບຂໍ້ມູນແບບ Text, Memo, Date/ Time ແລະ Hyperlink ຈະເຫັນຄຸນສົມບັດແບບນີ້ໄດ້ ໃນຄອນໂທນ (Control) ແບບ Text Box, Combo Box ແລະ List Box ໃນຮູບແບບ Design ຂອງ Form ດ້ວຍ; ໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ Input Mode Editors (IME) ເພື່ອປ່ຽນ layout ຂອງແປ້ນພິມໃຫ້ສາມາດພິມຕົວອັກສອນໃນພາສາແຖບເອເຊຍຕາເວັນອອກ ເຊັ່ນ: ຈີນ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ.
Smart Tags	ຄຸນສົມບັດທີ່ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນ Access ກັບໂປຣແກຣມພາຍນອກໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ໂດຍຈະມີໂອຄອນ (Icon) Smart Tags ສະແດງທີ່ມຸມດ້ານລຸ່ມຂອງຟື້ນ ໃຫ້ກົດເລືອກການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການໄດ້.

Text Format	ຄຸນສົມບັດທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃໝ່ໃນ Access 2007 ໃຊ້ກັບຂໍ້ມູນແບບ Memo ເທົ່ານັ້ນ ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ຈັດຮູບແບບບໍ່ໄດ້ຄື Plain Text ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະຈັດຮູບໄດ້ຢ່າງ Rich Text ເຊັ່ນ: ຈັດຮູບແບບເປັນຕົວໜ້າ, ຕົວປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ສີຂອງຂໍ້ຄວາມ, ຈັດຫຍໍ້ໜ້າ ເປັນຕົ້ນ.
Text Align	ຄຸນສົມບັດທີ່ໃຊ້ຈັດຕຳແໜ່ງຂອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ຍັບໄປຊ້າຍ, ຍັບໄປຂວາ ຫຼື ຢູ່ເຄິ່ງກາງຟິລ ເປັນຕົ້ນ; ໃຊ້ໄດ້ກັບຂໍ້ຄວາມທຸກຊະນິດ ຍົກເວັ້ນຊະນິດ Attachment.
Show Date Picker	ຄຸນສົມບັດນີ້ໃຊ້ກັບຂໍ້ມູນແບບ Date/Time ເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເລືອກອອບຊັ້ນ (Option) For Dates ຈະໝາຍເຖິງໃຫ້ສະແດງປະຕິບິນ ເພື່ອເລືອກ ວັນ/ເດືອນ/ປີ ຈາກປະຕິບິນໄດ້ ແຕ່ຖ້າເລືອກອອບຊັ້ນ Never ຈະບໍ່ສະແດງປະຕິບິນ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນ ວັນ/ເດືອນ/ປີ ລົງໄປເອງ.

3.1.5 ວາງແຜນກ່ອນສ້າງຕາຕະລາງ (Table)

ກ່ອນຈະເລີ່ມລົງມືສ້າງຕາຕະລາງທີ່ດີ ເຮົາຕ້ອງແຍກລາຍລະອຽດໂຄງສ້າງຂອງຕາຕະລາງເອົາໄວ້ກ່ອນ ເຊັ່ນ: ຈະມີຊື່ຟິລຫຍັງແດ່, ເກັບເປັນຊະນິດຂໍ້ມູນແບບໃດ, ໃຊ້ຄວາມກວ້າງເທົ່າໃດ ເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງຕົວຢ່າງເຮົາຕ້ອງການສ້າງຕາຕະລາງເກັບຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້າທີ່ເປັນກ້ອງດິຈິຕອນ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ກໍສາມາດແຍກອອກມາໄດ້ດັ່ງນີ້:

Field Name (ຊື່ຟິລ)	Data Type (ຊະນິດຂໍ້ມູນ)	Field Size (ຄວາມກວ້າງຂອງຟິລ)	Caption (ຄຳອະທິບາຍ)
ID	Text	10	ລະຫັດສິນຄ້າ
Product	Text	20	ຍີ່ຫໍ້
Model	Text	50	ລຸ້ນ
Type	Text	15	ປະເພດກ້ອງ
Pixel	Text	4	ພິກເຊວ
Unit	Number	Single	ຈຳນວນ

Price	Number	Double	ລາຄາ
Date Order	Date/Time	ບໍລະບຸ	ວັນທີສັ່ງຊື້
Picture	Attachment	ບໍລະບຸ	ຮູບຮ່າງ

4. ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງ

ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງນີ້ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ “ການເຊື່ອມໂຍງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ” ເປັນການກຳນົດຄວາມສໍາພັນໃຫ້ກັບຕາຕະລາງແຕ່ລະຕາຕະລາງ ເພື່ອລົດຄວາມຊໍ້າຊ້ອນຂອງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ແລະ ຈັດການກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຊໍ້າຊ້ອນກັນ.

4.1 ລັກສະນະຂອງຄວາມສໍາພັນ (Relationships)

ລັກສະນະຂອງຄວາມສໍາພັນຂອງຕາຕະລາງໃນຖານຂໍ້ມູນ ຈະມີຄວາມສໍາພັນຢູ່ 3 ແບບດັ່ງນີ້:

4.1.1 ຄວາມສໍາພັນແບບ One to One (1:1)

ຄວາມສໍາພັນແບບນີ້ ຄື 1 ເຣຄອດ (record) ໃນຕາຕະລາງໜຶ່ງຈະມີຄວາມສໍາພັນກັບອີກໜຶ່ງເຣຄອດຂອງຕາຕະລາງໜຶ່ງອີກເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສໍາພັນເກີນ 1 ລາຍການ ເຊັ່ນ: ຕາຕະລາງວິຊາ ແລະ ຕາຕະລາງຄູເຝິກທີ່ມີຄວາມສໍາພັນແບບ One to One.

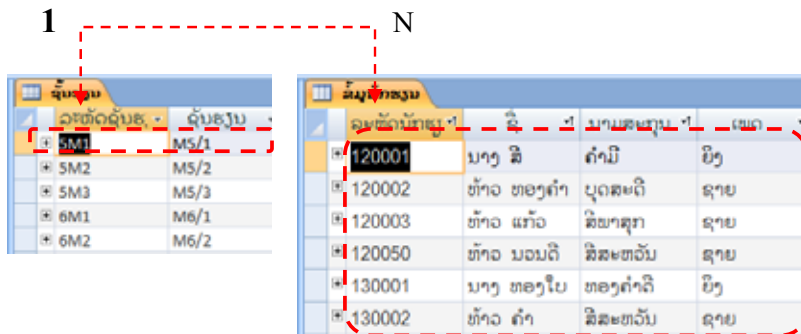
Tb_ObjectLearning			Tb_Trainers			
ລະຫັດວິຊາ	ຊື່ຫຍໍ້	ຫົວສໍານັກ	ລະຫັດຄູ່ຝຶກ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ເພດ	ບ່ອນປະຈຳການ
01	NEC	ສຳນັກວິສະຫະກິດໄຟ	001	ອ.ຈ ບຸນມິ ດີເດີນ	1	ສົມຄາ ລ-ອດ
02	Computer repair	ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ	002	ອ.ຈ ສຸນິ ບຸນຄຳ	1	ວິທະຍາໄລກັນຕະນາ
03	Ms Office 2007	ການນຳໃຊ້ Office 2007				
04	Ms Office 2003	ການນຳໃຊ້ Office 2003				

ຮູບທີ 37: 2 ຕາຕະລາງທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັນແບບ One to One

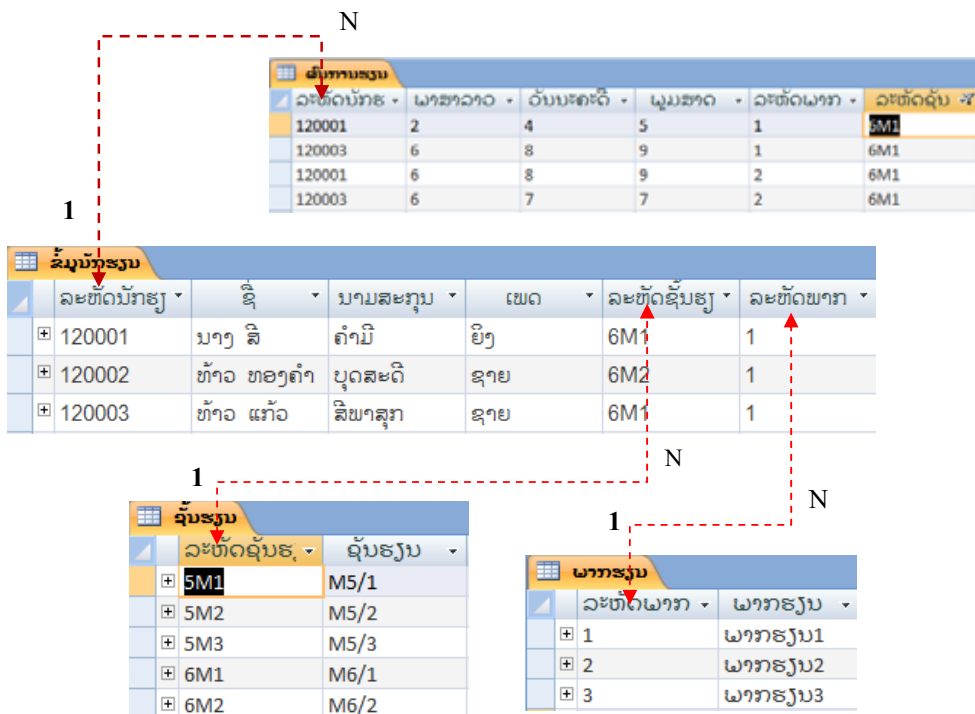
4.1.2 ຄວາມສໍາພັນແບບ One to Many (1:N)

ຄວາມສໍາພັນແບບນີ້ຄື ເຣຄອດ 1 ເຣຄອດໃນຕາຕະລາງໜຶ່ງ ຈະມີຄວາມສໍາພັນ

ກັບເຮຄອດ 2 ເຮຄອດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໃນອີກຕາຕະລາງໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຊັ້ນຮຽນໜຶ່ງຂັ້ນ ສາມາດ ມີນັກຮຽນຫຼາຍຄົນໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້. ແຕ່ນັກຮຽນໜຶ່ງຄົນບໍ່ສາມາດຮຽນຢູ່ຫຼາຍຫ້ອງໄດ້.



ຮູບທີ 38: 2 ຕາຕະລາງທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນແບບ One to Many



ຮູບທີ 39: 3 ຕາຕະລາງທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນແບບ Many to Many

4.1.3 ຄວາມສຳພັນແບບ Many to Many (M:N)

ຄວາມສຳພັນແບບ Many to Many ຈະມີລັກສະນະເປັນຂໍ້ມູນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ ເຮຄອດໃນຕາຕະລາງທີ 1 ມີຄວາມສຳພັນກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍເຮຄອດໃນຕາຕະລາງທີ 2 ເຊັ່ນ: ນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງສາມາດຮຽນໄດ້ຫຼາຍວິຊາ ແລະ ວິຊາຮຽນໜຶ່ງວິຊາກໍສາມາດມີນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນໄດ້ຫຼາຍຄົນເຊັ່ນກັນ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນ 1 ຫ້ອງກໍອາດມີນັກຮຽນຫຼາຍຄົນທີ່ຮຽນຫຼາຍວິຊາເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ການນຳເອົາຕາຕະລາງທັງສອງມາກຳນົດຄວາມສຳພັນກັນໂດຍກົງແບບ One to Many ນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ ເພາະກະແຈຫຼັກ (Primary key) ທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຄວາມສຳພັນບໍ່ສາມາດມີຂໍ້ມູນຊ້ຳກັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ຈຳເປັນຈຶ່ງໃຊ້ຕາຕະລາງທີ 3 ເຊັ່ນ: ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ມາເປັນຕົວກາງໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ 2 ຕາຕະລາງນັ້ນໄດ້ດັ່ງຮູບທີ 39.

4.2 ການກຳນົດກະແຈ (Key)

Key ຄືຟິລຂໍ້ມູນທີ່ຖືກກຳນົດຂຶ້ນມາໃນແຕ່ລະຕາຕະລາງ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຈັດການຖານຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ການຄົ້ນຫາ, ການອ້າງອີງຂໍ້ມູນ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃນເຮຄອດ ຫຼື ກຳນົດໃຫ້ກັບຟິລທີ່ຈະນຳໄປສ້າງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ເພາະຖ້າບໍ່ກຳນົດກະແຈໃຫ້ກັບຕາຕະລາງ ຈະບໍ່ສາມາດນຳຕາຕະລາງມາສ້າງຄວາມສຳພັນ ແລະ ໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນໂດຍສາມາດກຳນົດກະແຈໄດ້ຫຼາຍແບບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

4.2.1 ກະແຈຫຼັກ (Primary Key)

Primary Key ຄື ກະແຈຫຼັກຂອງຕາຕະລາງ ໂດຍຈະກຳນົດໃຫ້ກັບຟິລທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງສຸດໃນຕາຕະລາງ ເຊິ່ງໃນຟິລນັ້ນຕ້ອງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຊ້ຳກັນ (unique) ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນວ່າງ (Null) ເຊັ່ນ: ຟິລລະຫັດນັກຮຽນໃນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນນັກຮຽນ ຫຼື ຟິລລະຫັດ

ສິນຄ້າໃນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນ. ໂດຍປົກກະຕິ ກະແຈຫຼັກຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ກັບຟິລ ທີ່ຈະນຳໄປສ້າງຄວາມສຳພັນກັບຕາຕະລາງອື່ນ.

ຟິລທີ່ຈະໃຊ້ເປັນກະແຈຫຼັກ



ລະຫັດນັກຮຽນ	ຊື່	ນາມສະກຸນ	ເພດ	ລະຫັດຊັ້ນຮຽນ
120001	ນາງ ສີ	ຄຳມີ	ຍິງ	6M1
130001	ນາງ ທອງໂບ	ທອງຄຳດີ	ຍິງ	5M1
120002	ທ້າວ ທອງຄຳ	ບຸດສະດີ	ຊາຍ	6M2

ຮູບທີ 40: ກະແຈຫຼັກໃນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນນັກຮຽນຄື ລະຫັດນັກຮຽນ

4.2.2 ກະແຈສຳຮອງ (Secondary Key) ຫຼື ດັດຊະນີ (Index)

Secondary Key ຫຼື Index ເປັນກະແຈທີ່ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ກັບຟິລທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຮອງມາຈາກ Primary Key ແລະ ສາມາດມີຂໍ້ມູນຊ້ຳກັນໃນຟິລໄດ້. Index ຈະຊ່ວຍໃນ ການຄົ້ນຫາ ຫຼື ຈັດລຽງເຮຄອດຂໍ້ມູນທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊັ່ນ: ໃນການຄົ້ນຫາ ຊື່ຂອງນັກຮຽນໃນຕາຕະລາງ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ຟິລຂອງຊື່ນັກຮຽນເປັນ Index ໄວ້ ກ່ອນ; ໂປຣແກຣມຈະຄົ້ນຫາຕັ້ງແຕ່ເຮຄອດທຳອິດໄປຈົນເຖິງເຮຄອດທີ່ກຳລັງຄົ້ນຫາ ເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເປັນໄປໄດ້ຊ້າ ຖ້າຫາກໃນຕາຕະລາງນັ້ນ ມີຈຳນວນເຮຄອດເປັນ ຈຳນວນຫຼາຍ.

4.2.3 ກະແຈຄູ່ແຂ່ງ (Candidate Key)

ໃນ 1 ຕາຕະລາງອາດມີຟິລທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບການເປັນກະແຈຫຼັກໄດ້ຫຼາຍ ກວ່າ 1 ຟິລ ທີ່ສາມາດນຳມາກຳນົດໃຫ້ເປັນກະແຈຫຼັກໄດ້ ເຊັ່ນ: ຟິລລະຫັດນັກຮຽນ ແລະ ເລກທີບັດປະຊາຊົນຂອງນັກຮຽນ, ເພາະວ່າລະຫັດນັກຮຽນ ແລະ ເລກທີບັດປະຊາຊົນຂອງ ນັກຮຽນອາດຊ້ຳກັນ ເຊິ່ງເຮົາຈະເອີ້ນຟິລແຕ່ລະຟິລວ່າ Candidate Key (ກະແຈຄູ່ແຂ່ງ), ຫາກເລືອກຟິລໃດຟິລໜຶ່ງເປັນກະແຈຫຼັກ ອີກຟິລທີ່ເຫຼືອກໍຈະເປັນ Alternate Key (ກະແຈ ສຳຮອງ).

ຂໍ້ມູນນັກຮຽນ				
	ລະຫັດນັກຮຽນ	ລະຫັດບັດປະຊາຊົນ	ຊື່	ນາມສະກຸນ
+	120001	0100097876	ນາງ ສີ	ຄຳມີ
+	120002	0100095678	ທ້າວ ທອງຄຳ	ບຸດສະດີ
+	120003	0100098362	ທ້າວ ແກ້ວ	ສີພາສຸກ
+	120050	0100046790	ທ້າວ ນວນດີ	ສີສະຫວັນ

ທັງສອງຟິລສາມາດກຳນົດເປັນກະແຈຫຼັກ ຫຼື ກະແຈ

ຮູບທີ 41: ການກຳນົດກະແຈຫຼັກ ແລະ ກະແຈສຳຮອງໃນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນນັກຮຽນ

4.2.4 ກະແຈລວມ (Compound key)

Compound key ຫຼື ກະແຈລວມທີ່ເກີດຈາກການນຳຟິລຫຼາຍຟິລມາລວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດເປັນ Primary Key ຄືບໍ່ໃຫ້ມີຂໍ້ມູນຊ້ຳ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຄ່າວ່າງ (Null) ເນື່ອງຈາກໃນບາງຄັ້ງການສ້າງ Primary Key ຈາກຟິລດຽວ ມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂໍ້ມູນຊ້ຳກັນໄດ້ ຫຼື ໃນຕາຕະລາງນັ້ນ ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນກະແຈຫຼັກໄດ້ ເຊັ່ນ: ຫາກຕາຕະລາງຂໍ້ມູນນັກຮຽນບໍ່ມີລະຫັດ ອາດນຳຟິລຂອງຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນມາລວມກັນເຮັດເປັນກະແຈຫຼັກແທນ.

ຂໍ້ມູນນັກຮຽນ				
	ລະຫັດນັກຮຽນ	ຊື່	ນາມສະກຸນ	ເພດ
+	120001	ນາງ ສີ	ຄຳມີ	ຍິງ
+	120002	ທ້າວ ທອງຄຳ	ບຸດສະດີ	ຊາຍ
+	120003	ທ້າວ ແກ້ວ	ສີພາສຸກ	ຊາຍ
+	120050	ທ້າວ ນວນດີ	ສີສະຫວັນ	ຊາຍ

ນຳທັງສອງຟິລມາລວມກັນເປັນກະແຈຫຼັກ

ຮູບທີ 42: ການກຳນົດກະແຈລວມ (Compound key) ໃນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນນັກຮຽນ

4.2.5 ກະແຈນອກ (Foreign Key)

ກະແຈນອກ ເປັນກະແຈທີ່ເຊື່ອມຕາຕະລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າດ້ວຍກັນ ແລະ ເປັນກະແຈທີ່ໃຊ້ເຊື່ອມຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັນ ເຊັ່ນ: ລະຫັດຊັ້ນຮຽນໃນຕາຕະລາງຊັ້ນຮຽນ ແລະ ລະຫັດຊັ້ນຮຽນໃນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນນັກຮຽນ ທີ່ມີຟິລລະຫັດຊັ້ນຮຽນເປັນຟິລລວມ (Common field). ຟິລລະຫັດຊັ້ນຮຽນນີ້ ຈະເປັນກະແຈຫຼັກໃນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຊັ້ນຮຽນ ແຕ່ຈະເປັນກະແຈນອກໃນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນນັກຮຽນ. ຟິລດັ່ງກ່າວ ຈະໃຊ້ເຊື່ອມໂຍງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງທັງສອງ ທີ່ເປັນໄປໃນລັກສະນະຂອງ One to Many (1:N) ເພາະວ່າ ໜຶ່ງຊັ້ນຮຽນສາມາດມີນັກຮຽນຫຼາຍຄົນໄດ້ ຫຼື ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວ.

ລະຫັດຊັ້ນຮຽນ	ຊັ້ນຮຽນ
5M1	M5/1
5M2	M5/2
5M3	M5/3
6M1	M6/1
6M2	M6/2

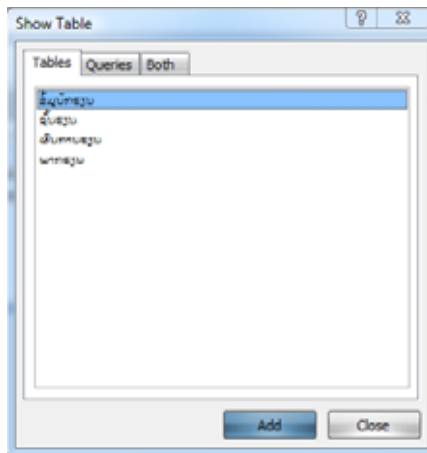
ລະຫັດນັກຮຽນ	ຊື່	ນາມສະກຸນ	ເພດ	ລະຫັດຊັ້ນຮຽນ
120001	ນາງ ສີ	ຄຳມີ	ຍິງ	6M1
120002	ທ້າວ ທອງຄຳ	ບຸດສະດີ	ຊາຍ	6M2
120003	ທ້າວ ແກ້ວ	ສີພາສຸກ	ຊາຍ	6M1

ຮູບທີ 43: ການກຳນົດກະແຈນອກ (Foreign Key) ໃນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນນັກຮຽນ

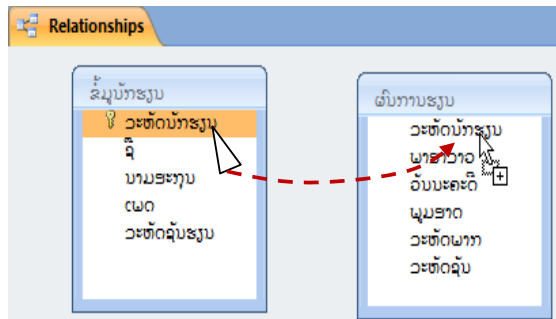
✱ ຕົວຢ່າງການສ້າງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງ:

ເມື່ອເຮົາໄດ້ກຳນົດເຂດຂໍ້ມູນ, ກຳນົດຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງໄດ້ຄົບຖ້ວນຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ແລ້ວ ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດກໍຄືການສ້າງຄວາມສໍາພັນໃຫ້ກັບຕາຕະລາງ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

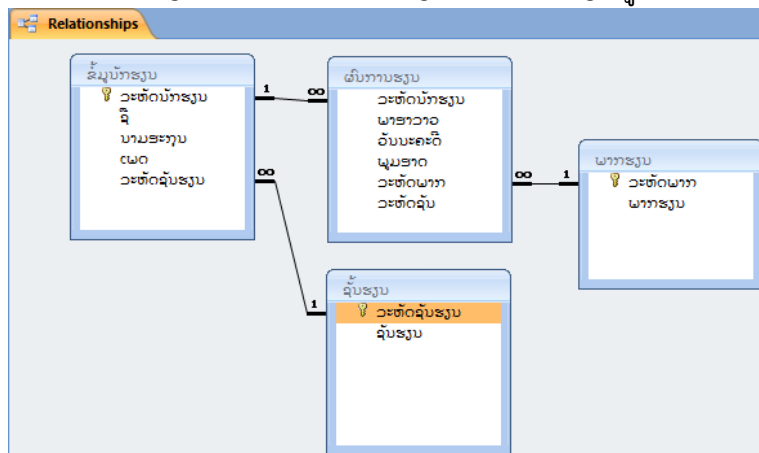
- 1) ເລືອກກົດແຖບ Database Tool ➤ Relationships
- 2) ຈະສະແດງໜ້າຕ່າງ Relationships ຂຶ້ນມາ, ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ເລືອກກົດ Show Table ເພື່ອເລືອກຕາຕະລາງ
- 3) ເມື່ອປະກົດໜ້າຕ່າງ Show Table ຂຶ້ນມາ, ໃຫ້ເລືອກຊື່ຕາຕະລາງ ແລ້ວກົດ Add. ປະຕິບັດຈົນຄົບທຸກຕາຕະລາງ ແລ້ວກົດປຸ່ມ Close ເພື່ອປິດໜ້າຕ່າງອອກໄປ (ຮູບທີ 42)
- 4) ກົດເມົາສເບື້ອງຊ້າຍໃສ່ສັນຍະລັກ Key ໃນຕາຕະລາງໜຶ່ງຄ້າງໄວ້ ແລ້ວລາກໄປໃສ່ອີກຕາຕະລາງໜຶ່ງຕາມການກຳນົດກະແຈຫຼັກ ຫຼື ກະແຈຮອງທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລ້ວປ່ອຍເມົາສ (ຮູບທີ 45)
- 5) ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງ Edit Relationships ຂຶ້ນມາແລ້ວໃຫ້ກົດເລືອກຕາມຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:
 - Enforce Referential Integrity: ເຕືອນເມື່ອມີການປ້ອນຂໍ້ມູນຜິດພາດ.
 - Cascade Update Related Fields: ເຕືອນເມື່ອຄວາມສໍາພັນຂອງກະແຈຫຼັກ ແລະ ກະແຈຮອງ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ.
 - Cascade Delete Related Records: ບໍ່ໃຫ້ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ ID ຫຼື ກະແຈຫຼັກໃນຕາຕະລາງໄດ້.
- 6) ເມື່ອເລືອກແລ້ວໃຫ້ກົດ Create
- 7) ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ 5 ຈົນຄົບທຸກຕາຕະລາງແລ້ວກົດບັນທຶກ.



ຮູບທີ 44: ໜ້າຕ່າງ Show Table ເພື່ອເລືອກຕາຕະລາງມາສ້າງຄວາມສຳພັນ



ຮູບທີ 45: ການສ້າງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ 2 ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນດ້ວຍກະແຈຫຼັກ

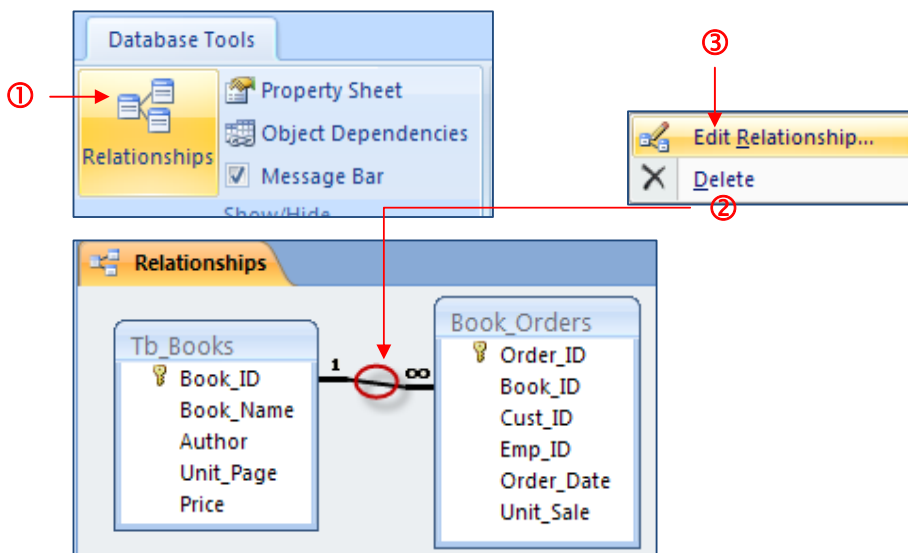


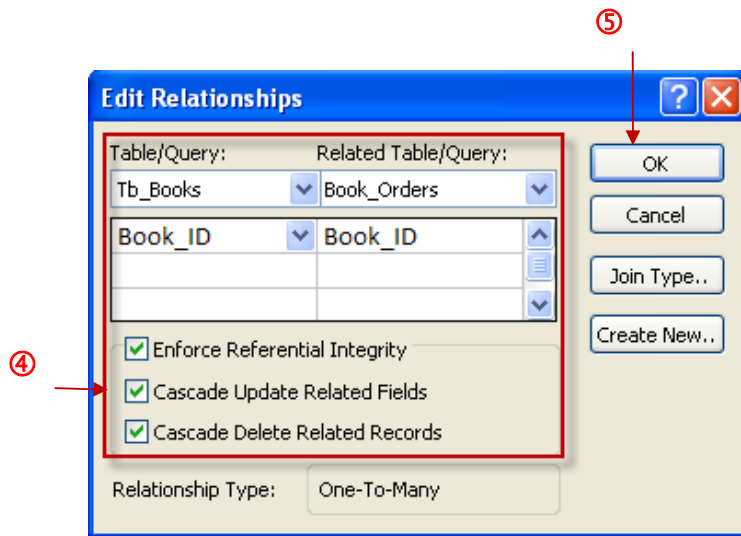
ຮູບທີ 46: ການສ້າງຄວາມສຳພັນໃນລັກສະນະຕ່າງໆ ລະຫວ່າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນນັກຮຽນ

4.3 ການແກ້ໄຂຄວາມສໍາພັນ

ການແກ້ໄຂຄວາມສໍາພັນຂອງຕາຕະລາງເຮັດໄດ້ໂດຍກົດປຸ່ມ Relationship ເຂົ້າໄປພື້ນທີ່ຂອງ Relationship ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລ້ວກົດເມົາສຸ່ມກັນສອງເທື່ອ (Double click) ໃສ່ເສັ້ນເຊື່ອມລະຫວ່າງຕາຕະລາງກະດານທີ່ມີຄໍາສັ່ງ Edit Relationship ກໍຈະເປີດຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ແກ້ໄຂຄວາມສໍາພັນຂອງຕາຕະລາງໃໝ່ໄດ້ດັ່ງຮູບທີ 47.

- 1) ກົດປຸ່ມ Relationships
- 2) ກົດເມົາສຸ່ມໃສ່ເສັ້ນ
- 3) ກົດປຸ່ມ Edit Relationships
- 4) ແກ້ໄຂ ຫຼື ຕັ້ງຄ່າຄວາມສໍາພັນ
- 5) ກົດ OK



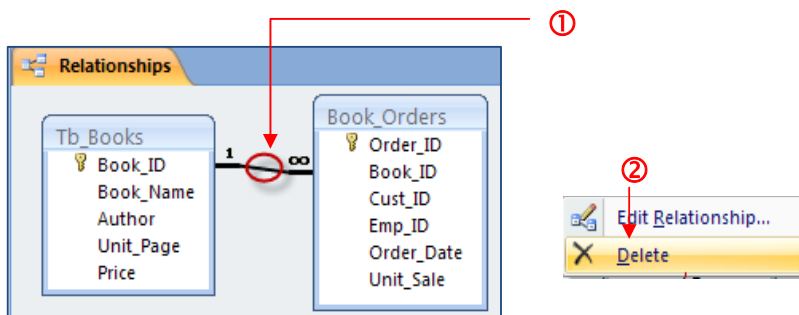


ຮູບທີ 47: ການແກ້ໄຂຄວາມສໍາພັນໂດຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Edit Relationships

4.4 ການລຶບຄວາມສໍາພັນ

ຫາກບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງ ກໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້ ໂດຍການລຶບເສັ້ນຄວາມສໍາພັນອອກທັງສອງຕາຕະລາງໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) ກົດເມົາສຂວາໃສ່ເສັ້ນ
- 2) ກົດປຸ່ມ Delete
- 3) ກົດປຸ່ມ Yes



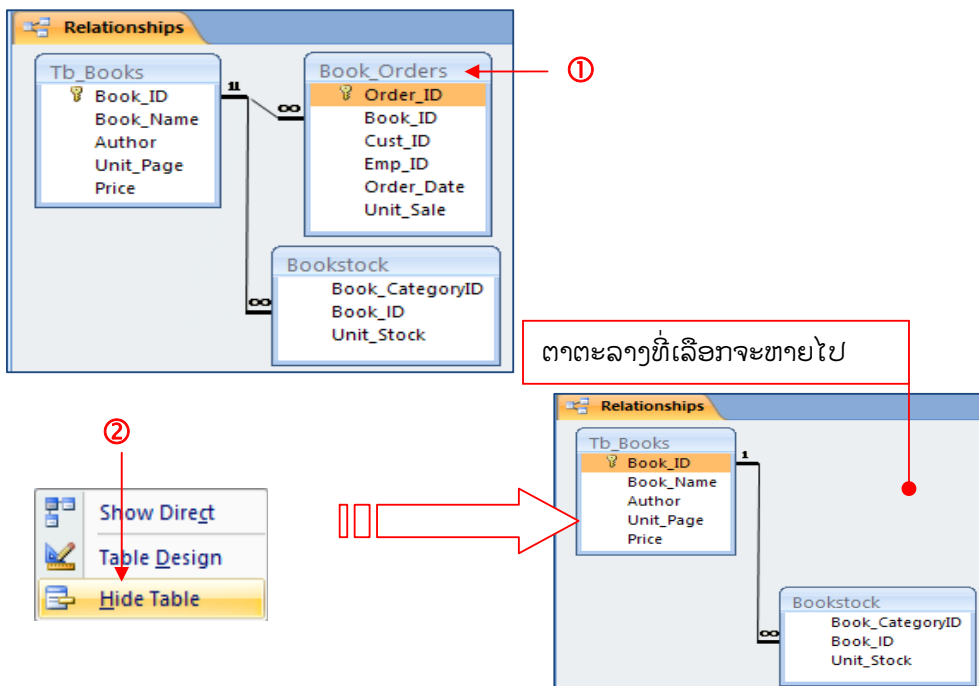
ຮູບທີ 48: ການລຶບຄວາມສໍາພັນໂດຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Delete

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຕ້ອງການສ້າງຄວາມສໍາພັນໃໝ່ ກໍເຮັດໄດ້ດັ່ງທີ່ຜ່ານມາຄື ກົດລາກຊື້ຟື້ລທີ່ສໍາພັນ ກັນຈາກຕາຕະລາງໜຶ່ງ ໄປວາງໃສ່ອີກຕາຕະລາງໜຶ່ງ ຄວາມສໍາພັນກໍຈະກັບມາຄືເກົ່າ.

4.5 ການເຊື່ອງຕາຕະລາງ

ໃນພື້ນທີ່ຂອງ Relationship ຫາກເຮົາໄດ້ກໍານົດຄວາມສໍາພັນກັບຕາຕະລາງໄວ້ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຢາກສະແດງຕາຕະລາງຍ່ອຍ ກໍສາມາດເຊື່ອງໄວ້ກ່ອນໄດ້ ໂດຍໃຫ້ ສະແດງສະເພາະຕາຕະລາງຫຼັກເທົ່ານັ້ນ (ການເຊື່ອງຕາຕະລາງນີ້ ພຽງແຕ່ຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນເທົ່າ ນັ້ນ ສ່ວນຄວາມສໍາພັນທີ່ກໍານົດໄວ້ຍັງຄົງຢູ່)

- 1) ກົດເມົາສຂວາໃສ່ຕາຕະລາງ
- 2) ເລືອກກົດ Hide Table



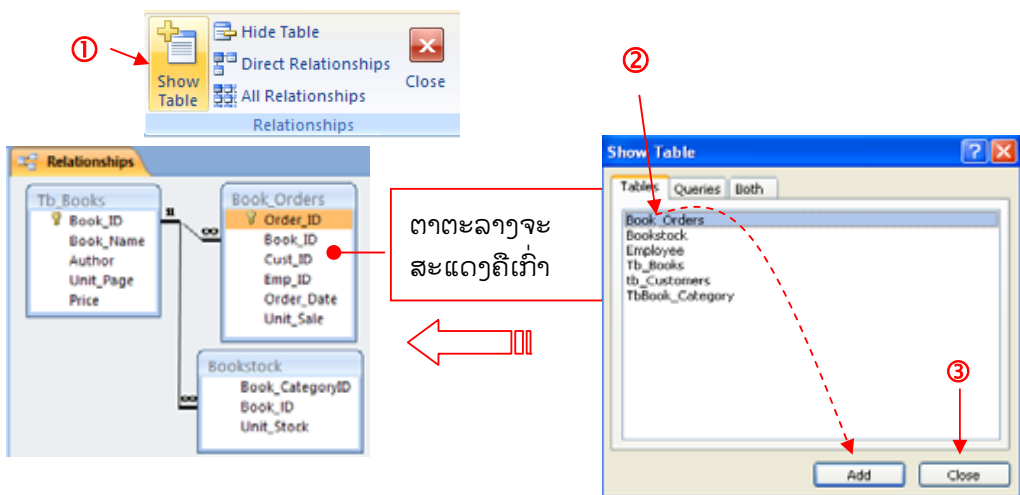
ຮູບທີ 49: ການເຊື່ອງບາງຖັ້ນຂອງຕາຕະລາງທີ່ມີຄວາມສໍາພັນ

- ❖ ຖ້າຕ້ອງການເຊື່ອງທຸກໆຕາຕະລາງໃນພື້ນທີ່ຂອງ Relationship ກໍກົດໃສ່ປຸ່ມ Clear layout ແລ້ວກົດ Yes

4.6 ການສະແດງຕາຕະລາງທີ່ຖືກເຊື່ອງ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຊື່ອງຕາຕະລາງໄປແລ້ວ ໃນບາງກໍລະນີ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສະແດງ ຕ້ອງໄດ້ສະແດງບາງຕາຕະລາງກັບຄືນບາງອັນ ຫຼື ທັງໝົດຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ຖືກເຊື່ອງໄວ້ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) ກົດປຸ່ມ Show Table
- 2) ກົດເລືອກຕາຕະລາງ ແລ້ວກົດ Add
- 3) ກົດ Close



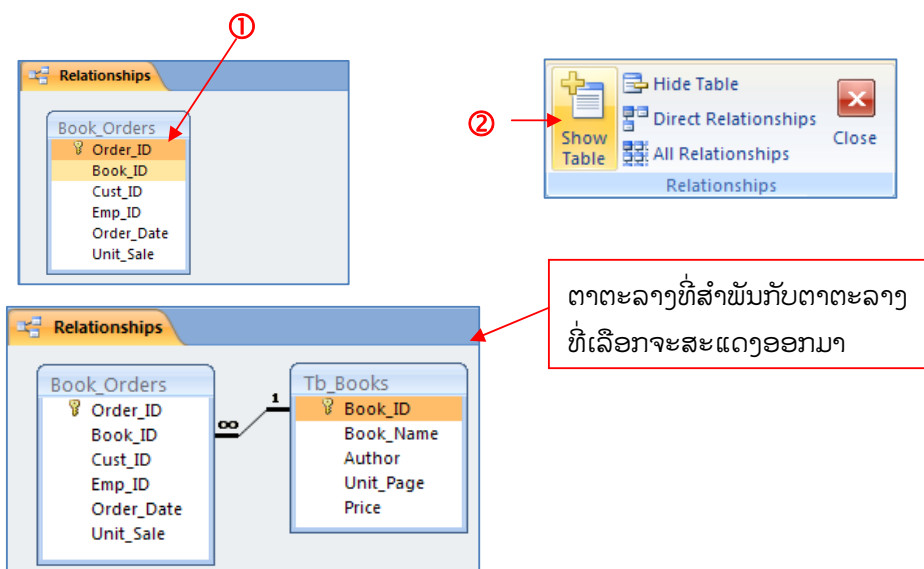
ຮູບທີ 50: ການກຳນົດໃຫ້ຕາຕະລາງສະແດງກັບຄືນ

- ❖ ຖ້າຕ້ອງການສະແດງຕາຕະລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສຳພັນກັນທັງໝົດ ກໍກົດປຸ່ມ All Relationships

4.7 ການສະແດງຕາຕະລາງທີ່ສໍາພັນກັບຕາຕະລາງທີ່ເລືອກ

ໃນກໍລະນີທີ່ເຊື່ອງ ຫຼື ລຶບລາຍການຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ກໍານົດຄວາມສໍາພັນກັບຕາຕະລາງທີ່ເລືອກອອກໄປແລ້ວ ຫາກຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງຕາຕະລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສໍາພັນກັບຕາຕະລາງທີ່ເລືອກຢູ່ກໍໃຫ້ກົດປຸ່ມ Direct Relationships. ຕາຕະລາງທັງໝົດ ທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກໍຈະສະແດງອອກມາດັ່ງນີ້:

- 1) ກົດເລືອກຕາຕະລາງ
- 2) ກົດ Show Table



ຮູບທີ 51: ການກໍານົດໃຫ້ຕາຕະລາງສະແດງຄວາມສໍາພັນກັບຕາຕະລາງທີ່ເລືອກ

ໝາຍເຫດ: ການເຂົ້າໄປແກ້ໄຂ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ຂອງ Relationships ຫຼັງຈາກແກ້ໄຂແລ້ວ ແລະ ປິດແຖບ Relationships ຕ້ອງກົດປຸ່ມ Save ເພື່ອບັນທຶກຄວາມສໍາພັນທີ່ແກ້ໄຂ ຫາກກົດປຸ່ມ Close ໂປຣແກຣມຈະຖາມວ່າ ຈະບັນທຶກ ຫຼືບໍ່; ຖ້າບໍ່ຕ້ອງການບັນທຶກ ກໍໃຫ້ເລືອກບໍ່ກໍໄດ້

4.8 ການໃຊ້ Sub datasheet

ຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ກຳນົດຄວາມສຳພັນກັບຕາຕະລາງອື່ນໄປແລ້ວ ເມື່ອເປີດຂໍ້ມູນຂຶ້ນມາເບິ່ງ ກໍຈະເຫັນປຸ່ມ  Expand ຢູ່ໜ້າແຖວເຄອດແຕ່ລະແຖວ. ເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໃຊ້ເອີ້ນ Sub datasheet (ແຜນຂໍ້ມູນຍ່ອຍ) ສຳລັບສະແດງເຄອດທີ່ສຳພັນກັບເຄອດທີ່ເລືອກ ໂດຍໄດ້ກຳນົດຄວາມສຳພັນແບບ One to One ຫຼື One to Many ເອົາໄວ້ແລ້ວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ເຊັ່ນ: ຖ້າຕ້ອງການເບິ່ງວ່າ ພະນັກງານທີ່ມີລະຫັດ E002 ຂາຍສິນຄ້າໃດແດ່ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນການຂາຍຢູ່ໃນຕາຕະລາງ ຊື່ Order ແລະ ສ້າງຄວາມສຳພັນໄວ້ແລ້ວ. ເມື່ອກົດປຸ່ມ  ໜ້າແຖວເຄອດລະຫັດ E002 ກໍຈະເຫັນລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານຂາຍຄົນນີ້ ສະແດງຂຶ້ນມາທາງລຸ່ມ ດັ່ງຮູບທີ 52.

ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ
ທີ່ເຮັດວຽກປະຈຸບັນ

ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຍ່ອຍ
ທີ່ສ້າງຄວາມສຳພັນກັນໄວ້

Employee					
ລະຫັດພ/ງ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ຕຳແໜ່ງ	Salary	ມີເຂົ້າເຮັດວຽກ	
E001	ນ້ອຍ ດວງສີ	ຜູ້ຈັດການ	1,500,000	12/1/2009	
E002	ສົມສີ ບຸນເຫຼືອ	ຝ່າຍຂາຍ	1,200,000	1/1/2010	
ລະຫັດໂບບັນ ລະຫັດປຶ້ມ ລະຫັດລູກຄ້າ ມີສັງຊີ ຈຳນວນ Add New Field					
3 B004		C002	10/5/2010	15	
* (New)					

ຮູບທີ 52: ຕາຕະລາງທີ່ມີແຜນຂໍ້ມູນຍ່ອຍທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສຳພັນກັນໄວ້

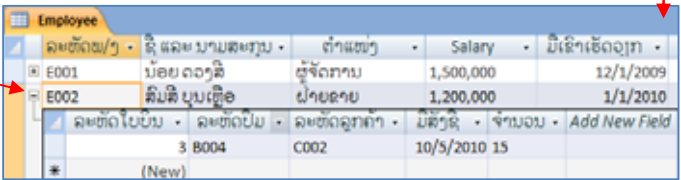
①



Employee		
ລະຫັດພ/ງ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ຕຳແໜ່ງ
E001	ນ້ອຍ ດວງສີ	ຜູ້ຈັດການ
E002	ສົມສີ ບຸນເຫຼືອ	ຝ່າຍຂາຍ
E003	ທອງວັນ ກິນຍາ	ພ/ງຂາຍ
E004	ຈັນທະພອນ ບຸນຄຳ	ພ/ງຂາຍ

②





ຮູບທີ 53: ການສະແດງ/ເຊື່ອງແຜນຂໍ້ມູນຍ່ອຍດ້ວຍ  Expand ແລະ  Collapse

4.9 ເຊື່ອງ/ສະແດງ Sub datasheet

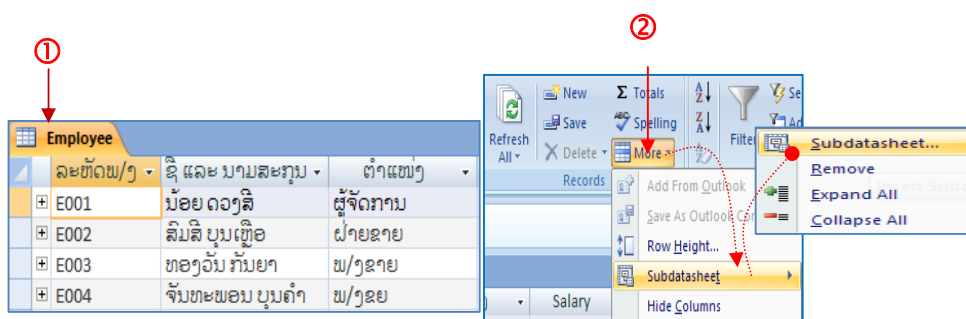
ປຸ່ມ $\oplus$ Expand ໜ້າເຮຄອດຈະສະແດງຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງອື່ນທີ່ສຳພັນກັນ ໂດຍສະແດງ Sub datasheet ໃຕ້ເຮຄອດນັ້ນ. ຖ້າຕ້ອງການເຊື່ອງ Sub datasheet ຂອງເຮຄອດໃດ ກໍໃຫ້ກົດປຸ່ມ $\ominus$ Collapse ໜ້າເຮຄອດນັ້ນ; ລາຍການຂໍ້ມູນຍ່ອຍ ກໍຈະຖືກຍຸບລົງ (ເຊື່ອງ) ໄປ (ຮູບທີ 53).

- 1) ກົດເພື່ອສະແດງເຮຄອດຂໍ້ມູນຍ່ອຍ
- 2) ກົດເພື່ອຍົກເລີກການສະແດງເຮຄອດຂໍ້ມູນຍ່ອຍ

4.10 ເພີ່ມ Sub datasheet

ບາງຄັ້ງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກຳນົດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງຕາຕະລາງຍ່ອຍ ຫຼື ຕາຕະລາງນັ້ນມີຄວາມສຳພັນກັນຫຼາຍໆຕາຕະລາງ. ຖ້າເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງແຜນຂໍ້ມູນຍ່ອຍຂອງຕາຕະລາງທີ່ສຳພັນກັນ ກໍສາມາດເລືອກເພີ່ມຕາຕະລາງເຂົ້າມາໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) ເປີດຕາຕະລາງທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມຂໍ້ມູນ
- 2) ກົດປຸ່ມ More $\triangleright$ Sub datasheet $\triangleright$ Sub datasheet...
- 3) ກົດເລືອກຊື່ຕາຕະລາງ
- 4) ກວດສອບ ຫຼື ເລືອກກະແຈຄວາມສຳພັນທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວກົດ Ok



ຮູບທີ 54: ການໃຊ້ Sub datasheet

ໜ້າເຮຄອດຈະມີປຸ່ມ ໃຊ້ສຳລັບເລືອກໃຫ້ສະແດງຕາຕະລາງຍ່ອຍທີ່ສຳພັນກັນ

③

Insert Subdatasheet

Tables Queries Both

Book_Orders
Bookstock
Employee
Tb_Books
tb_Customers
TbBook_Category

④

OK Cancel

ລະຫັດພ/ງ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ຕຳແໜ່ງ	Salary
E001	ນ້ອຍ ດວງສີ	ຜູ້ຈັດການ	1,500,000
	ລະຫັດໂປຢັນ	ລະຫັດປຶ້ມ	ລະຫັດລູກຄ້າ
	2 B001	C002	10/4/2010 30
	(New)		
E002	ສົມສີ ບຸນເຫຼືອ	ຝ່າຍຂາຍ	1,200,000
E003	ທອງວັນ ກັນຍາ	ພ/ງຂາຍ	1,050,000
E004	ຈັນທະພອນ ບຸນຄຳ	ພ/ງຂາຍ	1,050,000

ຕາຕະລາງ Customer ແລະ ຂໍ້ມູນຕາຕະລາງຍ່ອຍຈາກ Book_Order

ລະຫັດລູກຄ້າ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ບ້ານ	ເມືອງ
C001	ທ.ສຸລິດ ຈັນທະບູນ	ໂພນພະເນົາ	ໄຊເສດຖາ
	ລະຫັດໂປຢັນ	ລະຫັດປຶ້ມ	ລະຫັດພ/ງ
	B003	E003	10/1/2010 25
	(New)		
C002	ນ.ດານີ ອິນຄຳ	ສະພັງ	ໄຊທານີ
C003	ທ.ເລັ ຈັນທະວົງ	ດົງໂດກ	ໄຊທານີ
C004	ທ. ເຕີຍ ສົມສີ	ໂນນສະຫວ່າງ	ໄຊເສດຖາ

ຕາຕະລາງ Employees ແລະ ຂໍ້ມູນຕາຕະລາງຍ່ອຍຈາກ Book_Order

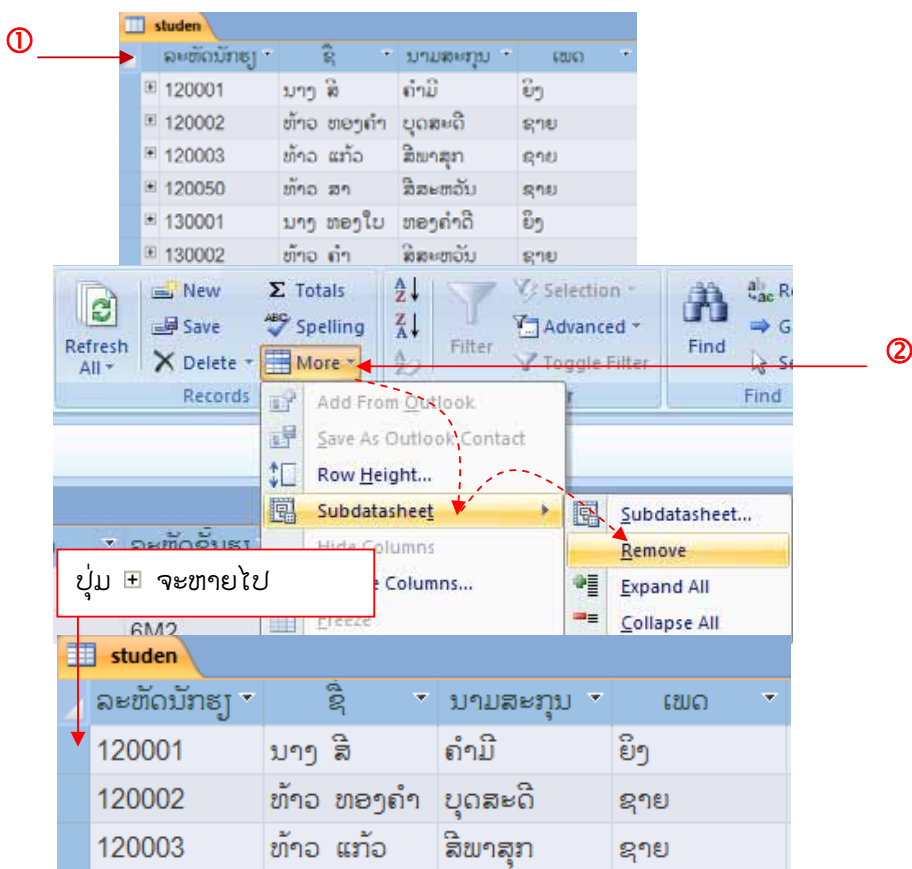
ລະຫັດພ/ງ	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ຕຳແໜ່ງ	Salary
E001	ນ້ອຍ ດວງສີ	ຜູ້ຈັດການ	1,500,000
	ລະຫັດໂປຢັນ	ລະຫັດປຶ້ມ	ລະຫັດລູກຄ້າ
	2 B001	C002	10/4/2010 30
	(New)		
E002	ສົມສີ ບຸນເຫຼືອ	ຝ່າຍຂາຍ	1,200,000
E003	ທອງວັນ ກັນຍາ	ພ/ງຂາຍ	1,050,000
E004	ຈັນທະພອນ ບຸນຄຳ	ພ/ງຂາຍ	1,050,000

ຮູບທີ 55: ການເລືອກຊື່ຕາຕະລາງທີ່ຈະໃຫ້ສະແດງເປັນ Sub datasheet ແລະ ຮູບແບບຂອງມັນ

4.11 ການລຶບ Sub datasheet

ຫາກບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ Sub datasheet ຂອງຕາຕະລາງຍ່ອຍທີ່ໄດ້ເຄີຍເພີ່ມເອົາໄວ້ ກໍຍົກເລີກອອກໄປໄດ້ ເຊິ່ງປຸ່ມ $\oplus$ Expand ທີ່ໃຊ້ສະແດງເອກອດຍ່ອຍ ກໍຈະຫາຍໄປ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) ກົດເລືອກຟິລຂໍ້ມູນທັງໝົດ
- 2) ກົດປຸ່ມ More $\triangleright$ Sub datasheet ແລະ ເລືອກ Remove



ຮູບທີ 56: ການລຶບຕາຕະລາງຍ່ອຍ

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ເສຍຂອງ Sub datasheet ຄືຈະສະແດງຂໍ້ມູນທັງໝົດ ແຕ່ເຮົາສາມາດນຳຕາຕະລາງທີ່ກຳນົດຄວາມສຳພັນເອົາໄວ້ແລ້ວ ໄປໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ອີກແບບໜຶ່ງ ຄື: ການນຳໄປສ້າງອອບເຈັກ Query (ແບບສອບຖາມ) ເຊິ່ງສາມາດເລືອກຟືລທີ່ຕ້ອງການເບິ່ງບາງຟືລ ຫຼື ລະບຸເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ສະແດງສະເພາະຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໄດ້.

5. ການເພີ່ມ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ

ຖານຂໍ້ມູນ Access 2007 ເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບບັນທຶກຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ລຶບ Record ໄດ້ໂດຍກົງຈາກຕາຕະລາງ.

5.1 ການເພີ່ມ Record ໃນຕາຕະລາງ

ການເພີ່ມ ຫຼື ປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງ ເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມວິທີການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

5.1.1 ການເພີ່ມ Records ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື New Records Row

- 1) ກົດໃສ່ Records ທີ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງແຖວໃນຕາຕະລາງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍດາວ (New Records Row)



ລະຫັດນັກຮຽນ *	ຊື່	ນາມສະກຸນ *	ເພດ *	ລະຫັດຊັ້ນຮຽນ *
120001	ນາງ ສີ	ຄຳມີ	ຍິງ	6M1
120002	ທ້າວ ຫອງຄຳ	ບຸດສະດີ	ຊາຍ	6M2
120003	ທ້າວ ແກ້ວ	ສີພາສຸກ	ຊາຍ	6M1
120050	ທ້າວ ນວນດີ	ສີສະຫວັນ	ຊາຍ	6M2
130001	ນາງ ຫອງໄປ	ຫອງຄຳດີ	ຍິງ	5M1
130002	ທ້າວ ຄຳ	ສີສະຫວັນ	ຊາຍ	5M1
*				

New Records Row

ຮູບທີ 57: ການເພີ່ມ New Records

- 2) ພິມຂໍ້ມູນລົງໃສ່ແຕ່ລະຊ່ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ
- 3) ກົດ Enter ຫຼື Tab ເພື່ອຍ້າຍໄປເຂດຂໍ້ມູນ ຫຼື ຊ່ອງຖັດໄປ

5.1.2 ການໃຊ້ປຸ່ມ Records ໃນແຖບ Navigation

- 1) ກົດປຸ່ມ New Records ຈາກແຖບ Navigation



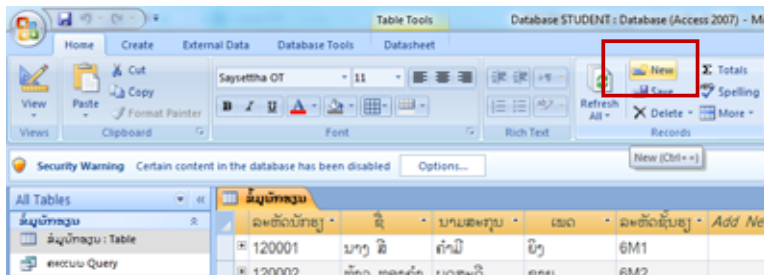
New Records ໃນແຖບ Navigation

ຮູບທີ 58: ປຸ່ມ New Records ຢູ່ໃນແຖບ Navigation

- 2) ພິມຂໍ້ມູນລົງໃສ່ແຕ່ລະຊ່ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ
- 3) ກົດ Enter ຫຼື Tab ເພື່ອຍ້າຍໄປເຂດຂໍ້ມູນ ຫຼື ຊ່ອງຖັດໄປ

5.1.3 ການເພີ່ມ Records ໂດຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງ New Records ໃນກຸ່ມ Records Ribbon

- 1) ກົດໃສ່ຄໍາສັ່ງ New Records ຈາກກຸ່ມ Records Ribbon ໃນແຖບ Home



ຮູບທີ 59: ຄໍາສັ່ງ New Records ຢູ່ໃນແຖບ Ribbon

- 2) ພິມຂໍ້ມູນລົງໃສ່ແຕ່ລະຊ່ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ

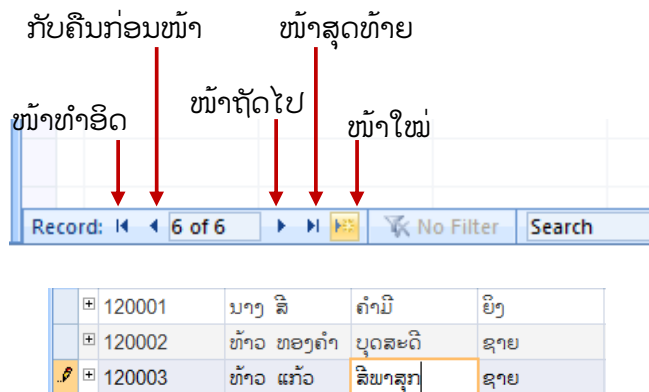
3) ກົດ Enter ຫຼື Tab ເພື່ອຍ້າຍໄປເຂດຂໍ້ມູນ ຫຼື ຊ່ອງຖັດໄປ

5.2 ການແກ້ໄຂ Records ໃນຕາຕະລາງ

ໃນກໍລະນີທີ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຕາຕະລາງອາດເກີດຜິດພາດ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງ Access 2007 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

5.2.1 Records ໂດຍກົງ

1) ເລືອກ Records ຫຼື ໃຊ້ປຸ່ມໃນແຖບ Navigation ເພື່ອຊອກຫາ Records ທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂ

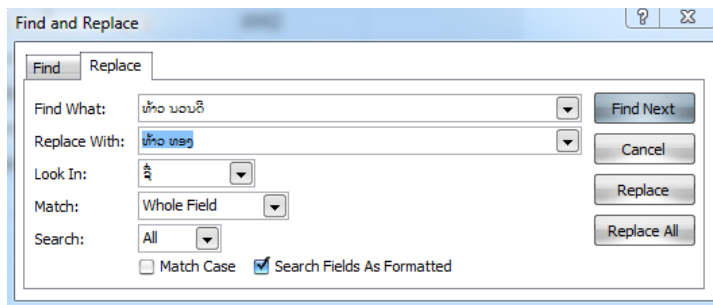
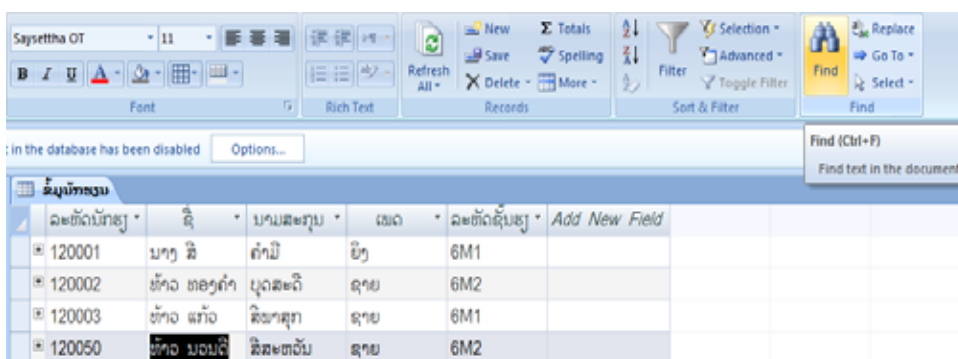


ຮູບທີ 60: ການໃຊ້ຄຳສັ່ງ ເພື່ອ Records ໂດຍກົງ

- 2) ກົດໃສ່ຫ້ອງຂໍ້ມູນ ທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂ, ຈະປະກົດເຄື່ອງໝາຍຮູບສີ ເພື່ອກຽມພ້ອມການແກ້ໄຂ
- 3) ພິມຂໍ້ມູນລົງໃນຊ່ອງທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂ
- 4) ກົດໃສ່ດ້ານນອກຂອງແຖວເພື່ອຍອມຮັບການປ່ຽນແປງ

5.2.2 ແກ້ໄຂ Records ໂດຍການຄົ້ນຫາ ແລະ ແທນທີ່

- 1) ກົດປຸ່ມຄຳສັ່ງ Find ໃນກຸ່ມຂອງ Find ໃນແຖບ Home
- 2) ເມື່ອປະກົດໜ້າຕ່າງ Find and Replace ໃຫ້ພິມຊື່ທີ່ຕ້ອງການຄົ້ນຫາ
ໃນຊ່ອງ Find What ແລ້ວເຮົາສາມາດແກ້ໄຂໃນຕາຕະລາງໄດ້ເລີຍ
- 3) ແລະ ເຮົາສາມາດແທນທີ່ດ້ວຍການພິມຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການແທນທີ່ໃສ່
ຊ່ອງ Replace What ແລ້ວກົດປຸ່ມ Replace All



ຮູບທີ 61: ການແກ້ໄຂ Records ໂດຍການຄົ້ນຫາ ແລະ ແທນທີ່

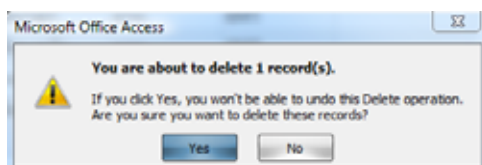
- 4) ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງແຈ້ງເຕືອນວ່າ ຕ້ອງການທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ບໍ່
ໃນການແທນທີ່ໃນ Record ນີ້ ໃຫ້ກົດ Yes ເພື່ອຍືນຍັນ ແຕ່ຖ້າ
ຕ້ອງການຍົກເລີກກົດ No.

5.2.3 ການກ່າຍສຳເນົາ ແລະ ການວາງ

- 1) ເລືອກ Record ທີ່ຕ້ອງການກ່າຍ, ກົດເມົາສຂວາ ແລ້ວເລືອກກົດ Copy
- 2) ກົດເລືອກ Records ໃໝ່, ຈາກນັ້ນກົດເມົາສຂວາແລ້ວເລືອກກົດ Paste ເພື່ອວາງ.

5.2.4 ການລຶບ Records

- 1) ເລືອກ Record ທີ່ຕ້ອງການລຶບ, ກົດເມົາສຂວາແລ້ວເລືອກ Delete Records
- 2) ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງອອກມາເພື່ອແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງການທີ່ຈະລຶບ Record ນີ້ ໃຫ້ກົດ Yes ເພື່ອດຳເນີນການຕໍ່, ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ກົດ No ເພື່ອຍົກເລີກ.



ຮູບທີ 62: ໜ້າຕ່າງແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການລຶບ Record

6. ການສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບຟອມ

6.1 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບແບບຟອມ

6.1.1 ຄວາມໝາຍຂອງແບບຟອມ

ແບບຟອມ (Form) ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສະແດງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ ແທນການເຮັດວຽກໃນຮູບແບບແຜ່ນຕາຕະລາງ (Table Datasheet) ໂດຍກົງ.

6.1.2 ຂໍ້ເສຍຂອງແຜ່ນຕາຕະລາງ

- ການເພີ່ມ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບແຜ່ນຕາຕະລາງແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຍາກ ເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຄວາມສັບສົນເມື່ອເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ.

- ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນບາງຊະນິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນ ເຊັ່ນ: ຮູບພາບ, ສຽງ ແລະອື່ນໆ.
- ການເຮັດວຽກໃນຮູບແບບນີ້ ເໝາະສົມກັບຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ ແຕ່ບໍ່ເໝາະ ສົມກັບຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ.

6.1.3 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງແບບຟອມ

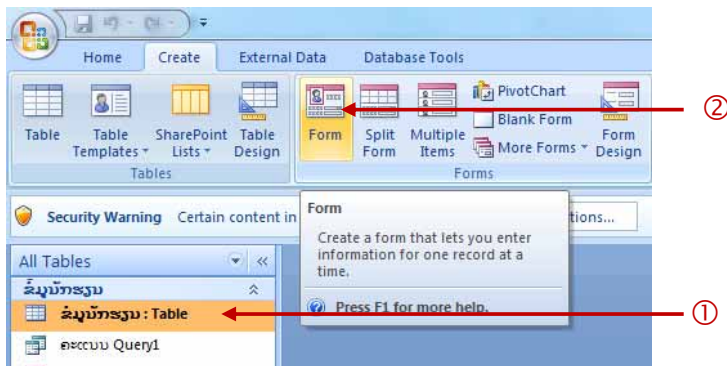
- ສາມາດກຳນົດລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງແບບຟອມ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ການໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ແບບຟອມເກັບຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນ ໄດ້ດີກວ່າຮູບແບບແຜ່ນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ຖ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ນັກ ຮຽນທົ່ວໄປເຂົ້າໄປເຖິງ ແລະ ດັດແປງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄະແນນສອບເສັງ ຂອງຕົນເອງ ຫຼື ຄົນອື່ນໆໄດ້, ຄູ່ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຖານຂໍ້ມູນ ກໍສາມາດ ກຳນົດໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ສະເພາະຜົນການສອບ ເສັງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຄະແນນນັ້ນໄດ້.
- ຈັດລະບຽບໃນການສະແດງຜົນຕ່າງໆ ໄດ້ຕາມການກຳນົດຂອງເຮົາເອງ ເຊິ່ງເຮົາຈະໃຫ້ສະແດງໃນຕຳແໜ່ງໃດ ຫຼື/ແລະ ໃນແບບຟອມກໍໄດ້ ເຊັ່ນ: ຟິລຊີລູກຄ້າກຳນົດໃຫ້ຢູ່ຟິລລູກຄ້າ ແລະອື່ນໆ.
- ສາມາດເພີ່ມຄວາມສົນໃຈໂດຍການສະແດງສື່ບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ການສະ ແດງຮູບພາບຊະນິດສິນຄ້າ ແລະອື່ນໆ.
- ເຮົາສາມາດຄວບຄຸມການເຮັດວຽກງານກັບຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມໄດ້ ໂດຍ ແມັກໂຄຣ (Macro) ຫຼື ຄຳສັ່ງ VBA (Visual Basic for Applications) ເຊັ່ນ: ໃນແບບຟອມອາດຈະມີປຸ່ມຄວບຄຸມຄຳສັ່ງພິມ ເມື່ອເຮົາກົດເມົາສໃສ່ປຸ່ມນັ້ນແລ້ວ ແມັກໂຄຣຈະສັ່ງພິມລາຍງານອອກມາ ແລະອື່ນໆ.

6.2 ການສ້າງແບບຟອມ

ການສ້າງແບບຟອມໃນ Access 2007 ເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີຕັ້ງແຕ່ການສ້າງແບບ ສຳເລັດຮູບ (ແບບອັດຕະໂນມັດ) ຫຼື ສ້າງດ້ວຍຕົນເອງ ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເຊັ່ນ: ການສ້າງ ແບບຟອມແບບຖັນ, ແບບປະສົມ (Split Form), ແບບຫຼາຍເຣຄອດ (Multiple Form,

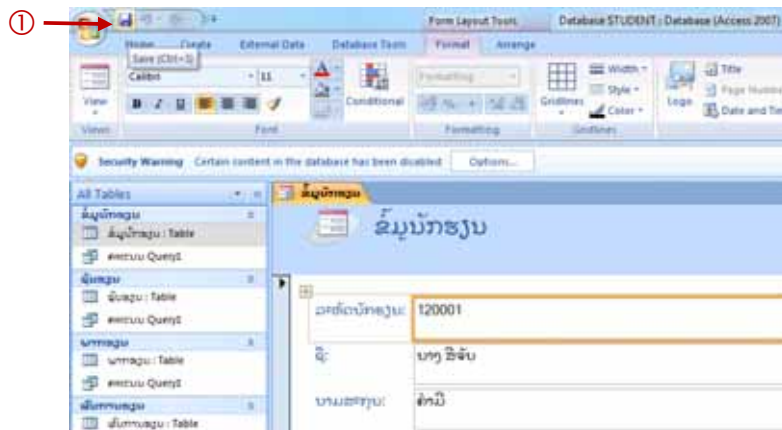
ແບບໃຊ້ຕົວຊ່ວຍ (Wizard Form) ແລະ ສ້າງດ້ວຍຕົນເອງ (Design). ໃນນີ້ ຈະແນະນຳ ວິທີການສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ແລະ ເຮົາສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ກົດເລືອກອອບເຈັກຕາຕະລາງ
- 2) ກົດປຸ່ມແບບຟອມ (Form) ໃນກຸ່ມຂອງ Form ໃນແຖບ Create



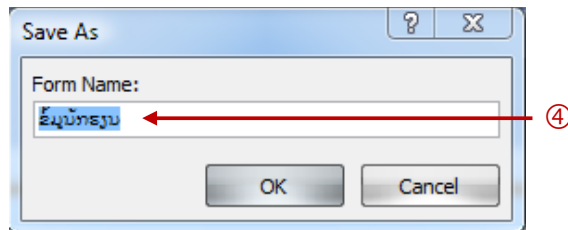
ຮູບທີ 63: ການສ້າງຈາກຕາຕະລາງ ໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ Form ໃນແຖບ Create

- 3) ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງຂອງ Form ສະແດງອອກມາ, ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ກົດ Save ເພື່ອບັນທຶກ



ຮູບທີ 64: ການບັນທຶກແບບຟອມໂດຍຄຳສັ່ງ Save ໃນ Quick Access Toolbar

- 4) ເມື່ອປະກົດໜ້າຕ່າງ Save As ອອກມາ ໃຫ້ພິມຊື່ Form ໃນຊ່ອງ
Form Name
- 5) ກົດປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 65: ໜ້າຕ່າງ Save As ສໍາລັບພິມຊື່ Form ໃນຊ່ອງ Form Name

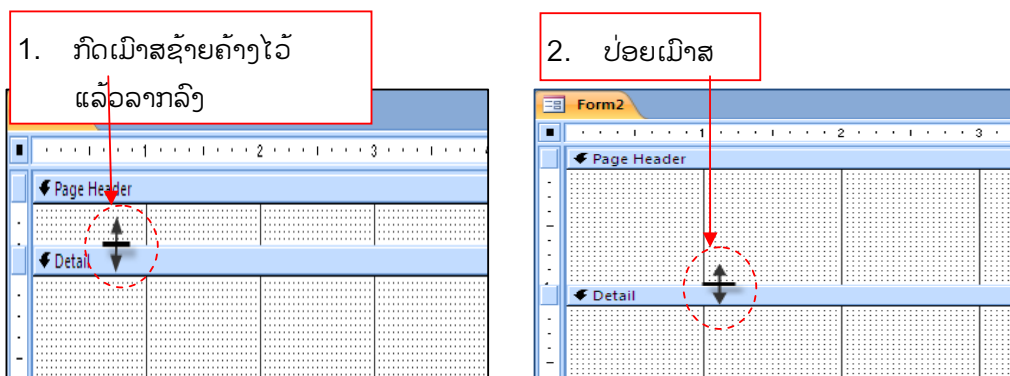
6.3 ການປັບແຕ່ງແບບຟອມ

ເນື້ອທີ່ແຕ່ລະສ່ວນ ຫຼື ແຕ່ລະ Section ໃນ Form ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ ເຊັ່ນ: ປັບໃຫ້ຫຍໍ້ ຫຼື ຂະຫຍາຍຄວາມກວ້າງ, ຄວາມສູງ; ຈັດຕໍາແໜ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຟິລ ຫຼື ຕົວກຳນົດ; ເພີ່ມ ຫຼື ລຶບຕົວຄວບຄຸມ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ການສະແດງຜົນຂອງ Form ເປັນໄປໃນ ຮູບແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

6.3.1 ການປັບຂະໜາດເນື້ອທີ່ແຕ່ລະສ່ວນ

6.3.1.1 ການປັບຄວາມສູງ

ການປັບຄວາມສູງຂອງແຕ່ລະສ່ວນນັ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການເລື່ອນເມົາສ (Mouse) ໄປຊີ້ໃສ່ເສັ້ນແບ່ງຂອງແຕ່ລະສ່ວນ ເມື່ອເມົາສປ່ຽນລູກສອນຊີ້ຂຶ້ນລົງ ກໍໃຫ້ກົດ ເມົາສລາກຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ເພື່ອປັບຄວາມສູງຂອງພື້ນທີ່ໄດ້.

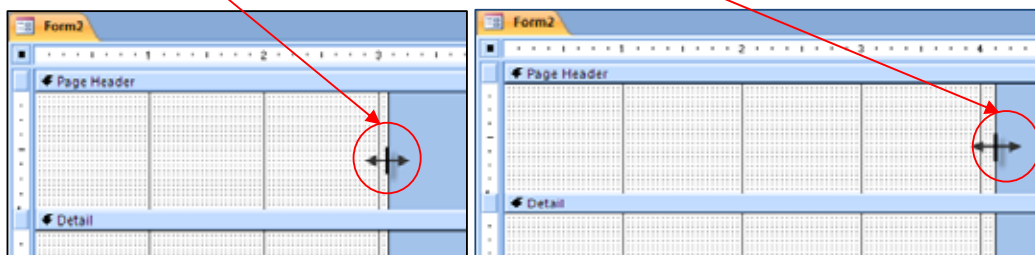


ຮູບທີ 66: ການປັບແຕ່ງແບບຟອມຕາມລວງຕັ້ງ

6.3.1.2 ການປັບຄວາມກວ້າງ

ການປັບຄວາມກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ໂດຍລວມທັງໝົດຂອງ Form ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍເລື່ອນເມົາສໄປຊີ້ໃສ່ເສັ້ນຂອບຂວາສຸດຂອງພື້ນທີ່ ເມື່ອເມົາສປ່ຽນເປັນລູກສອນຊີ້ອອກ ສອງຂ້າງ ກໍໃຫ້ກົດເມົາສຊ້າຍ ແລ້ວລາກໄປທາງຊ້າຍ-ຂວາ ເພື່ອປັບຄວາມກວ້າງຂອງ ພື້ນທີ່ໄດ້.

1. ກົດເມົາສຄ້າງໄວ້ ແລ້ວລາກໄປທາງຂົວມີ
2. ເມື່ອໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ກໍໃຫ້ປ່ອຍເມົາສ



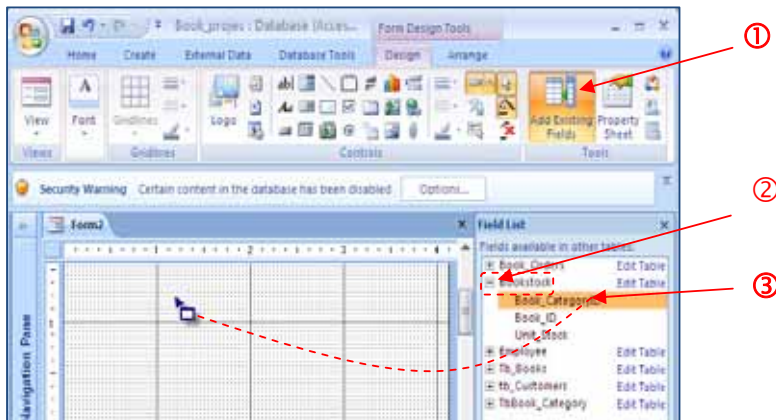
ຮູບທີ 67: ການປັບແຕ່ງແບບຟອມຕາມລວງຂວາງ

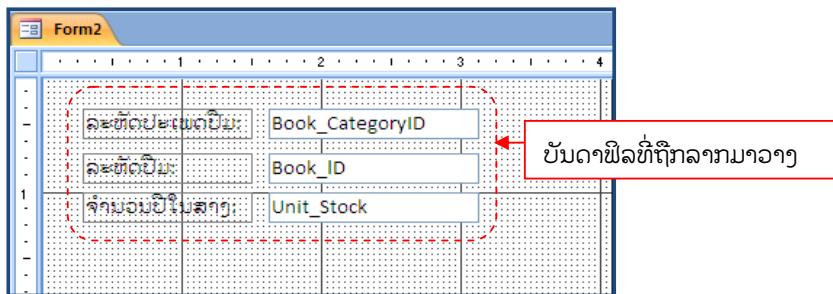
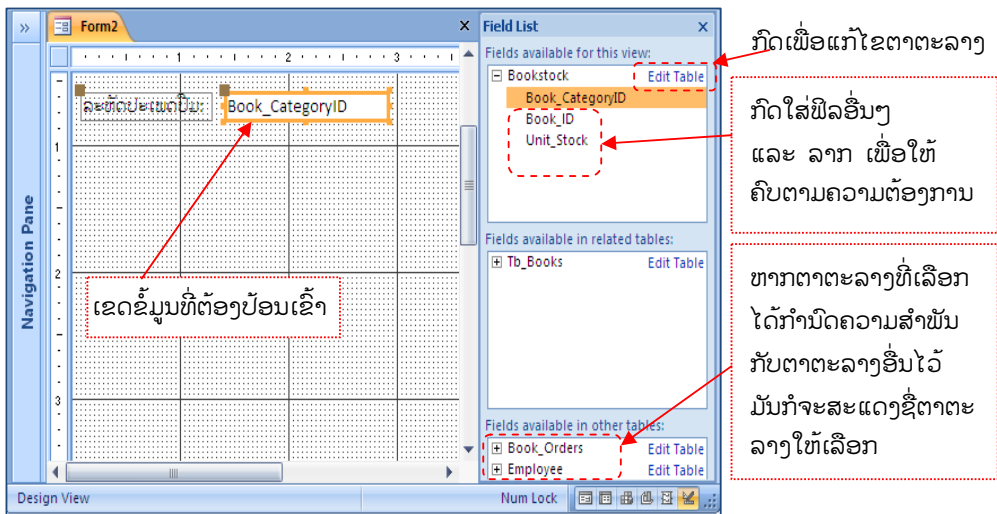
6.3.1.3 ການວາງຟິລລົງໃນ Form

ການສ້າງແບບຟອມໃນລັກສະນະ Design ຈະຍັງບໍ່ມີການເລືອກ Table ແລະ ເລືອກ Field ສໍາລັບໃຊ້ສະແດງຜົນໃນແບບຟອມມາກ່ອນ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກ Field ຂໍ້ມູນເຂົ້າມາວາງລົງໃນພື້ນທີ່ຂອງ Details ດັ່ງນີ້:

- 1) ກົດປຸ່ມ Add Existing Fields
- 2) ກົດປຸ່ມ  ຫ້າຊື່ຕາຕະລາງເພື່ອສະແດງລາຍການຂອງຟິລ
- 3) ກົດເລືອກລາຍການຟິລ ແລ້ວໄປວາງໃນພື້ນທີ່ Detail

ໝາຍເຫດ: ການເລືອກຕາຕະລາງທີ່ຈະໃຊ້ໃນ Form ໃນໂປຣແກຣມ Access 2007 ຈະມີຄວາມສະດວກຫຼາຍ ເພາະສາມາດເລືອກຕາຕະລາງທີ່ມີຢູ່ມາໃຊ້ງານ ຫຼື ປັບປຸງ ຕາຕະລາງໄດ້ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ. ນອກຈາກນີ້, ຫາກຕາຕະລາງນັ້ນກ່ຽວພັນກັບຕາຕະລາງອື່ນ ໂປຣແກຣມຈະສະແດງຊື່ຕາຕະລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນມາ ໃຫ້ເຮົາເລືອກຟິລທີ່ກ່ຽວພັນກັນ ມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອອບເຈັກ Query ທີ່ສ້າງມາກ່ອນ.





ຮູບທີ 68: ການລາກຟິລລົງໃນແບບຟອມ

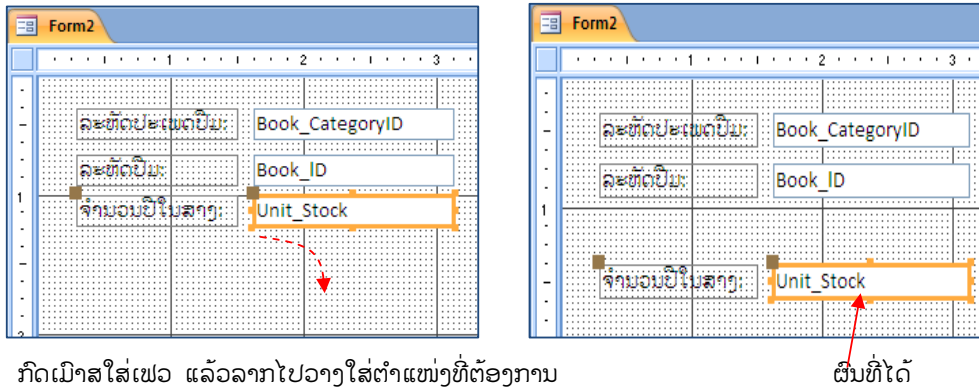
ຂໍ້ແນະນຳ: ຂອບລາຍການຟິລ (Field list) ແມ່ນສ່ວນທີ່ສະແດງຊື່ Table/Query ທັງໝົດໃນຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ນຳມາສ້າງເປັນ Form ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນ ທີ່ ເບິ່ງລາຍຊື່ຟິລຂອງຂໍ້ມູນທັງໝົດ ພຽງແຕ່ເຮົາກົດປຸ່ມ  Expand ທີ່ຢູ່ໜ້າຊື່ Table/Query ນັ້ນ ແລ້ວກໍເລືອກກົດ ແລະ ລາກເອົາຟິລທີ່ຕ້ອງການອອກມາໃຊ້ງານໄດ້.

6.3.2 ການຈັດວາງຟິລໃນ Form

ເມື່ອລາກຟິລຈາກຕາຕະລາງວາງລົງໃສ່ພື້ນທີ່ຂອງ Details ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ມັນຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຈັດການກັບຕົວຄວບຄຸມຂອງຟິລ ໃຫ້ສະແດງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ເຊັ່ນ:

ຍ້າຍຕຳແໜ່ງ, ຫຍໍ້-ຂະຫຍາຍຄວາມກ້ວາງຂອງຟິລ ຫຼື ປ່ຽນຮູບແບບຂອງໂຕໜັງສື (Font) ເປັນຕົ້ນ.

6.3.2.1 ການຍ້າຍຕຳແໜ່ງ

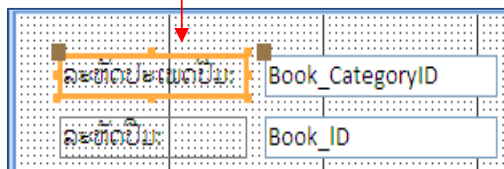


ຮູບທີ 69: ການຍ້າຍຕຳແໜ່ງຂອງຟິລ

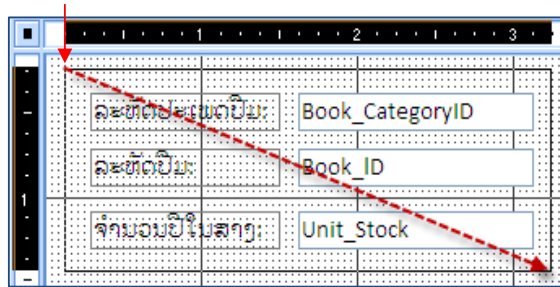
6.3.2.2 ການເລືອກຟິລ

ຟິລທີ່ນຳມາວາງໃນແບບຟອມ ຈະມີຊື່ເອີ້ນຢ່າງເປັນທາງການວ່າ: “Control textbook” (ຟິລຄວບຄຸມ) ເພາະມັນໄດ້ຜູກຕິດກັບຟິລຂໍ້ມູນເອົາໄວ້. ຟິລຄວບຄຸມນີ້ ຈະປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກສ່ວນ ຄື: Label (ປ້າຍຊື່) ໃຊ້ສະແດງຂໍ້ມູນຂອງຟິລ ແລະ Textbook (ກ່ອງຂໍ້ຄວາມ) ເປັນບ່ອນທີ່ຈະປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຟິລ ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ດັ່ງນີ້:

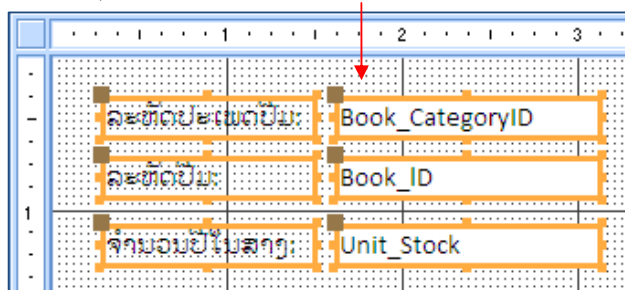
ກົດເລືອກ 1 ລາຍການ



ກົດເມົາສຊ້າຍຄ້າງໄວ້ ລາກກວມເອົາຫຼາຍໆລາຍການ



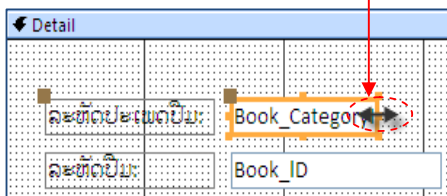
ກົດປຸ່ມ Shift ຄ້າງໄວ້ ແລ້ວກົດເລືອກຫຼາຍໆລາຍການໄດ້



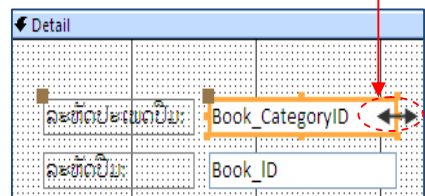
ຮູບທີ 70: ການເລືອກຟິລ ເພື່ອການປັບແຕ່ງ ແລະ ການຈັດວາງ

6.3.2.3 ການປັບຄວາມກວ້າງຂອງບ່ອນປ້ອນຂໍ້ມູນ

1. ກົດເມົາສໃສ່ຂອບລາກຂະຫຍາຍອອກຕາມຕ້ອງການ



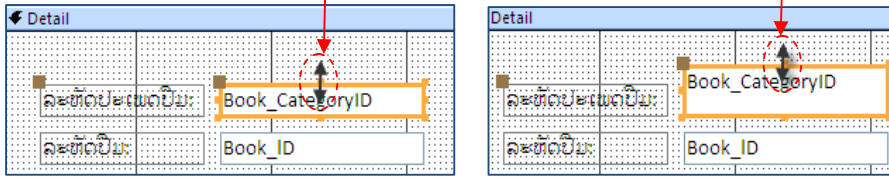
2. ປ່ອຍເມົາສ



ຮູບທີ 71: ການປັບຄວາມກວ້າງຂອງບ່ອນປ້ອນຂໍ້ມູນ

6.3.2.4 ບັບຄວາມສູງຂອງບ່ອນປ້ອນຂໍ້ມູນ

1. ກົດເມົາສໃສ່ຂອບ ແລ້ວລາກຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລຸ່ມ
2. ເມື່ອໄດ້ຕາມຕ້ອງການກໍໃຫ້ປ່ອຍເມົາສ

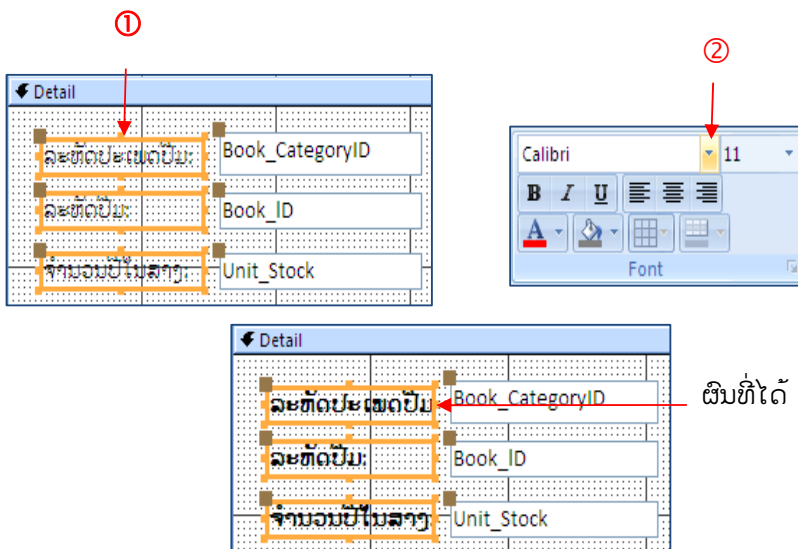


ຮູບທີ 72: ການປັບຄວາມສູງຂອງບ່ອນປ້ອນຂໍ້ມູນ

6.3.2.5 ຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມໃນບ່ອນຊື່ຂອງຂໍ້ມູນ

ການຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມໃນຟິລຄວບຄຸມນັ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ຄືກັບການຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມທົ່ວໆໄປ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຮູບແບບຕົວໜັງສື (Font) ເຊັ່ນ: ເລືອກຮູບແບບອັກສອນ, ຂະໜາດ, ສີ, ຕົວໜາ, ຕົວອັງກະສັດ ແລະ ຈັດຕຳແໜ່ງ ດັ່ງນີ້:

- 1) ກົດເລືອກປ້າຍຊື່ຟິລ
- 2) ກົດເລືອກຮູບແບບຕົວໜັງສື (Font)



ຮູບທີ 73: ການປັບຄວາມສູງຂອງບ່ອນຊື່ຂອງຂໍ້ມູນ

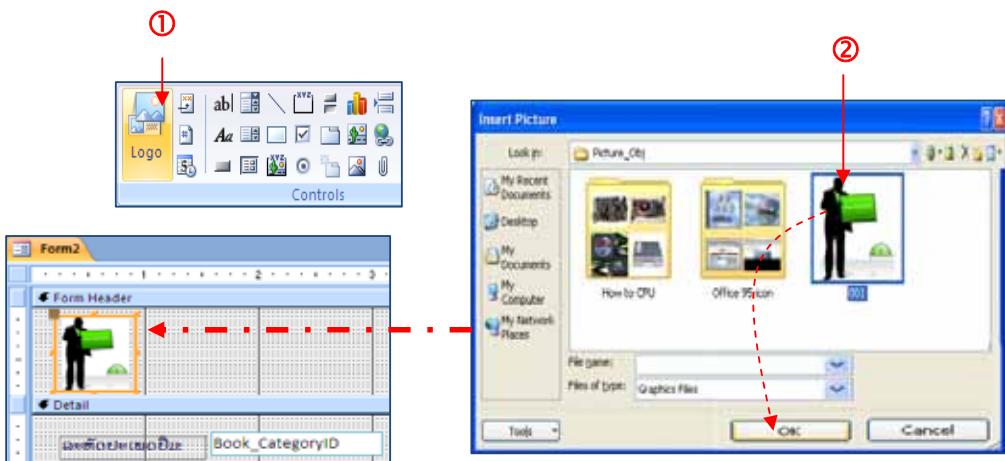
6.4 ການນຳຮູບພາບເຂົ້າມາໃນແບບຟອມ

ເຮົາສາມາດນຳຮູບພາບມາປັບແຕ່ງແບບຟອມໄດ້ ອາດຈະເປັນພາບເຄື່ອງໝາຍຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍລິສັດ, ສັນຍະລັກຂອງຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື ນຳຮູບພາບມາປັບແຕ່ງເພື່ອຄວາມສວຍງາມໄດ້ ໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ Logo ຫຼື Image (ຮູບພາບ) ໄດ້ທັງສອງ ວິທີດັ່ງນີ້:

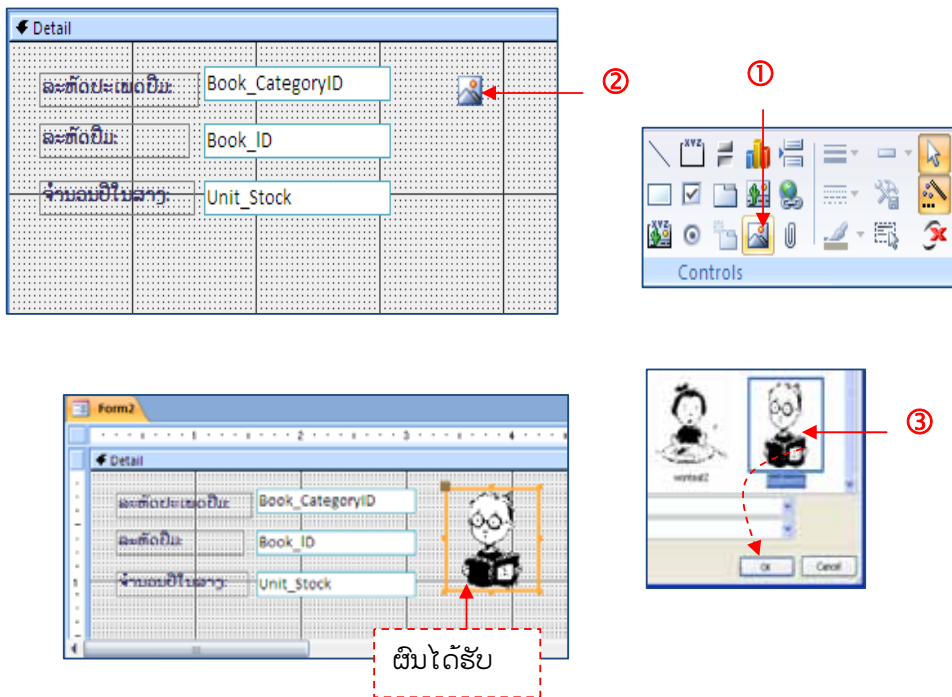
6.4.1 ການໃສ່ໂລໂກ (Logo)

ໃນແຖບ Controls ນັ້ນ ມີຄຳສັ່ງ Logo ສຳລັບໃສ່ກາໝາຍ ຫຼື ສັນຍະລັກ ແຕ່ໃສ່ໄດ້ເທື່ອລະຮູບດຽວເທົ່ານັ້ນ. ມັນອາດຈະສະແດງຢູ່ພື້ນທີ່ສ່ວນຫົວຂອງແບບຟອມ (Form head) ຫຼື ຈະຍ້າຍໄປວາງບ່ອນອື່ນ ຫຼັງຈາກໃສ່ຮູບພາບໄປແລ້ວກໍໄດ້.

- 1) ກົດປຸ່ມ Logo (ກາໝາຍ) ໃນແຖບ Controls
- 2) ກົດເລືອກຮູບພາບ ແລ້ວກົດປຸ່ມ OK



ຮູບທີ 74: ການແຊກກາໝາຍ (Logo) ລົງໃສ່ແບບຟອມ



ຮູບທີ 75: ການແຊກຮູບພາບລົງໃສ່ແບບຟອມ

6.4.2 ການໃສ່ຮູບພາບທົ່ວໄປ

ການໃສ່ຮູບພາບດ້ວຍຄໍາສັ່ງ Image ໃນແຖບ Controls ນີ້ ໃຊ້ສໍາລັບຮູບພາບທົ່ວໆໄປ ເພື່ອມາປັບແຕ່ງໜ້າແບບຟອມ ໂດຍຈະສະແດງໃນຕຳແໜ່ງທີ່ວາງຮູບ ຫຼື ຈະຍ້າຍໄປວາງໃນສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງໜ້າແບບຟອມຕາມພາຍຫຼັງ ກໍໄດ້ດັ່ງນີ້:

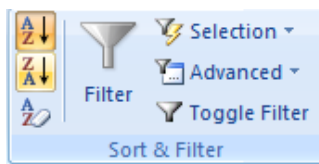
- 1) ກົດປຸ່ມ Image
- 2) ກົດໃສ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຈະວາງຮູບ
- 3) ກົດເລືອກຮູບພາບ ແລ້ວກົດ OK (ຮູບທີ 75).

7. ການວິເຄາະ ແລະ ການລາຍງານຂໍ້ມູນ

7.1 ການຈັດລຽງ ແລະ ການຕອງຂໍ້ມູນ

ການຈັດລຽງ ແລະ ການຕອງຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ສະດວກໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການສຳຮອງຂໍ້ມູນນັ້ນ ມີໄວ້ສຳລັບການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພື່ອນຳຂໍ້ມູນນັ້ນໄປໃຊ້ງານ.

7.1.1 ການຈັດລຽງຂໍ້ມູນ (Sort)



ຮູບທີ 76: ແຖບຄຳສັ່ງ Sort ແລະ Filter

ໃນການຈັດລຽງຂໍ້ມູນນັ້ນ ຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື:

- **Sort Ascending**  ໃນການຈັດລຽງແບບນີ້ຈະເປັນການຈັດລຽງຂໍ້ມູນຈາກໜ້ອຍໄປຫຼາຍ, ນ້ອຍຫາໃຫຍ່ ຫຼື ເປັນການຈັດລຽງຈາກຕົວອັກສອນຕົວທຳອິດໄປຍັງອັກສອນຕົວສຸດທ້າຍ ເຊັ່ນ: A ໄປ Z ຫຼື ຈາກກ ໄປຫາ ຮ.
- **Sort Descending**  ໃນການຈັດລຽງແບບນີ້ຈະເປັນການຈັດລຽງຈາກຫຼາຍໄປຫາໜ້ອຍ, ນ້ອຍຫາໃຫຍ່ ຫຼື ເປັນການຈັດລຽງຕົວອັກສອນຈາກຕົວສຸດທ້າຍໄປຫາຕົວທຳອິດ. ເຮົາສາມາດຈັດລຽງຂໍ້ມູນ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຜົນການຮຽນ, ຂໍ້ມູນນັກຮຽນ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 - 1) ເປີດຕາຕະລາງທີ່ເຮົາສ້າງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຕາຕະລາງຜົນການຮຽນໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບ Datasheet View
 - 2) ກົດໃສ່ຫ້ອງຂໍ້ມູນໃດກໍໄດ້ໃນຖັນຂອງລະຫັດນັກຮຽນ
 - 3) ໃຊ້ຄຳສັ່ງ Ascending  ເພື່ອຈັດລຽງຂໍ້ມູນຈາກນ້ອຍຫາໃຫຍ່

ລະຫັດນັກຮຽນ	ພາ/ລ	ວ/ດ	ພ/ສ	ປ/ສ	ຄ/ນ	ພ/ຊ	ເຄມີ
120001	7	4	5	7	8	9	10
120001	6	8	9	6	7	8	9
120002	10	10	10	4	6	7	8
120003	6	7	7	5	7	7	7
120003	6	8	9	6	6	6	6
120050	8	10	10	7	7	7	7
120050	7	8	9	4	4	4	6
130001	6	6	6	6	7	8	5
130001	8	6	8	6	7	7	7
130002	8	9	3	9	9	9	9

ຮູບທີ 77: ການຈັດລຽງເລກລະຫັດນັກຮຽນຈາກນ້ອຍໄປຫາໃຫຍ່

- 1) ກົດໃສ່ຂໍ້ມູນໃດກໍໄດ້ໃນຖັນຄະແນນວິຊາພິຊິກສາດ
- 2) ໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Descending  ເພື່ອຈັດລຽງຂໍ້ມູນຈາກໃຫຍ່ໄປຫານ້ອຍ

ລະຫັດນັກຮຽນ	ພາ/ລ	ວ/ດ	ພ/ສ	ປ/ສ	ຄ/ນ	ພ/ຊ	ເຄມີ
120001	7	4	5	7	8	9	10
130002	8	9	3	9	9	9	9
120001	6	8	9	6	7	8	9
130001	6	6	6	6	7	8	5
120002	10	10	10	4	6	7	8
120003	6	7	7	5	7	7	7
120050	8	10	10	7	7	7	7
130001	8	6	8	6	7	7	7
120003	6	8	9	6	6	6	6
120050	7	8	9	4	4	4	6

ຮູບທີ 78: ການຈັດລຽງຄະແນນວິຊາພິຊິກຈາກໃຫຍ່ໄປຫານ້ອຍ

7.1.2 ການຕອງຂໍ້ມູນ (Filter)

ການຕອງຂໍ້ມູນນັ້ນກໍຄືການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນແບບໜຶ່ງ ເຊິ່ງໃຊ້ສໍາລັບການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ໂດຍການກຳນົດ ຫຼື ຕັ້ງເງື່ອນໄຂການຄົ້ນຫາໃນການຕອງຂໍ້ມູນນັ້ນ. ເຮົາສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ເປີດຕາຕະລາງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຕາຕະລາງຜົນການຮຽນໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບ Datasheet View
- 2) ກົດໃສ່ຫ້ອງຂໍ້ມູນໃດກໍໄດ້ໃນຖັນຂອງວິຊາພິຊິກສາດ
- 3) ໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Filter  ເພື່ອຕອງຂໍ້ມູນ. ຈາກນັ້ນ ຈະປະກົດລາຍການໃຫ້ເລືອກວ່າ ຕ້ອງການກັ່ນກອງເອົາເລກໃດ ໃຫ້ກົດເຄື່ອງໝາຍຖືກ (✓)ໃສ່ຕໍ່ໜ້າ.
- 4) ກົດ OK ແລ້ວ Filter ຈະເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ອອກມາສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນດັ່ງຮູບທີ 79.

ລະຫັດ	ພາ/ລ	ວ/ດ	ພ/ສ	ປ/ສ	ຄ/ນ	ພ/ຊ	ເຄມີ	ຊ/ວ	ສຶກ/ມ	ສິ
120001	7	4	5	7	8	9	10	3	5	7
120001	6	8	9	6	7	10	3	5	7	7
120002	10	10	10	4	6	10	3	5	7	7
120003	6	8	9	6	6	10	3	5	7	7
120003	6	7	7	5	7	10	3	5	7	7
120050	7	8	9	4	4	10	3	5	7	7
120050	8	10	10	7	7	10	3	5	7	7
130001	6	6	6	6	7	10	3	5	7	7
130001	8	6	8	6	7	10	3	5	7	7
130002	8	9	3	9	9	10	3	5	7	7

Sort A to Z
Sort Z to A
Clear filter from u/q

Text Filters

- ☐ (Select All)
- ☐ (Blanks)
- ☐ 4
- ☐ 6
- ☒ 7
- ☒ 8
- ☐ 9

OK Cancel

ແບບສອບຖາມມີຮູບແບບພື້ນຖານ 2 ຢ່າງ ຄື: ແບບສອບຖາມທີ່ໃຊ້ເລືອກຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບສອບຖາມແອກຊັນ. ແບບສອບຖາມທີ່ໃຊ້ເລືອກຂໍ້ມູນ ຈະເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດ ໃຊ້ງານຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ສາມາດເບິ່ງຜົນຮັບຂອງແບບສອບຖາມໃນໜ້າຈໍ, ພິມແບບ ສອບຖາມ ຫຼື ສຳເນົາໄວ້. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດໃຊ້ຜົນຮັບຂອງແບບສອບຖາມເປັນ ແບບຟອມ ຫຼື ລາຍງານໄດ້. ສ່ວນແບບສອບຖາມແອກຊັນ ຈະດຳເນີນງານກັບຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງ ສາມາດໃຊ້ສ້າງຕາລາງໃໝ່ ເພີ່ມຂໍ້ມູນລົງໃນຕາລາງທີ່ມີຢູ່, ປັບປຸງຂໍ້ມູນ ຫຼື ລຶບຂໍ້ມູນໄດ້.

8.1 ວິທີສ້າງ Query

ການສ້າງ Query ປະກອບມີ 3 ວິທີດັ່ງນີ້:

ວິທີທີ 1: ສ້າງຈາກປຸ່ມ Query Wizard (ຕົວຊ່ວຍສ້າງແບບສອບຖາມ) ຕາມ ຂັ້ນຕອນໃນໄດອະລັອກ New Query (ການສ້າງແບບສອບຖາມ) ດັ່ງ ແຕ່ເລືອກປະເພດຂອງ Query ຕາຕະລາງ ແລະ ເລືອກຟິລສະແດງ ຜົນ.

ວິທີທີ 2: ສ້າງໃນຮູບແບບ Design (ອອກແບບສອບຖາມ) ໂດຍເຮົາຕ້ອງກຳນົດ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆເອງທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ເລືອກຕາຕະລາງ ຫຼື ແບບສອບ ຖາມ ແລະ ເລືອກຟິລເອງ. ຂໍ້ດີຄື: ສາມາດເລືອກປະເພດແບບສອບຖາມ ແລະ ກຳນົດລາຍລະອຽດໄດ້ກົງກັບເປົ້າໝາຍທີ່ສຸດ ທັງຍັງສ້າງແບບ ສອບຖາມຂັ້ນສູງໄດ້.

ວິທີທີ 3 ສ້າງໃນລັກສະນະ SQL ປົກກະຕິການສ້າງ Query ຈາກວິທີອື່ນ ໂປຣແກຣມ Program ຈະປ່ຽນເປັນພາສາ SQL ໃຫ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫາກເຮົາຂຽນພາສາ SQL ໄດ້ ກໍສາມາດຂຽນ ຫຼື ແກ້ໄຂຄຳສັ່ງໃນ ລັກສະນະນີ້ໄດ້ໂດຍກົງ.

8.2 ການສ້າງ Query ຈາກ Wizard

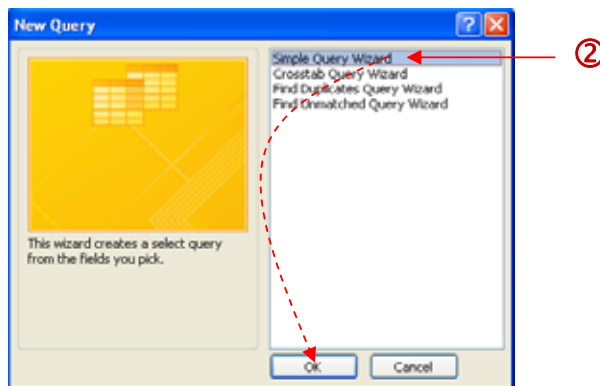
ເປັນວິທີການສ້າງ Query ທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ເຊິ່ງຈະໄດ້ແບບສອບ ຖາມພື້ນຖານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍສາມາດນຳໄປແກ້ໄຂ ຫຼື ປ່ຽນແປງຮູບແບບຂອງແບບສອບ ຖາມໃຫ້ເປັນແບບອື່ນໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ເຊິ່ງເຮັດໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) ໃນແຖບ Create ກົດປຸ່ມ Query Wizard ໃນກຸ່ມຂອງ Other

2) ເມື່ອປະກົດໜ້າຕ່າງ New Query ໃຫ້ເລືອກປະເພດ Query ໃນນີ້ໃຫ້ເລືອກ Simple Query Wizard ແລ້ວກົດ OK

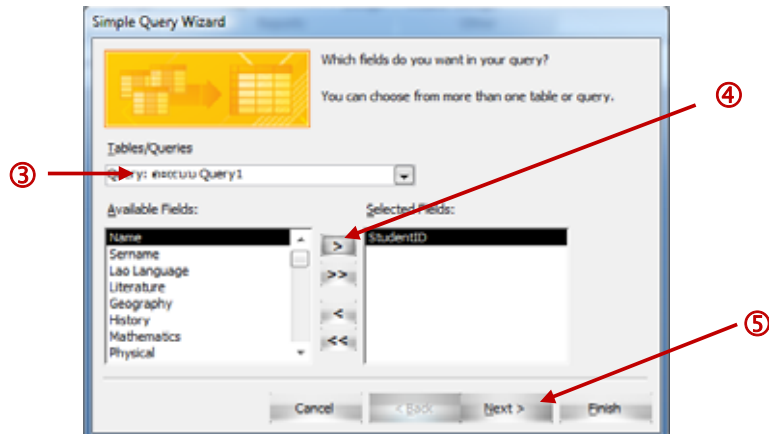
ປະເພດຂອງ Query ທີ່ມີໃຫ້ເລືອກ ສ້າງໃນຂັ້ນຕອນທີ 2 ມີ 4 ແບບດັ່ງນີ້:

- **Simple Query Wizard** (ຕົວຊ່ວຍສ້າງແບບສອບຖາມແບບງ່າຍໆ) ສ້າງ selected Query ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຕາມເງື່ອນໄຂ ໂດຍເລືອກສະແດງຜົນຮັບ ໃນຮູບແບບລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນ (Details) ຫຼື ຜົນສະຫຼຸບ (summary) ດັ່ງຕົວຢ່າງທີ່ຜ່ານມາ.
- **Crosstab Query Wizard** (ຕົວຊ່ວຍສ້າງແບບສອບຖາມແບບຕາຕະລາງ) ສ້າງລາຍການສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຈາກຕາຕະລາງໂດຍສະແດງຜົນອອກມາເປັນສະຫຼຸບລາຍງານທີ່ສະແດງແບບສະລັບໃນແຖວ ແລະ ຖັນ.
- **Find Duplicate Query wizard** (ຕົວຊ່ວຍສ້າງແບບສອບຖາມ ເພື່ອຄົ້ນຫາລາຍການທີ່ຊ້ຳ) ສ້າງ selected Query ສຳລັບຄົ້ນຫາເຮຄອດໃດ ທີ່ມີຄ່າຊ້ຳກັນໃນຟິລທີ່ລະບຸຈາກ Table ຫຼື Query.
- **Find Unmatched Query Wizard** (ຕົວຊ່ວຍສ້າງແບບສອບຖາມ ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ກົງກັນ) ສ້າງ selected Query ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຂອງສອງຕາຕະລາງທີ່ກຳນົດຄວາມສຳພັນກັນໄວ້ ໂດຍຈະສະແດງຂໍ້ມູນໃນເຮຄອດທີ່ບໍ່ກົງກັນຈາກທັງ 2 ຕາຕະລາງ.



ຮູບທີ 81: ການເລືອກ Simple Query Wizard ໃນໜ້າຕ່າງ New Query

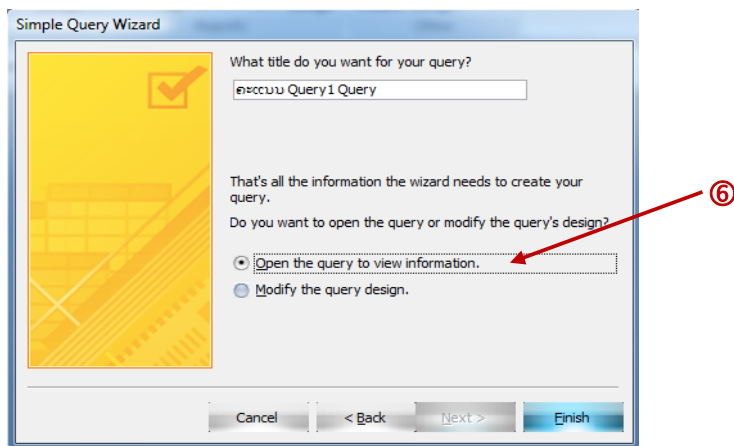
- 3) ເມື່ອປະກົດໜ້າຕ່າງ Simple Query Wizard ໃຫ້ເລືອກຕາຕະລາງ ຫຼື ແບບສອບຖາມທີ່ຈະມາສ້າງ



ຮູບທີ 82: ການເລືອກຕາຕະລາງ ຫຼື ແບບສອບຖາມ ພ້ອມກັບການເລືອກຟິລທີ່ຈະມາສ້າງ

- 4) ເລືອກຟິລຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວກົດປຸ່ມ 

- 5) ກົດປຸ່ມ Next.



ຮູບທີ 83: ໜ້າຕ່າງ Simple Query Wizard ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະເປີດ Query ໃນຮູບແບບໃດ

6) ກົດເລືອກວ່າ ຈະເປີດແບບສອບຖາມໃນຮູບແບບໃດ

7) ກົດປຸ່ມ Finish.

ອະແນນ Query1									
ລະຫັດນັກຮຽນ	ຊື່	ນາມສະກຸນ	ພາ/ລ	ວ/ດ	ພ/ສ	ປ/ສ	ຄ/ນ	ພ/ຊ	
130001	ນາງ ທອງໃບ	ທອງຄຳດີ	6	6	6	6	7	8	
130001	ນາງ ທອງໃບ	ທອງຄຳດີ	8	6	8	6	7	7	
130002	ທ້າວ ຄຳ	ສິສະຫວັນ	8	9	3	9	9	9	
120001	ນາງ ສິຈັນ	ຄຳມີ	7	4	5	7	8	9	
120001	ນາງ ສິຈັນ	ຄຳມີ	6	8	9	6	7	8	
120003	ທ້າວ ແກ້ວ	ສິພາສຸກ	6	8	9	6	6	6	
120003	ທ້າວ ແກ້ວ	ສິພາສຸກ	6	7	7	5	7	7	
120050	ທ້າວ ສາ	ສິສະຫວັນ	7	8	9	4	4	4	
120050	ທ້າວ ສາ	ສິສະຫວັນ	8	10	10	7	7	7	
120002	ທ້າວ ທອງຄຳ	ບຸດສະດີ	10	10	10	4	6	7	

ຮູບທີ 84: ຕາຕະລາງທີ່ສະແດງຜົນຂໍ້ມູນຂອງການສ້າງ Query

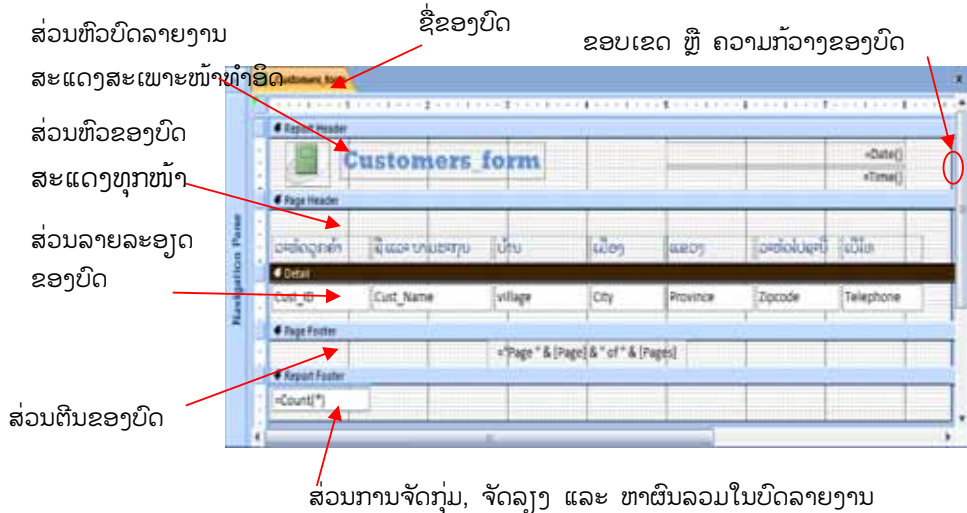
9. ການສ້າງບົດລາຍງານ (Report)

ບົດລາຍງານແມ່ນການສະແດງຜົນສະຫຼຸບຂອງຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງສາມາດພິມອອກທາງເຄື່ອງພິມ ແລະ ເຮົາສາມາດນຳໄປໃຊ້ງານຕໍ່ໄປໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາຍງານໃນ Access ຍັງມີ ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຍັງສາມາດໃສ່ອອບເຈັກ (Object) ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຮູບພາບ, ສູງ ແລະອື່ນໆ. ລາຍງານເຮົາຍັງສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນ ອິນເຕີເນັດ (Internet) ແລະ ອິນຕຣາ ເນັດ (Intranet) ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັບແບບຟອມ.

9.1 ສ່ວນປະກອບຂອງ Report

ການສ້າງ Report ດ້ວຍວິທີໃດໆກໍຕາມ ເມື່ອນຳເຂົ້າມາໃນຮູບແບບ Design (ອອກແບບ) ຈະມີສ່ວນປະກອບຍ່ອຍຕ່າງໆແບ່ງເປັນສ່ວນໆທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງມີ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

- Report Header ເປັນສ່ວນທີ່ສະແດງສ່ວນເທິງສຸດຂອງລາຍງານ ໂດຍສະແດງສະເພາະໜ້າທຳອິດເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຊື່ລາຍງານ, ຈຸດປະສົງ, ວັນທີເຮັດບົດລາຍງານ, ຮູບໂລໂກ ຫຼື ຊື່ບໍລິສັດເປັນຕົ້ນ.



ຮູບທີ 85: ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງບົດລາຍງານ

- Report Footer ເປັນສ່ວນທີ່ສະແດງສ່ວນທ້າຍສຸດຂອງບົດລາຍງານ ໂດຍຈະສະແດງສະເພາະໜ້າສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ເປັນການສະຫຼຸບຂອງບົດລາຍງານ ເຊັ່ນ: ຫາຜົນລວມ, ນັບຈຳນວນລາຍການ ຫຼື ສະແດງຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ.
- Page Header ສ່ວນຫົວຂອງໜ້າບົດລາຍງານແຕ່ລະໜ້າ ໂດຍສະແດງທຸກໜ້າຕາມປົກກະຕິເປັນປ້າຍຊື່ຟິລ ເພື່ອໃຊ້ອະທິບາຍຂໍ້ມູນໃນຟິລທີ່ສະແດງໃນສ່ວນຂອງ Details.
- Page Footer ເບື້ອງລຸ່ມຂອງໜ້າບົດລາຍງານແຕ່ລະໜ້າ ໂດຍສະແດງທຸກໜ້າ. ປົກກະຕິຈະເປັນໝາຍເລກໜ້າປັດຈຸບັນ ຫຼື ຈຳນວນໜ້າລວມເປັນຕົ້ນ.
- Group Header ແລະ Group Footer ເປັນສ່ວນທີ່ສະແດງຫົວ ແລະ ຕົ້ນຂອງບົດລາຍງານທີ່ມີການຈັດກຸ່ມເຮຄອດ. ໃນກໍລະນີນີ້ ມີເຮຄອດຂໍ້ມູນທີ່ຊ້ຳກັນ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງເປັນກຸ່ມໆ.

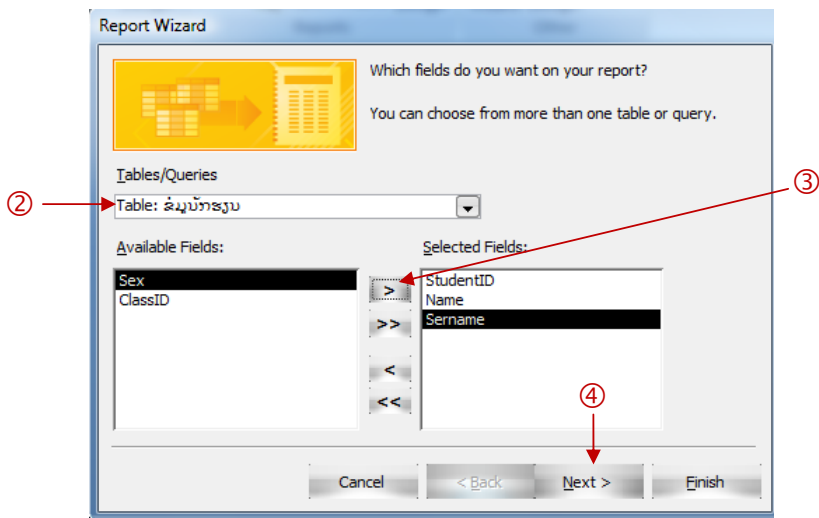
- Detail ສ່ວນທີ່ໃຊ້ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນຈາກຕາຕະລາງ ຫຼື ແບບສອບຖາມທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີອອກເປັນບົດລາຍງານ ໂດຍປົກກະຕິຈະເປັນຊື່ຟິລຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການດຶງຂໍ້ມູນ ມາສະແດງຜົນ.
- Group, Sort and Total ສ່ວນທີ່ໃຊ້ຈັດກຸ່ມບົດລາຍງານ, ຈັດລຽງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຫາຜົນສະຫຼຸບໃນບົດລາຍງານ ເຊິ່ງສະແດງອອກມາ ເມື່ອມີການໃຊ້ຄຳສັ່ງ Group & Sort ແລະ Total.

ການສ້າງບົດລາຍງານຈະມີຢູ່ແຖບເຄື່ອງມືສ້າງ (Create) ໃນກຸ່ມຂອງ Report ແລະ ຈະມີຄຳສັ່ງໃນການສ້າງຢູ່ 5 ປຸ່ມຄື: Report ເປັນການສ້າງບົດລາຍງານແບບວ່ອງໄວ, Labels ເປັນການສ້າງຈາກປ້າຍຊື່ ຫຼື ຕາມຮູບແບບທີ່ກຳນົດໄວ້, Blank Report ເປັນການສ້າງແບບກຳນົດດ້ວຍຕົວເອງ, Report Wizard ເປັນການສ້າງລາຍງານໂດຍໃຊ້ຕົວຊ່ວຍສ້າງ ແລະ Report Design ເປັນການສ້າງລາຍງານໃນຮູບແບບການອອກແບບ. ໃນນີ້ ຈະຍົກຕົວຢ່າງການສ້າງບົດລາຍງານໂດຍການໃຊ້ Report Wizard ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການສ້າງ.

9.2 ການສ້າງ Report ດ້ວຍ Wizard

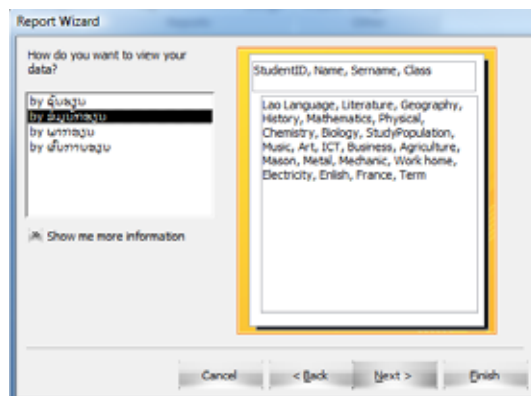
ການສ້າງບົດລາຍງານດ້ວຍວິທີນີ້ ເຮົາສາມາດເລືອກຕາຕະລາງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຕາຕະລາງ, ເລືອກສະເພາະຟິລທີ່ຕ້ອງການສະແດງໃນລາຍງານ, ການຈັດລຽງຂໍ້ມູນ ແລະ ເລືອກຮູບແບບຂອງລາຍງານທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ໂດຍເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນໄດອະລັອກບັອກຕົວຊ່ວຍສ້າງ ເປັນລຳດັບດັ່ງນີ້:

- 1) ທີ່ແຖບ Create ໃນກຸ່ມຂອງ Report ເລືອກກົດປຸ່ມ Report Wizard
- 2) ເມື່ອປະກົດໜ້າຕ່າງ Report Wizard ໃນຊ່ອງ Table/Query ໃຫ້ເລືອກຕາຕະລາງທີ່ຈະມາສ້າງ
- 3) ກົດເລືອກຟິລຂໍ້ມູນທີ່ຈະສະແດງໃນບົດລາຍງານ ໂດຍການກົດປຸ່ມ 
- 4) ກົດປຸ່ມ Next.



ຮູບທີ 86: ການສ້າງບົດລາຍງານຕາມ Report Wizard

5) ກົດປຸ່ມ Finish.



ຮູບທີ 87: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການສ້າງບົດລາຍງານຕາມ Report Wizard

ສຸດທ້າຍ ຈະໄດ້ຜົນຮັບຂອງການສ້າງບົດລາຍງານດັ່ງລຸ່ມນີ້ ແລະ ເຮົາສາມາດ
ປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ພາຍຫຼັງໂດຍການກົດໃສ່ຄຳສັ່ງ Desing View.

ຂໍ້ມູນນັກຮຽນ													
ລະຫັດນັກຮຽນ	ຊື່	ນາມລະຫວ່າງ	ວັນຮຽນ	ສາຂາຮຽນ	ສາ/ລ	ມ/ດ	ສ/ສ	ເຂດ	ຄ/ບ	ສາ/ປ/ສ	ສ/ກ/ຊ	ເຂດ	ລ/ດ
1200001	ນາງ ວິຈິນ	ລຳດົງ	M0/1										
				ສາຂາຮຽນ2	6	8	9	6	7	7	8	9	10
				ສາຂາຮຽນ1	7	4	5	7	8	5	9	10	3
1200002	ສົງຄົມ ສອດສະວີ	ບຸດສະວີ	M0/2										
				ສາຂາຮຽນ1	10	10	10	4	6	7	7	8	9

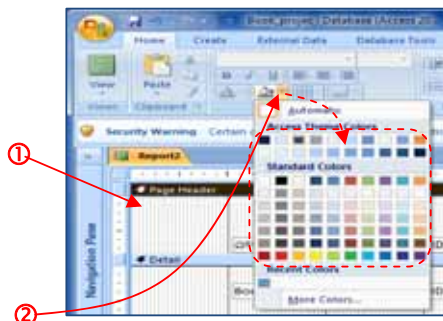
ຮູບທີ 88: ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນທີ່ສຳເລັດຮູບ

9.3 ການປັບແຕ່ງບົດລາຍງານ

ບົດລາຍງານທີ່ສ້າງຈາກຕົວຊ່ວຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ສ້າງດ້ວຍຕົວເອງແບບວ່າງໆໃນຮູບແບບ Design ສາມາດປັບແຕ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

9.3.1 ໃສ່ສີພື້ນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ

ການປັບແຕ່ງລາຍງານໃຫ້ເດັ່ນ ແລະ ແຍກການສະແດງຜິດພາດໃນສ່ວນຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຄື ການກຳນົດສີໃຫ້ກັບສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ Fill/Back Color (ສີເພີ່ມ ຫຼື ສີພື້ນຫຼັງ) ເພື່ອກຳນົດສີດັ່ງນີ້:



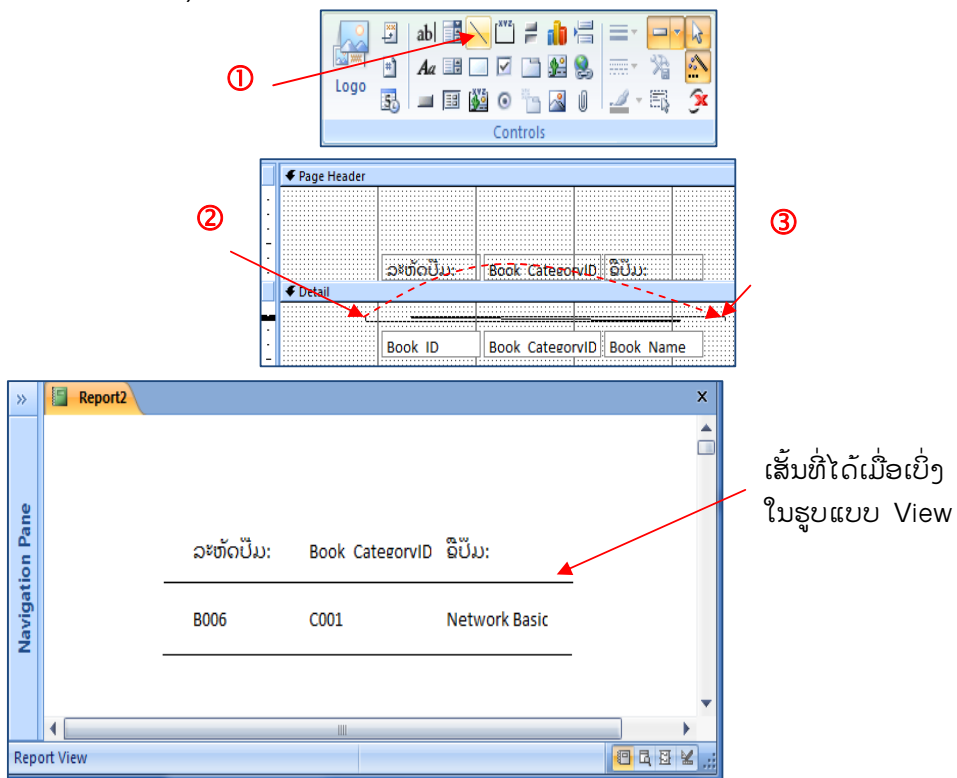
ຮູບທີ 89: ການໃສ່ສີໃຫ້ແກ່ບົດລາຍງານ

- 1) ກົດເລືອກພື້ນທີ່ສ່ວນປະກອບໃນລາຍງານ
- 2) ກົດໃສ່ກຸ່ມສີ ແລ້ວເລືອກສີທີ່ຕ້ອງການ

9.3.2 ການໃສ່ເສັ້ນຂັ້ນເຮຄອດຂໍ້ມູນ

ຖ້າຕ້ອງການຂັ້ນລາຍການເຮຄອດຂໍ້ມູນ ເພື່ອແຍກຂໍ້ມູນແຕ່ລະເຮຄອດໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອ່ານບົດລາຍງານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ສາມາດໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Line ໃນແຖບ Controls ແຕ້ມເສັ້ນໃສ່ກ້ອງຟິລໃນສ່ວນຂອງ Details ໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) ກົດປຸ່ມ Line (ເສັ້ນ)
- 2) ກົດໃສ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວລາກໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ
- 3) ປ່ອຍເມົາສ

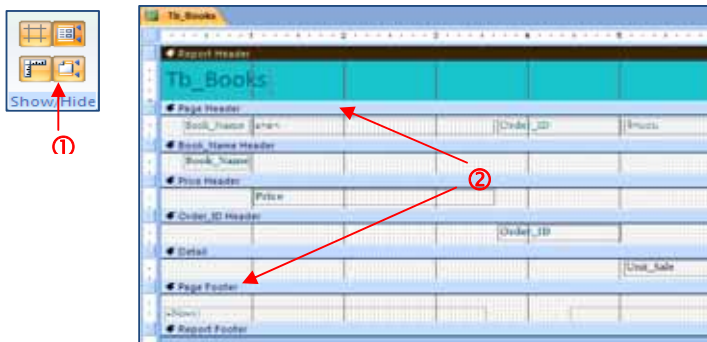


ຮູບທີ 90: ການໃສ່ເສັ້ນຂັ້ນ Records ໃນບົດລາຍງານ

9.3.3 ການເພີ່ມຫົວ-ຕີນໃສ່ບົດລາຍງານ

ການໃສ່ຫົວ ແລະ ຕີນໃນບົດລາຍງານ ຈະມີຮູບແບບການສະແດງຜິນຢູ່ 2 ຮູບ ແບບຄື:

- Report Header ຈະສະແດງສະເພາະໜ້າທຳອິດຂອງບົດລາຍງານ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປອາດສະແດງເປັນຊື່, ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ, ໂລໂກ ຫຼື ຫົວ ເລື່ອງຂອງບົດລາຍງານ ເປັນຕົ້ນ.
- Report Footer ຈະສະແດງທີ່ໜ້າສຸດທ້າຍຂອງບົດລາຍງານ ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານມີ 10 ໜ້າ ກໍຈະສະແດງຢູ່ໜ້າທີ 10 ເຊິ່ງເປັນໜ້າ ສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນ.
 - 1) ກົດສະແດງ ແລະ ຍົກເລີກ Report Header/Footer
 - 2) ເມື່ອກົດໃຫ້ສະແດງ Report Header/Footer ຈະມີໜ້າຕາດັ່ງ ຮູບລຸ່ມນີ້:



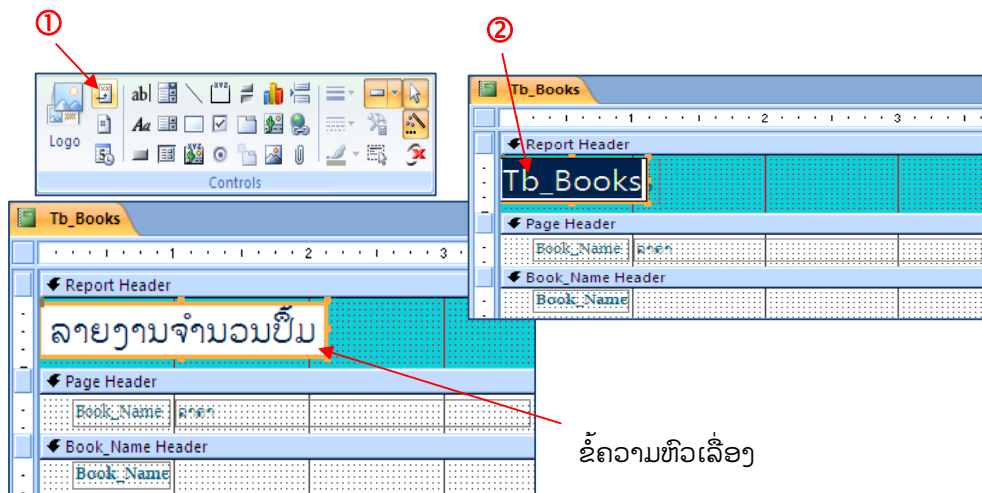
ຮູບທີ 91: ແຖບຄຳສັ່ງ Show/Hide ແລະ ບົດລາຍງານທີ່ຕ່ຽມພ້ອມໃນການໃສ່ຫົວ/ຕີນ

ຫາກເຮົາໄດ້ເປີດສະແດງສ່ວນຂອງ Report Header/Footer ແລະ ໄດ້ກຳນົດ ຂໍ້ມູນລົງໃນສ່ວນນັ້ນໄປແລ້ວ ຖ້າກົດເມົາສຸດຊ້ຳໃສ່ປຸ່ມ  ຫຼື  ຈະໝາຍເຖິງການຍົກເລີກ ຫຼື ລຶບສ່ວນຂອງ Report Header/Footer ອອກ, ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງຜິນພາຍໃນສ່ວນນັ້ນ ກໍຈະຖືກລຶບອອກໄປນຳ ໂດຍບໍ່ສາມາດຍົກເລີກຄຳສັ່ງແບບ Undo ໄດ້.

9.3.3 ການສ້າງ ແລະ ການຈັດຮູບແບບຫົວຂໍ້ຂອງບົດລາຍງານ

ຫົວຂໍ້ຂອງບົດລາຍງານ (Title) ຈະໃຊ້ສໍາລັບອະທິບາຍເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານທີ່ຈະນໍາສະເໜີ. ຫົວຂໍ້ນີ້ຈະສະແດງຜົນຢູ່ໃນ Report Header ເຊັ່ນ: ເມື່ອເຮົາສ້າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຈຳນວນປຶ້ມທີ່ມີຢູ່ໃນຫ້ອງສະໝຸດຂອງໂຮງຮຽນ ກໍອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ຄວາມວ່າ “ບົດລາຍງານຈຳນວນປຶ້ມ” ເປັນຕົ້ນ.

- 1) ກົດປຸ່ມ Title ຢູ່ເທິງແຖບ Design
- 2) ເລືອກຕຳແໜ່ງຂອງ Title ທີ່ຈະສະແດງ ແລະ ເລີ່ມພິມຂໍ້ຄວາມຫົວເລື່ອງຂອງບົດລາຍງານແທນທີ່ (ຮູບທີ 92).



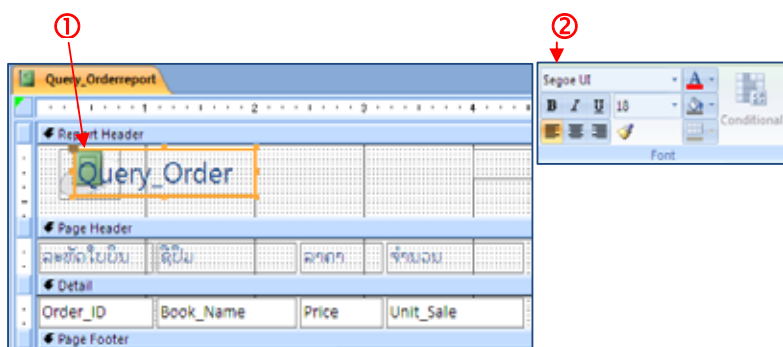
ຮູບທີ 92: ການສ້າງຫົວຂໍ້ຂອງບົດລາຍງານ

ຫາກລາຍງານຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ສ້າງໃຫ້ສະແດງສ່ວນຂອງ Report Header ເອົາໄວ້ເມື່ອໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Title ໂປຣແກຣມຈະສະແດງສ່ວນຂອງຫົວບົດລາຍງານຂຶ້ນມາໃຫ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນສ້າງ.

ການໃສ່ຫົວຂໍ້ໃນບົດລາຍງານ ບາງເທື່ອກໍຕ້ອງການຈັດຮູບແບບຫົວຂໍ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ຕົວໜັງສື (Font) ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສວຍງາມ. ການຈັດຮູບ

ແບບຫົວຂໍ້ໃນບົດລາຍງານ ກໍຄືກັນກັບການຈັດຮູບແບບຂອງຂໍ້ຄວາມທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງເລືອກຟິລ ຫຼື Controls ກ່ອນເລືອກຄໍາສັ່ງ. ຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກໃຊ້ ຈະຢູ່ໃນກຸ່ມ Font ຂອງແຖບ Design ດັ່ງນີ້:

- 1) ກົດລາກຟິລ ຫຼື Controls ທີ່ຈະຈັດຮູບແບບ
- 2) ກົດຄໍາສັ່ງຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ/ຕົວອັກສອນຢູ່ໃນແຖບເຄື່ອງມື Font (ຮູບທີ 93).

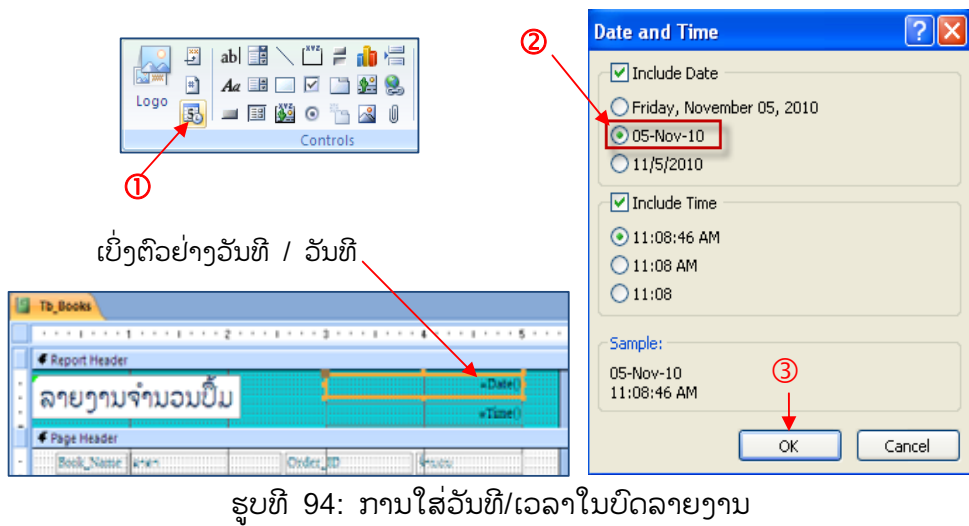


ຮູບທີ 93: ການຈັດຮູບແບບ (ປຸງຕົວໜັງສື) ຫົວຂໍ້ໃນບົດລາຍງານ

9.3.4 ການໃສ່ວັນທີໃນບົດລາຍງາຍ

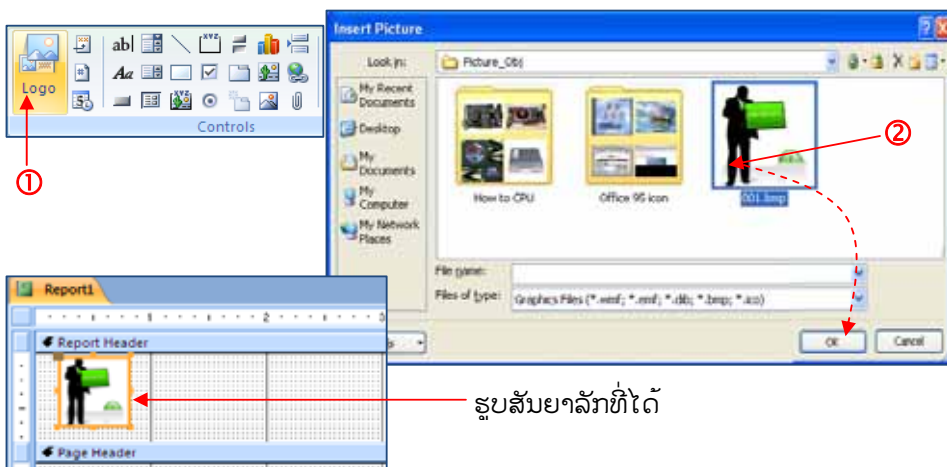
ການລາຍງານແບບເປັນທາງການ ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ວັນທີລົງໄປໃນບົດລາຍງານນຳພ້ອມ ເພື່ອສະແດງເປັນຫຼັກຖານຢືນຢັນໃນການເຮັດເອກະສານວ່າ ເອກະສານນີ້ຖືກຈັດພິມ ຫຼື ປັບປຸງເມື່ອໃດ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເລືອກໃສ່ວັນທີ ແລະ ເວລາລົງໃນເອກະສານລາຍງານໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) ເທິງແຖບ Design ກົດປຸ່ມ Title
- 2) ກົດເລືອກຮູບແບບວັນທີ ຫຼື ເວລາທີ່ຕ້ອງການສະແດງໃນບົດ ລາຍງານ
- 3) ກົດ OK.



ໝາຍເຫດ: ໂດຍປົກກະຕິເມື່ອມີການໃສ່ ວັນທີ/ເວລາ, ໝາຍເລກໜ້າ ແລະ ຊື່ຫົວຂໍ້ບົດລາຍ ງານ ໂປຣແກຣມຈະສະແດງສ່ວນຂອງ Report Header ແລະ Report Footer ໃຫ້ໂດຍ ອັດຕະໂນມັດ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກົດປຸ່ມ Report Header/Footer.

9.3.5 ການໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ (Logo)

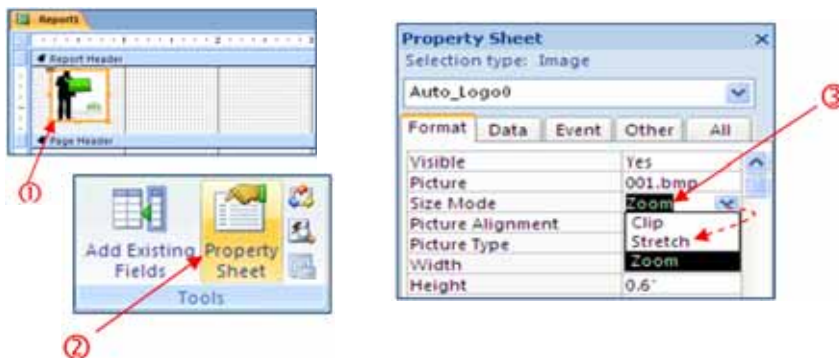


ຫົວບົດລາຍງານອາດຈະໃສ່ເຄື່ອງໝາຍໃດໜຶ່ງ ເພື່ອບົ່ງບອກຄວາມເປັນເຈົ້າໃນການລາຍງານຂອງອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດນັ້ນໆ ຫຼື ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງບົດລາຍງານ. ການໃສ່ໂລໂກສາມາດເລືອກໄດ້ ເຊິ່ງໃນ Access 2007 ຈະວາງຕຳແໜ່ງຂອງໂລໂກໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງທາງດ້ານຊ້າຍໃນສ່ວນຂອງ Report Header ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ ແລະຈະໃສ່ໄດ້ພຽງຮູບດຽວເທົ່ານັ້ນ:

- 1) ເທິງແຖບ Design ກົດປຸ່ມ Logo
- 2) ກົດເລືອກເອົາສັນຍະລັກຕາມຕ້ອງການ ແລ້ວກົດ OK (ຮູບທີ 95).

ຂະໜາດຂອງສັນຍະລັກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍທີ່ນຳເຂົ້າມາ ບາງເທື່ອຂະໜາດຂອງມັນບໍ່ພໍດີກັບຊັດສ່ວນຂອງບົດລາຍງານ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ປັບໃຫ້ພໍດີກັບຂອບທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍໄປກຳນົດຄຸນສົມບັດ Size Mode ໃຫ້ກາຍເປັນ Retch ຫຼື Zoom ໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- 1) ກົດເລືອກຮູບ
- 2) ກົດ Property Sheet
- 3) ເລືອກເປັນ Stretch ໃນຄຸນສົມບັດ Size Mode

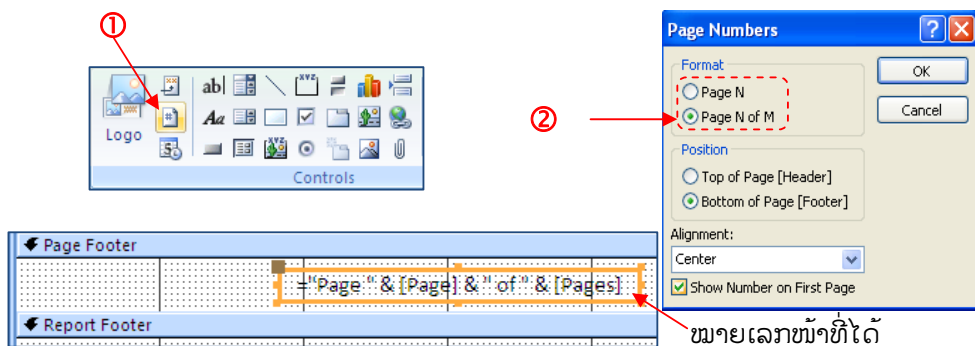


ຮູບທີ 96: ການປັບຂະໜາດເຄື່ອງໝາຍໃນບົດລາຍງານ

9.3.6 ການໃສ່ໝາຍເລກໜ້າ

ບົດລາຍງານທີ່ມີຫຼາຍໆໜ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ໝາຍເລກໜ້າກຳກັບໄປນຳ ເພື່ອຈະໄດ້ຈັດລຽງໜ້າເອກກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ໂດຍເລືອກໃຫ້ສະແດງໝາຍເລກໜ້າປັດຈຸບັນ ແລະ ໝາຍເລກໜ້າລວມຂອງເອກກະສານໃນຊຸດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

- 1) ກົດປຸ່ມ Insert Page Number
- 2) ເລືອກຮູບແບບເລກໜ້າ Page N ແມ່ນການໃສ່ເລກໜ້າປັດຈຸບັນ; ສ່ວນ Page N of M ແມ່ນເລກໜ້າປັດຈຸບັນ/ເລກໜ້າລວມ.



ຮູບທີ 97: ການໃສ່ເລກໜ້າຂອງບົດລາຍງານ

ຄຳຖາມ

- 1) ໂປຣແກຣມ Microsoft office Access ເປັນໂປຣແກຣມແນວໃດ?
- 2) ໂປຣແກຣມ Microsoft office Access ມີຄຸນສົມບັດແນວໃດ?
- 3) ອົງປະກອບຂອງຖານຂໍ້ມູນປະກອບມີອອບເຈັກຫຼັກໃນການເຮັດວຽກມີຈັກຢ່າງ? ແລະ ຄືຢ່າງໃດແດ່?
- 4) ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະເກັບຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດກ່ອນ?

- 5) ຈົ່ງສ້າງໄຟລຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງໂດຍນຳໃຊ້ MS Office Access 2007 ໃຫ້ ຕັ້ງຊື່ວ່າ: My Database.
- 6) ການສ້າງຕາຕະລາງດ້ວຍ MS Office Access 2007 ມີຈັກວິທີ? ຄືວິທີໃດແດ່?
- 7) ຊະນິດຂໍ້ມູນ Data Type ມີຈັກຊະນິດ? ຄືຊະນິດໃດແດ່? ແລະ ໃຫ້ອະທິບາຍ ລັກສະນະການເກັບຂໍ້ມູນແຕ່ລະຊະນິດ?
- 8) ການເຊື່ອມໂຍງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນແມ່ນຫຍັງ?
- 9) ລັກສະນະຄວາມສຳພັນມີຈັກແບບ? ອະທິບາຍຄວາມສຳພັນຂອງແຕ່ລະແບບຢ່າງ ລະອຽດ?
- 10) ກະແຈໃນຖານຂໍ້ມູນແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ມີຈັກຊະນິດ? ຄືຊະນິດໃດແດ່?
- 11) ແບບຟອມໃນ MS Office Access 2007 ແມ່ນຫຍັງ?
- 12) ຈົ່ງອະທິບາຍຄຸນປະໂຫຍດຂອງແບບຟອມໃນ MS Office Access 2007.
- 13) ການຈັດລຽງຂໍ້ມູນ ຫຼື ກັນຕອງຂໍ້ມູນມີຄຸນປະໂຫຍດແນວໃດ?
- 14) ແບບສອບຖາມ (Query) ຂອງ MS Office Access 2007 ມີຈັກຮູບແບບ? ຄື ຮູບແບບໃດແດ່? ແລະ ຈົ່ງອະທິບາຍແບບສອບຖາມແຕ່ລະແບບ.
- 15) ການສ້າງແບບສອບຖາມ ມີຈັກວິທີ? ຄືວິທີໃດແດ່?
- 16) ລາຍງານ (Report) ໃນ MS Office Access 2007 ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີປະໂຫຍດແນວໃດ?

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ

<http://www.trueplookpanya.com>

<http://my.dek-d.com/defonx>

<http://microsoft-access-guidebook.blogspot.com/>

<http://www.slideshare.net/ChaiwatVichianchai/8-13909210#>

http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/teach_doc/accessDoc.htm

<http://www.rajsima.ac.th/media/patchara/work41101->

<1/office/nexus.sura.ac.th/library/office/access/table3/table3.htm>

